

离散数学

期末复习

卢杨

厦门大学信息学院计算机科学系

luyang@xmu.edu.cn

第一章: 命题逻辑

命题与真值

- 数理逻辑研究的中心问题是推理，即研究推理中前提和结论之间的形式关系，而不涉及前提和结论的具体内容.
- 推理的基本单位是命题.

定义

能判定真假但不能既真又假的陈述句 (包括符号化的等式和不等式) 称作命题.



命题与真值

- 作为命题的陈述句所表达的判断只有两种结果：真或假，称为命题的**真值**.
 - 凡与事实相符的命题为**真命题**，其真值为**真**；
 - 否则称为**假命题**，其真值为**假**.
- 判断给定的句子是否为命题的标准：
 - 首先判断它**是否为陈述句**；
 - 再判断它**是否有唯一的真值**.
- 若它是具有唯一真值的陈述句，它就是命题.



命题与真值

- 在数理逻辑中, 将不能再分解为更简单的命题称为简单命题或原子命题.
- 下列命题都不是简单命题:

例1.2

- (1) 10不是素数.
- (2) 2和3都是素数.
- (3) 2或4是素数.
- (4) 若数 a 是4的倍数, 则它一定是2的倍数.
- (5) 数 a 是偶数当且仅当它能被2整除.



命题联结词

定义

若干简单命题通过命题联结词联结而成的新命题称作是复合命题.

- 命题联结词是自然语言中有关联结词的逻辑抽象.
- 它作用于命题时, 和数学运算符号相当, 所以又称逻辑运算符.
- 它反映了复合命题和部分命题之间的真假关系, 这种关系是命题联结词的逻辑内容.
- 自然语言中, 人们常常使用“或”, “并”, “与”, “且”, “但是”等一些联结词, 对它们的使用, 一般没有很严格的定义, 因而有时显得很不确定.
- 逻辑语言是人工语言, 它们已用真值表严格定义并符号化, 其含义清晰准确, 避免了自然语言中常见的歧义.



否定联结词

定义1.1

设 p 为任一命题, 复合命题“非 p ” (或 p 的否定) 称为 p 的否定式, 记作“ $\neg p$ ”. $\neg$ 称为否定联结词.

- $\neg p$ 的逻辑关系为 p 不成立, 于是 $\neg p$ 取值为真当且仅当 p 取值为假.
- $\neg$ 是一个一元运算, 它的意义是"否定"被否定命题的全部, 而不是一部分.
- 例如:
 - p : 10是素数. (真值为0)
 $\neg p$: 10不是素数. (真值为1)
 - q : 5是素数. (真值为1)
 $\neg q$: 5不是素数. (真值为0)

p	$\neg p$
0	1
1	0

$\neg p$ 的真值表



合取联结词

定义1.2

设 p, q 为二命题, 复合命题“ p 且 q ”(或“ p 与 q ”) 称作 p 和 q 的合取式, 记作“ $p \wedge q$ ”. “ $\wedge$ ”称为合取联结词.

- $p \wedge q$ 的逻辑关系为 p 与 q 同时成立, 因而 $p \wedge q$ 为真当且仅当 p 与 q 同时为真.
- 例如:
 - p : 2是素数, (真值为1) q : 3是素数 (真值为1), $p \wedge q$: 2和3都是素数 (真值为1).
 - p : 2是素数, (真值为1) r : 4是素数 (真值为0), $p \wedge r$: 2和4都是素数 (真值为0).

p	q	$p \wedge q$
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$p \wedge q$ 的真值表



命题联结词

- 但在数理逻辑中，我们关心的是复合命题与构成复合命题的各原子命题之间的**真值关系**，即抽象的逻辑关系，**并不关心各语句的具体语义**。
- 例如：
 - $p: 3 + 3 = 6$, (真值为1) $q: \text{地球是静止不动的}$ (真值为0), $p \wedge q: 3 + 3 = 6 \text{ 且 地球是静止不动的}$ (真值为0)。
- 在自然语言中，上述命题是没有意义的，因为 p 和 q **毫无内在联系**。
- 因此，内容上毫无联系的两个命题也能组成具有确定真值的命题。



析取联结词

定义1.3

设 p, q 为任意二命题, 复合命题“ p 或 q ”称作 p 和 q 的析取式, 记作“ $p \vee q$ ”. “ $\vee$ ”称为析取联结词.

- $p \vee q$ 的逻辑关系为 p 与 q 中至少一个成立, 因而 $p \vee q$ 为真当且仅当 p 与 q 中至少一个为真.

- 例如:

- p : 2是素数, (真值为1) q : 3是素数 (真值为1), $p \vee q$: 2或3是素数 (真值为1).
- r : 6是素数, (真值为0) s : 4是素数 (真值为0), $r \vee s$: 6或4是素数 (真值为0).

p	q	$p \vee q$
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

$p \vee q$ 的真值表



蕴涵联结词

定义1.4

设 p, q 为任意二命题, 复合命题“若 p , 则 q ”称作 p 与 q 的蕴涵式, 记作 $p \rightarrow q$. 称 p 是蕴涵式的前件, q 是蕴涵式的后件. $\rightarrow$ 称作蕴涵联结词.

- $p \rightarrow q$ 的逻辑关系是, q 是 p 的必要条件, p 是 q 的充分条件.
 $p \rightarrow q$ 为假当且仅当 p 为真且 q 为假.
- 在自然语言里, 特别是在数学中, q 是 p 的必要条件有不同的叙述方式, “只要 p 就 q ”, “ p 仅当 q ”, “只有 q 才 p ”等都可以符号化为“ $p \rightarrow q$ ”的形式.
- 在数学和其他自然科学中, “如果 p , 则 q ”往往表示的是前件为真, 后件为真的推理关系. 但在数理逻辑中, 当 p 为假时, $p \rightarrow q$ 也为真.

p	q	$p \rightarrow q$
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

$p \rightarrow q$ 的真值表



等价联结词

定义1.5

设 p, q 为任意二命题, 复合命题“ p 当且仅当 q ”称作 p 与 q 的**等值式**, 记作 $p \leftrightarrow q$. $\leftrightarrow$ 称作**等价联结词**.

- $p \leftrightarrow q$ 的逻辑关系是, p 和 q 互为充分必要条件. $p \leftrightarrow q$ 为真当且仅当 p 和 q 的真值相同.
- 汉语和英语的日常语言中没有等价词, 中文的“**当且仅当**”以及英文的“*iff (if and only if)*”都是现代逻辑中创造的联结词.

p	q	$p \leftrightarrow q$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$p \leftrightarrow q$ 的真值表



语句形式化

- 通常对一些推理问题的描述是用自然语言来表示的，所以我们需要**把自然语句形式化为逻辑语言**，即以符号表示逻辑公式，然后**根据逻辑演算规律进行推理运算**。
- 自然语句形式化的过程主要包括两个步骤：
 - (1) 分析出各**简单命题**，将它们符号化；
 - (2) 根据自然语句中的逻辑关系，使用恰当的命题联结词，把简单命题逐个联结起来，构成复合命题的符号化表示。



语句形式化

- 在命题形式化时, 若命题包含有多个联结词时, **必须注意逻辑联结词 (运算符) 优先次序的规定.**

- 逻辑联结词 (或运算符) 的优先级由强到弱依次是:

$$\neg \wedge \vee \rightarrow \leftrightarrow$$

- 按优先级书写, 命题中可以省略一些不必要的括号. 为了确保命题的清晰性, 提高可读性, 应适当加上括号以避免混淆, 括号中的运算为最优先级.
- 同级的联结词, 按从左往右的次序运算.
- 例如:
 - $p \rightarrow q \wedge r \rightarrow s$ 与 $(p \rightarrow (q \wedge r)) \rightarrow s$ 表达相同的逻辑关系;
 - $p \rightarrow q \wedge r \rightarrow s$, $(p \rightarrow q) \wedge r \rightarrow s$, $(p \rightarrow q) \wedge (r \rightarrow s)$ 表达的是互不相同的逻辑关系.



语句形式化

- 语句形式化要注意以下几点:

- 要善于确定简单命题, 不要把一个概念硬拆成几个概念.

例 我和他是同学

解 这是一个简单命题. 然而“我和他都是学生”是一个复合命题.

- 要善于识别自然语言中的联结词 (有时它们被省略).

例 狗急跳墙

解 应理解为“(若) 狗急 (了, 则) 跳墙”, p : 狗急了, q : 狗跳墙. 上述语句形式化成 $p \rightarrow q$.

- 否定词的位置要放准确.

例 如果你和他 **不都** 是傻子, 那么你们俩 **都不会** 去自讨没趣.

解 p : 你是傻子, q : 他是傻子, r : 你会去自讨没趣, s : 他会去自讨没趣. 上述语句形式化为 $\neg(p \wedge q) \rightarrow (\neg r \wedge \neg s)$.



命题公式

将命题常元和命题变元用联结词和圆括号按一定逻辑关系联结起来的符号串成为合式公式或命题公式, 简称公式.

定义1.6 命题公式的递归定义

- (1) 单个的命题变元 (或常元) 是合式公式;
- (2) 若 A 是合式公式, 则 $(\neg A)$ 也是合式公式;
- (3) 若 A, B 是合式公式, 则 $(A \wedge B)$, $(A \vee B)$, $(A \rightarrow B)$, $(A \leftrightarrow B)$ 也是合式公式;
- (4) 只有有限次地利用上述(1)-(3)形成的符号串才是合式公式.

- (1)是递归定义的基础; (2), (3)是递归定义的归纳 (构造形式); (4) 是递归定义的极小性 (界限).
- 使用大写字母符号 A, B 代表公式.
- 在没有产生歧义的情况下, 外层括号可以省去.



命题公式

为了讨论公式的真值变化情况, 先给出公式层次的定义.

定义1.7

- (1) 若 A 是单个的命题变元或常元, 则称 A 为0层公式;
- (2) 称 A 是 $n + 1 (n \geq 0)$ 层公式是指下列诸情况之一:
 - ① $A = \neg B$, B 是 n 层公式;
 - ② $A = B \wedge C$, 其中 B, C 分别为 i 层和 j 层公式, $n = \max(i, j)$;
 - ③ $A = B \vee C$, 其中 B, C 的层次同②;
 - ④ $A = B \rightarrow C$, 其中 B, C 的层次同②;
 - ⑤ $A = B \leftrightarrow C$, 其中 B, C 的层次同②.

例 $((\neg p \rightarrow q) \wedge r) \vee s$ 为4层公式; $((p \wedge \neg q \wedge r) \vee s) \rightarrow (p \vee q \vee r)$ 为5层公式.



赋值

命题公式不是命题, 其真值是不确定的. 仅当将公式中的所有命题变元用确定的命题代入时, 才得到一个命题. 这个命题的真值, 取决于代入变元的那些命题的真值.

定义 1.8

设 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 是出现在公式 A 中的全部命题变元, 给 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 各指定一个真值, 称为对公式 A 的一个赋值或解释. 若指定的一组值使 A 的值为1, 则称这组值为 A 的成真赋值. 若使 A 的值为0, 则称这组值为 A 的成假赋值.



赋值

含 n 个命题变元的命题公式的赋值形式有如下规定:

(1) 设 A 中含的命题变元为 $p_1, p_2, \dots, p_n$, 赋值 $\alpha_1 \alpha_2 \dots \alpha_n$ (α_i 为0或1) 是指 $p_1 = \alpha_1, p_2 = \alpha_2, \dots, p_n = \alpha_n$, 即**按下标顺序赋值**.

(2) 若出现在 A 中含的命题变元为 $p, q, r \dots$, 赋值 $\alpha_1 \alpha_2 \alpha_3 \dots$ 是指 $p = \alpha_1, q = \alpha_2, r = \alpha_3 \dots$, 即**按字典顺序赋值**.

例

- 在公式 $(\neg p_1 \wedge p_2 \wedge p_3) \vee (p_1 \wedge \neg p_2 \wedge p_3)$ 中, 011 ($p_1 = 0, p_2 = 1, p_3 = 1$), 101 ($p_1 = 1, p_2 = 0, p_3 = 1$) 都是成真赋值, 其余的赋值都是成假赋值.
- 在公式 $(p \vee \neg q) \rightarrow r$ 中, 011 ($p = 0, q = 1, r = 1$) 为成真赋值, 100 ($p = 1, q = 0, r = 0$) 为成假赋值.



真值表

- 含 n ($n \geq 1$) 个命题变元的公式共有 2^n 个赋值. 将公式 A 在所有赋值之下取值情况列成表, 称为 A 的**真值表**.
- 命题公式真值表的构造步骤如下:
 - (1) 找出公式中所含命题变元, 列出所有可能的赋值 (2^n 个).
 - (2) 按**从低到高**的顺序写出公式 A 的**各层次列**, A 在最后一列.
 - (3) 对应各赋值, 计算公式各层次的值, 直到最后计算出公式的值.



Tautology (n. 同义反复; 无谓的重复)
A statement in which you say the same thing twice in different words, when this is unnecessary, for example 'They spoke in turn, one after the other.'

真值表

根据公式在各种赋值下的取值情况, 可将命题公式分为3类, 定义如下:

定义 设 A 为一命题公式,

- (1) 若 A 在它的各种赋值下取值均为真, 则称 A 为**重 (chóng) 言式**或**永真式**;
- (2) 若 A 在它的各种赋值下取值均为假, 则称 A 为**矛盾式**或**永假式**;
- (3) 若 A 不是矛盾式, 则称 A 为**可满足式**.

- 重言式是可满足式, 但反之不真.
- 用真值表可以判断公式的类型:
 - 若最后一列全为1, 则公式为重言式, 同时也是可满足式.
 - 若最后一列全为0, 则公式为矛盾式.
 - 若最后一列既有1又有0, 则公式为非重言式的可满足式.



等值演算

定义1.10

设 A, B 为二命题公式, 若等价式 $A \leftrightarrow B$ 为重言式, 则称公式 A 和 B 是等值的, 记为 $A \Leftrightarrow B$.

- 用真值表法总可以判定 A, B 是否等值. A 和 B 是等值的公式当且仅当 A 和 B 真值表完全相同时.
- 等值符号“ $\Leftrightarrow$ ”与等价联结词“ $\leftrightarrow$ ”是不同的, 区别是:
 - 符号“ $\Leftrightarrow$ ”不是命题联结词而是公式间的关系符号. $A \Leftrightarrow B$ 是命题, 但不是公式, 而是表示公式 A 和公式 B 有逻辑等价关系. $A \Leftrightarrow B$ 的充要条件是 $A \leftrightarrow B$ 为重言式.
 - 计算机无法判断 $A \Leftrightarrow B$, 然而计算机却可“计算”公式 $A \leftrightarrow B$ 是否为重言式.
- 命题逻辑所研究的思维规律, 很多是以等价式给出的. 下面给出一些最基本和最重要的等值式 (全文背诵), 它们的正确性均可由真值表验证.



等值演算

- | | | | |
|----------|--|-------------|--|
| 1. 双重否定律 | $A \Leftrightarrow \neg\neg A$ | 8. 零律 | $A \vee 1 \Leftrightarrow 1$ |
| 2. 幂等律 | $A \Leftrightarrow A \vee A$
$A \Leftrightarrow A \wedge A$ | | $A \wedge 0 \Leftrightarrow 0$ |
| 3. 交换律 | $A \vee B \Leftrightarrow B \vee A$
$A \wedge B \Leftrightarrow B \wedge A$ | 9. 同一律 | $A \vee 0 \Leftrightarrow A$
$A \wedge 1 \Leftrightarrow A$ |
| 4. 结合律 | $(A \vee B) \vee C \Leftrightarrow A \vee (B \vee C)$
$(A \wedge B) \wedge C \Leftrightarrow A \wedge (B \wedge C)$ | 10. 排中律 | $A \vee \neg A \Leftrightarrow 1$ |
| 5. 分配律 | $A \vee (B \wedge C) \Leftrightarrow (A \vee B) \wedge (A \vee C)$
$A \wedge (B \vee C) \Leftrightarrow (A \wedge B) \vee (A \wedge C)$ | 11. 矛盾律 | $A \wedge \neg A \Leftrightarrow 0$ |
| 6. 德·摩根律 | $\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$
$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$ | 12. 蕴涵等值式 | $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$ |
| 7. 吸收律 | $A \vee (A \wedge B) \Leftrightarrow A$
$A \wedge (A \vee B) \Leftrightarrow A$ | 13. 等价等值式 | $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$ |
| | | 14. 假言易位 | $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg B \rightarrow \neg A$ |
| | | 15. 等价否定等值式 | $A \leftrightarrow B \Leftrightarrow \neg A \leftrightarrow \neg B$ |
| | | 16. 归谬论 | $(A \rightarrow B) \wedge (A \rightarrow \neg B) \Leftrightarrow \neg A$ |



等值演算

- **置换规则**: 设 $\Phi(A)$ 是含公式 A 的命题公式, $B \Leftrightarrow A$, 若用 B 置换 $\Phi(A)$ 中的 A , 得 $\Phi(B)$, 则 $\Phi(B) \Leftrightarrow \Phi(A)$.
- 引入置换规则, 我们可将公式变形, 扩大重言式和等值式的作用.

例 在演算中出现 $p \rightarrow (q \rightarrow r)$, 则可用 $\neg q \vee r$ 置换 $q \rightarrow r$, 保证 $p \rightarrow (q \rightarrow r) \Leftrightarrow p \rightarrow (\neg q \vee r)$.

例 验证该等值式: $(p \rightarrow q) \rightarrow r \Leftrightarrow (\neg q \wedge p) \vee r$.

解

$$\begin{aligned} & (p \rightarrow q) \rightarrow r \\ \Leftrightarrow & (\neg p \vee q) \rightarrow r && \text{(蕴涵等值式)} \\ \Leftrightarrow & \neg(\neg p \vee q) \vee r && \text{(蕴涵等值式)} \\ \Leftrightarrow & (\neg\neg p \wedge \neg q) \vee r && \text{(德·摩根律)} \\ \Leftrightarrow & (p \wedge \neg q) \vee r && \text{(双重否定律)} \\ \Leftrightarrow & (\neg q \wedge p) \vee r && \text{(交换律)} \end{aligned}$$



联结词完备集

定义

若任一真值函数都可以用仅含某个联结词集中的联结词的公式表示, 则称该联结词集为**联结词完备集**. 对于一个联结词集来说, 如果集合中的某一联结词可用集合中的其他联结词所定义, 则称该联结词为**冗余的联结词**.

定义

若一个联结词完备集中不含冗余的联结词, 则称它是**极小的联结词完备集**.



析取式和合取式

定义 1.11

将命题变元及其否定统称为**文字**. 仅由有限个文字构成的析取式称作**简单析取式**. 仅由有限个文字构成的合取式称作**简单合取式**.

例 $p, \neg p, p \wedge q, \neg p \wedge q \wedge p$ 等都是简单合取式.

$p, \neg p, p \vee q, \neg p \vee q \vee p$ 等都是简单析取式.

- 1个文字的 $p, \neg p$ 既是简单合取式, 又是简单析取式.
- 为方便起见, 有时用 $A_1, A_2, \dots, A_s$ 表示 s 个简单析取式或 s 个简单合取式.



析取范式和合取范式

定义 1.12

- (1) 由有限个简单合取式构成的析取式称为析取范式. 具有形式 $A_1 \vee A_2 \vee \cdots \vee A_n$ ($n \geq 1$), 其中 A_i ($1 \leq i \leq n$) 都是简单合取式.
- (2) 由有限个简单析取式构成的合取式称为合取范式. 具有形式 $A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_n$ ($n \geq 1$), 其中 A_i ($1 \leq i \leq n$) 都是简单析取式.

例 $(p \wedge q) \vee (q \wedge r), (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee p$ 都是析取范式.

例 $(p \vee q) \wedge (q \vee r), (p \vee q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee q \vee r) \wedge p$ 都是合取范式.



析取范式和合取范式

定理 1.2 (范式存在定理)

任一命题公式都存在与之等值的析取范式和合取范式.

将任意命题公式转化为析取范式或合取范式可分为以下3步:

(1) 消除公式中对 $\{\neg, \wedge, \vee\}$ 来说冗余的联结词“ $\rightarrow$ ”和“ $\leftrightarrow$ ”.

例 $A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$ (蕴涵等值式)

$A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (\neg A \vee B) \wedge (\neg B \vee A)$ (等价等值式&蕴涵等值式)

(2) 将“ $\neg$ ”向内深入到变元前面并消去多余的“ $\neg$ ”.

例 $\neg\neg A \Leftrightarrow A$ (双重否定律)

$\neg(A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$ (德·摩根律)

$\neg(A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$ (德·摩根律)



析取范式和合取范式

(3) 使用分配律将公式变为所需的范式.

例 用“ $\wedge$ ”对“ $\vee$ ”的分配律

$$(p \vee q) \wedge r \Leftrightarrow (p \wedge r) \vee (q \wedge r)$$

例 用“ $\vee$ ”对“ $\wedge$ ”的分配律

$$(p \wedge \neg q \wedge r) \vee p \Leftrightarrow (p \vee p) \wedge (\neg q \vee p) \wedge (r \vee p)$$

- 利用以上3个步骤, 一定能求出公式的析取范式或合取范式, 但形式可能是多样的, 即公式的析取范式或合取范式是不惟一的.



极小项

定义 1.13

在含有 n 个文字的简单合取式中, 若每个命题变元和其否定式不同时存在, 而二者必有且仅有一个出现, 且第 i 个文字 (按字典序或下标序) 出现在从左算起的第 i 位上, 这样的简单合取式称为极小项.

- 极小项是含有 n 个文字的特殊简单合取式.
- 每个命题变元或以原形或以否定形式出现且仅出现一次, 因而 n 个命题变元共可产生 2^n 个不同的极小项.

例 当 $n = 3$ 时, $p \wedge q, \neg q \wedge r$ 不是极小项, $\neg p \wedge \neg q \wedge r, \neg p \wedge q \wedge \neg r$ 是极小项.



主析取范式

定义1.14

设命题公式 A 中含有 n 个命题变元, 若 A 的析取范式中的简单合取式**全是极小项**, 则称该析取范式为 A 的**主析取范式**.

- 由定理1.2 (范式存在定理) 可知, 任何命题公式的主析取范式都是存在的, 只要将析取范式中**不是极小项的简单合取式化成极小项**就可以得到主析取范式.
- 现在, 我们只需要通过判断两个公式的主析取范式中的极小项是否一致, 就可以判断两个公式是否等值.

例 $(q \wedge \neg p) \vee (p \wedge q \wedge r)$ 是析取范式, 但是不是主析取范式. 可转化为主析取范式 $(\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge r)$.



主析取范式

定理1.3 (主析取范式存在惟一定理)

任何命题公式的主析取范式都是**存在的**, 并且是**惟一的**.

证明

首先证明存在性, 设 A 为任一命题公式.

- (1) **转化**: 由定理1.2可知, 存在与 A 等值的析取范式 A' .
- (2) **展开**: 若 A' 的某个简单合取式 A_i 中既不含命题变元 p_j , 又不含其否定式 $\neg p_j$, 则将 A_i 展开成如下形式:

$$A_i \Leftrightarrow A_i \wedge 1 \Leftrightarrow A_i \wedge (p_j \vee \neg p_j) \Leftrightarrow (A_i \wedge p_j) \vee (A_i \wedge \neg p_j)$$

两边用合取式分别插入 p_j 与 $\neg p_j$

- (3) **消去**: 将重复出现的命题变元, 矛盾式及重复出现的极小项都“消去”.
- (4) **排序**: 将极小项按下标由小到大的顺序排列得主析取范式 A'' , 于是 $A \Leftrightarrow A''$.



主合取范式

有析取式与合取式, 所以有析取范式, 就有合取范式, 所以有主析取范式, 就有主合取范式. 主合取范式的定义可以看做是主析取范式的**镜像**.

定义 1.15

在含有 n 个文字的**简单析取式**中, 若**每个命题变元和其否定式不同时存在**, 而**二者必有且仅有一个出现**, 且第 i 个文字 (按字典序或下标序) 出现在从左算起的第 i 位上, 这样的简单析取式称为**极大项**.

- 与极小项的区别为: 极小项是简单合取式, 而极大项是简单析取式.
- 将命题变元的原形对应**0**, 否定形对应**1**, (**与极小项的对应相反**), 则每个极大项对应一个二进制数, 该数是这个**极大项的成假赋值** (**极小项是成真赋值**).
- 同时每个二进制数也对应一个十进制数. 这 2^n 个极大项分别记作 $M_0, M_1, \dots, M_i, \dots, M_{2^n-1}$ ($0 \leq i \leq 2^n - 1$).



主合取范式

定义1.16

设命题公式 A 中含有 n 个命题变元, 若 A 的合取范式中的简单析取式全是极大项, 则称该析取范式为 A 的主合取范式.

- 与主析取范式一样, 任何命题公式的主合取范式都是存在的, 并且是惟一的.
- 计算主合取范式的步骤也与主析取范式类似:
 - (1) 转化: 由定理1.2可知, 存在与 A 等值的合取范式 A' .
 - (2) 展开: 若 A' 的某个简单析取式 A_i 中既不含命题变元 p_j , 又不含其否定式 $\neg p_j$, 则将 A_i 展开成如下形式:
$$A_i \Leftrightarrow A_i \vee 0 \Leftrightarrow A_i \vee (p_j \wedge \neg p_j) \Leftrightarrow (A_i \vee p_j) \wedge (A_i \vee \neg p_j)$$

两边用析取式分别插入 p_j 与 $\neg p_j$
 - (3) 消去: 将重复出现的命题变元, 矛盾式及重复出现的极大项都“消去”.
 - (4) 排序: 将极大项按下标由小到大的顺序排列得主析取范式 A'' , 于是 $A \Leftrightarrow A''$.



推理理论

在数理逻辑中, 从前提 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 推出结论 B 的严格定义如下:

定义 1.20

称蕴涵式 $(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k) \rightarrow B$ 为推理的**形式结构**, $A_1, A_2, \dots, A_k$ 为推理的**前提**, B 为推理的**结论**. 若 $(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k) \rightarrow B$ 为重言式, 则称从前提 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 推出结论 B 的**推理正确**, B 是 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 的**逻辑结论**或**有效的结论**. 否则称**推理不正确**.

- 与用“ $A \Leftrightarrow B$ ”表示“ $A \leftrightarrow B$ ”为重言式类似, 用“ $A \Rightarrow B$ ”表示“ $A \rightarrow B$ ”是重言式, 读作“ A 推出 B ”.
- “ $\Rightarrow$ ”和等值符号“ $\Leftrightarrow$ ”一样也**不是连结词符**, 只是用来表示**重言蕴涵式**的一种方法.
- 因而, 若从前提 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 推出结论 B 的推理正确, 也记作:

$$(A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_k) \Rightarrow B$$



构造证明

- 当前提和结论都是**比较复杂的命题公式**或者**所包含的命题变元很多时**, 直接按定义进行推导的真值表法, 等值演算法, 主范式法将是**很困难的**, 需要寻求更有效的推理方法.

定义

一个描述推理过程的命题公式序列, 其中每个命题公式或者是已知的前提, 或者是由某些前提应用推理规则得到的结论, 序列中最后一个命题就是所要求的结论, 这样的命题序列称为**形式证明**.

- 构造一个推理的形式证明通常需要使用**推理规则**. 推理规则是在推理中建立在某些**推理定律**基础上的.



推理规则

例 若水系克火系或者电系克水系, 则水箭龟可以击败喷火龙. 若水箭龟可以击败喷火龙, 则皮卡丘可以击败水箭龟. 皮卡丘不能击败水箭龟. 所以电系不克水系.

解 首先找出简单命题并符号化:

p : 水系克火系; q : 电系克水系;

r : 水箭龟可以击败喷火龙; s : 皮卡丘可以击败水箭龟.

前提: $p \vee q \rightarrow r, r \rightarrow s, \neg s$; 结论: $\neg q$.

(1) $\neg s$	前提引入	(5) $\neg(p \vee q)$	(3), (4)拒取式
(2) $r \rightarrow s$	前提引入	(6) $\neg p \wedge \neg q$	(5)德·摩根律
(3) $\neg r$	(1), (2) 拒取式	(7) $\neg q$	(6)化简
(4) $p \vee q \rightarrow r$	前提引入		

结论是有效结论.



附加前提规则

附加前提规则: 如果一个推理的结论是蕴涵式, 可将该蕴涵式的前件作为一个新的前提, 称为**附加前提**, 后件作为新的结论.

$$\begin{aligned} & (A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_n) \rightarrow (A \rightarrow B) \\ \Leftrightarrow & (A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_n \wedge A) \rightarrow B \end{aligned}$$

证明

$$\begin{aligned} & (A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_n) \rightarrow (A \rightarrow B) \\ \Leftrightarrow & \neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_n) \vee (\neg A \vee B) \quad (\text{蕴涵等值式}) \\ \Leftrightarrow & (\neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_n) \vee \neg A) \vee B \quad (\text{结合律}) \\ \Leftrightarrow & \neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_n \wedge A) \vee B \quad (\text{德·摩根律}) \\ \Leftrightarrow & (A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_n \wedge A) \rightarrow B \quad (\text{蕴涵等值式}) \end{aligned}$$



归谬法

归谬法: 给定一个推理的形式结构 $(A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k) \rightarrow B$, 把结论 B 的否定式 $\neg B$ 添加到前提集合 $A_1, A_2, \dots, A_k$ 中, 构成一组新的前提集合 $A_1, A_2, \dots, A_k, \neg B$. 若这组新的前提不相容, 则推理正确.

证明

$$\begin{aligned} & (A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k) \rightarrow B \\ \Leftrightarrow & \neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k) \vee B && (\text{蕴含等值式}) \\ \Leftrightarrow & \neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k \wedge \neg B) && (\text{德·摩根律}) \end{aligned}$$

若 $A_1, A_2, \dots, A_k, \neg B$ 不相容, 则 $A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k \wedge \neg B$ 为矛盾式, 则 $\neg(A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k \wedge \neg B)$ 为重言式, 即 $(A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k) \rightarrow B$ 也为重言式, 从而推理正确.



知识点总结

- 语句符号化
- 等值式的运用
- 主范式的构造
- 形式证明



第二章: 一阶逻辑

个体词与谓词

- 在一阶逻辑中, 简单命题被分解为**个体词** (主语) 与**谓词** (谓语) 两部分.

例 (1) 2是素数.

(2) 你是个好人.

(3) 易烱千玺比王俊凯帅.

- **个体词**是指可以独立存在的客体, 它可以是一个**具体的事物**, 或是一个**抽象的概念**.

例 上例中的2, 你, 易烱千玺, 王俊凯, 以及计算机, 熊猫, 围棋, 自然数, 定理, 思想, 爱情等都可以充当个体词.

- **谓词**是用来**刻画个体词的性质及个体词之间的关系**的词.

例 上例中的“…是素数”, “…是个好人”, “…比…帅”都是谓词, 前两个谓词表示事物的性质, 后一个谓词表示事物之间的关系.



个体词与个体域

- 表示具体的, 特指的个体词, 称为**个体常项**, 常用小写字母 $a, b, c, \dots$ 来表示.

例 地球, 科比, 美国队长, 那个漂亮的小姐姐.

- 表示抽象的, 泛指, 或在一定范围内变化的个体词, 称为**个体变项**, 常用小写字母 $x, y, z, \dots$ 来表示.

例 教科书, 自然数, 人, 漂亮的小姐姐.

- 称个体变项的取值范围为**个体域或论域**.

- 个体域可以是有穷集合 ($\{1, 2, 3, 4, 5\}$ 或 $\{a, b, c, \dots, x, z, y\}$) 或无穷集合 (自然数集合, 实数集合, 整数集合).
- 最大的个体域是包含宇宙全体事物的个体域, 称为**全总个体域**.
- 若无特别声明时, 个体域均指全总个体域.



谓词

- 称表示有具体性质或关系的谓词, 称为**谓词常项**. 表示抽象的或泛指谓词称为**谓词变项**.
- 谓词都用 $F, G, H, \dots$ 表示, 根据上下文的具体情况确定是谓词变项还是常项.
 - 个体常项 a 或变项 x 具有性质 F , 记作 $F(a)$ 或 $F(x)$.
 - 个体常项 a 与 b , 变项 x 与 y , 或 a 与 x 具有关系 G , 记作 $G(a, b), G(x, y)$ 或 $G(a, x)$.

例 当 F 的含义未指定时, F 是谓词变项. 当 F 表示“…是素数”时, F 是谓词常项.

当 a 表示2时, $F(a)$ 表示“2是素数”.

当 F 的含义不变时, $F(x)$ 表示“ x 是素数”.

$F(a)$ 是命题; $F(x)$ 不是命题, 是命题变元, 因为 x 是个体变项.



谓词

- 谓词中包含个体的数目称为谓词的元数.
- 含 $n(n \geq 1)$ 个个体的谓词称为 n 元谓词.
 - 1元谓词是描述个体性质的;
 - $n(n \geq 2)$ 元谓词刻画个体之间关系的.
- 用 $P(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 抽象地表示 $n(n \geq 1)$ 元谓词, 它是以个体域为定义域, 以 $\{0,1\}$ 为值域的 n 元函数, 它不是命题.
 - 想要使其成为命题, 必须指定 P 的含义使其成为谓词常项, 并且用个体常项 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 取代 $x_1, x_2, \dots, x_n$.



量词

量词分为两种:

- (1) **全称量词“ $\forall$ ”**: 对应常用语言中的“所有”, “任意”, “一切”, “每一个”等. $\forall x$ 表示对个体域中的**所有**个体, x 称为**全称性变项**, $\forall xF(x)$ 表示个体域里所有个体都有性质 F . ($\forall$: All里的A上下颠倒, 读作“任意”)
 - (2) **存在量词“ $\exists$ ”**: 对应常用语言中的“存在着”, “有一个”, “有些”, “至少存在一个”等. $\exists x$ 表示**存在**个体域中的个体, x 称为**存在性变项**, $\exists xF(x)$ 表示存在着个体域中的个体具有性质 F . ($\exists$: Exist里的E左右颠倒, 读作“存在”)
- 量词也可看作是对个体词所**附加约束**的词.
 - 量词也可用于区别个体常项与个体变项. **只有个体变项才可以冠以量词.**
- 例** 可以说“所有人...”, “存在一个人...”, 但是不能说“所有科比...”, “存在一个科比...”.



量词

- 由于量词涉及范围, 所以与个体域密切相关. 使用量词将命题符号化后真值与所用个体域有关.
- 考虑前面两个命题的符号化问题. 首先考虑当个体域为活人类集合 D .
 - (1) 符号化为: $\forall xF(x)$, 其中 $F(x)$: x 要呼吸. 命题为真.
 - (2) 符号化为: $\exists xG(x)$, 其中 $G(x)$: x 吸烟. 命题为真.
- 本个体域只有人而无其他事物, 以上两个命题均讨论人的性质, 所以命题符号化形式很简单.



量词

- 现将个体域改为全总个体域 D' .
 - 若将(1)仍符号化为: $\forall xF(x)$ 的形式, 其涵义变成了“宇宙间的一切事物都要呼吸”, **变成了假命题**.
 - 若将(2)仍符号化为: $\exists xG(x)$ 的形式, 表示“宇宙间有的事物吸烟”, 也没有表达有的人吸烟, 只是表达有的东西吸烟, 是“有的人吸烟”的必要非充分条件. **虽然还是真命题, 但这与原命题想表达的意思不一样了**.
- 在个体域 D' 中要想将(1), (2)正确符号化并表达与在 D 中相同的含义, 必须将与个体域相关的个体 (“人”) **从中分离**出来. 这就需要**引入新的谓词**, 称这样的谓词为**特性谓词**, 用于对个体变化的真正取值范围加以限制.



量词

- 此例中, 特性谓词为 $M(x)$: x 是活人.
- 让(1)与(2)在个体域为 D' 中的涵义与 D 相同, 可作如下叙述:
 - (1) 对宇宙间的一切事物, 如果它是活人, 则它要呼吸.
 - 应符号化为 $\forall x(M(x) \rightarrow F(x))$, 仍为真命题. 对全称量词后的特性谓词应**作为蕴涵式的前件**.
 - 若此处使用合取, 就会将各种个体不加区分地混为一体, 从而得出不正确的含义. $\forall x(M(x) \wedge F(x))$ 变为“宇宙间的一切事物都是活人且要呼吸”.
 - (2) 在宇宙间存在会吸烟的人.
 - 应符号化为 $\exists x(M(x) \wedge G(x))$, 仍为真命题. 对存在量词后的特性谓词应**作为合取式的一项**.
 - 若此处使用蕴涵, 意思也发生了扭曲. $\exists x(M(x) \rightarrow F(x))$ 变为“宇宙间存在某个东西, 如果它是活人, 则它会抽烟”. 这个命题当所有活人都不抽烟的时候也为真, 因为宇宙间总有不是人的东西, 使得 $M(x)$ 为假.

记住, 这是固定搭配



量词

例 在一阶逻辑中将下列命题符号化:

- (1) 上离散数学的人未必都不会挂科.
- (2) 并非一切劳动都存在能够代替的机器.

解 (1) 设 $F(x)$: x 是上离散数学的人, $G(x)$: x 的离散数学挂了. 命题表示为:

$$\neg \forall x (F(x) \rightarrow \neg G(x)) \text{ 或 } \exists x (F(x) \wedge G(x))$$

(2) 设 $F(x)$: x 是一种劳动, $G(x)$: x 是一种机器, $H(x, y)$: x 能够代替 y . 命题表示为:

$$\neg \forall x (F(x) \rightarrow \exists y (G(y) \wedge H(y, x)))$$



辖域

定义 2.2

在公式 $\forall xA(x)$ 和 $\exists xA(x)$ 中, 称 x 为**指导变项**, A 为相应量词的**辖域**. 在 $\forall x$ 和 $\exists x$ 的辖域中, x 的所有出现都称为**约束出现**, A 中不是约束出现的其它变项均称为是**自由出现**的. 约束出现的个体变项简称为**约束变项**, 自由出现的个体变项简称为**自由变项**.

- 若量词后有括号, 在**括号内的公式**即为此量词的辖域.
- 若量词后无括号, 则**量词后最短的公式**为此量词的辖域.



闭式

定义

设 A 为任意一公式, 若 A 中**无自由变项**, 则称 A 是**封闭的公式**, 简称**闭式**.

- 闭式与自由变项的关系, 有些类似于0元谓词与个体变项.
 - 闭式针对公式, 通过量词, 将自由变项变为约束变项;
 - 0元谓词针对谓词, 通过赋值, 将个体变项变为个体常项.
- 要想使含 n ($n \geq 1$) 个自由变项的公式变成闭式, 则至少要加 n 个量词. 然而有 n 个量词不代表就一定是闭式.



解释

一般情况下, 一个一阶逻辑公式中含有个体常项, 变项 (自由出现的或约束出现的), 函数的常项, 变项, 谓词的常项, 变项等. 若对个体常项, 函数变项, 以及谓词变项赋予特殊的含义, 就构成公式的一个解释, 有时使其成为命题, 有确定的真值.

定义 2.3

谓词公式 A 的每一个解释 I 由下面4部分组成:

- (a) 给定个体域 D_I ;
- (b) 对涉及的每一个个体常项赋给 D_I 中的一个元素;
- (c) 给涉及的每一个函数符号指定 D_I 上的一个具体的函数;
- (d) 给涉及的每一个谓词符号指定 D_I 上的一个具体的谓词.

设把公式 A 中所有个体常项, 函数符号和谓词符号替换成 I 中规定的对象后得到 A' , 称 A' 为 A 在解释 I 下的结果, 或称在解释 I 下 A 被解释成 A' .

- 解释不包含个体变项, 因为个体变项可以通过量词进行限制.



赋值

定义

给定解释 I , 对公式中每一个自由变项 x 指定 D_I 中的一个值 $\sigma(x)$, 称作在解释 I 下的**赋值** σ .

- 当给定赋值 σ 时, 对公式做解释时需要代入赋值 σ , 即把所有自由变项 x 替换成 $\sigma(x)$.
- 任何谓词公式**在解释和赋值下**的结果都是命题.
- 闭式因为没有自由变项, 所以与赋值无关.

例 若在上例中添加给定赋值 $\sigma(y) = 0$, 则在 I 和 σ 下, $\exists x(x + y = x \cdot y)$ 被解释为 $\exists x(x + 0 = x \cdot 0)$, $\exists x(x = 0)$, 真值为真.



公式类型

同在命题逻辑一样, 在一阶逻辑中也将公式分类为:

定义 2.4

设 A 为一公式, 若 A 在任何解释下都为真, 则称 A 为**重言式** (或称**永真式**). 如果 A 在任何解释下都是假的, 则称 A 为**矛盾式** (或称**永假式**). 若至少存在着一种解释使 A 为真, 则称 A 是**可满足式**.

- 重言式一定是可满足式, 但反之不然.
- 一般情况下, 由于谓词公式的复杂性和解释的多样性, 到目前为止, **还没有一个可行的算法**, 用来判断某一**谓词公式**是否是可满足的.



公式类型

定义 2.5

设 A_0 是含命题变项 $p_1, p_2, \dots, p_n$ 的命题公式, $A_1, A_2, \dots, A_n$ 是 n 个谓词公式, 用 $A_i (1 \leq i \leq n)$ 处处代替 A_0 中的 p_i , 所得的公式 A 称为 A_0 的**代换实例**.

- 例** $F(x) \rightarrow G(x), \forall x F(x) \rightarrow \exists y G(y)$ 等是 $p \rightarrow q$ 的代换实例;
 $F(x, y) \wedge \forall x G(x), \forall x F(x) \wedge \exists y G(y)$ 等都可以作为 $p \wedge q$ 的代换实例.
- 可以证明, **重言式的代换实例均为重言式, 矛盾式的代换实例均为矛盾式.**



等值式

- 与命题逻辑一样, 在一阶逻辑的演算及推理过程中, 一些等值式 (重言等价式)起着很重要的作用.

定义2.6

设 A, B 是一阶逻辑中任意二公式, 若 $A \leftrightarrow B$ 是重言式, 则称 A 和 B 是等值的, 记作 $A \Leftrightarrow B$, 称 $A \Leftrightarrow B$ 为等值式.

- 由于重言式的代换实例都是重言式, 1.3节中的24个等值式的代换实例都是一阶逻辑中的等值式.

例 在 $P \vee \neg P$ 和 $(P \rightarrow Q) \leftrightarrow (\neg P \vee Q)$, 若用 $\forall xP(x)$ 代替 P , 用 $\exists xQ(x)$ 代替 Q , 得到重言公式:

$$\begin{aligned} & \forall xP(x) \vee \neg \forall xP(x) \\ & (\forall xP(x) \rightarrow \exists xQ(x)) \leftrightarrow (\neg \forall xP(x) \vee \exists xQ(x)) \end{aligned}$$



换名规则

此外, 对于一阶逻辑, 还有一些特殊的规则和等值式:

1. 换名规则

- 公式 $\forall xA(x)$ 与 $\exists xA(x)$ 中用什么符号作为指导变项事实上是无所谓的. 就好像代数中的求和公式的下标一样, 例如把 $\sum_{i=1}^n a_i$ 中的 i 替换成 j 写成 $\sum_{j=1}^n a_j$.
- 有时同一个个体变项在同一个公式中:
 - (1) 既有约束出现又有自由出现;
 - (2) 在不同的辖域中约束出现.

为避免混淆, 使一个变项在同一个公式中不同时是约束的又是自由出现的, 可采用换名规则:

将公式 A 中某量词辖域中, 某约束变项的所有出现及相应的指导变项, 改成该量词辖域中未曾出现过的个体变项符号, A 中其余部分不变, 则所得公式 A' 与 A 等值.



换名规则

例 $\forall x(Q(x) \rightarrow R(x, y)) \vee \exists zP(x, z)$

解 首先判断约束变项和自由变项. x 约束出现2次, 自由出现1次, y 自由出现1次, z 约束出现1次. 所以只需要对 x 进行换名.

用约束变项 x 的换名规则得: $\forall u(Q(u) \rightarrow R(u, y)) \vee \exists zP(x, z)$;

但下面的换名都是**不对的**.

$\forall u(Q(u) \rightarrow R(\textcolor{red}{x}, y)) \vee \exists zP(x, z)$ (辖域内的约束变项漏了)

$\forall x(Q(x) \rightarrow R(x, \textcolor{red}{u})) \vee \exists zP(x, z)$ (y 并不需要换名)

$\forall u(Q(u) \rightarrow R(u, y)) \vee \exists zP(\textcolor{red}{u}, z)$ (辖域外的自由变项也被换了)

$\forall y(Q(\textcolor{red}{y}) \rightarrow R(\textcolor{red}{y}, \textcolor{red}{y})) \vee \exists zP(x, z)$ (换成现有的个体变项符号)



等值式

2. 在有限个体域 $D = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 中消去量词等值式.

- 全称量词可看作是合取联结词的推广.
- 存在量词可看作是析取联结词的推广.

$$(1) \forall x A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \dots \wedge A(a_n)$$

$$(2) \exists x A(x) \Leftrightarrow A(a_1) \vee A(a_2) \vee \dots \vee A(a_n)$$



等值式

3. 量词否定等值式 (超常用):

$$(1) \neg \forall x A(x) \Leftrightarrow \exists x \neg A(x)$$

$$(2) \neg \exists x A(x) \Leftrightarrow \forall x \neg A(x)$$

- 反映量词的特性以及量词与联结词之间的关系.
- 量词否定等值式的本质就是德·摩根律, 当个体域为有限集 $D = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$, 其证明如下:

证明 $\neg \forall x A(x)$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \neg (A(a_1) \wedge A(a_2) \wedge \dots \wedge A(a_n)) \\ &\Leftrightarrow \neg A(a_1) \vee \neg A(a_2) \vee \dots \vee \neg A(a_n) \\ &\Leftrightarrow \exists x \neg A(x) \end{aligned}$$

证明 $\neg \exists x A(x)$

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \neg (A(a_1) \vee A(a_2) \vee \dots \vee A(a_n)) \\ &\Leftrightarrow \neg A(a_1) \wedge \neg A(a_2) \wedge \dots \wedge \neg A(a_n) \\ &\Leftrightarrow \forall x \neg A(x) \end{aligned}$$



等值式

4. 量词辖域收缩与扩张等值式, B 中不含有约束变项 x :

- | | |
|--|--------------------------|
| (1) $\forall x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \forall xA(x) \vee B$ | ($\vee$ 可交换, 本质是分配律) |
| (2) $\forall x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \forall xA(x) \wedge B$ | ($\wedge$ 可交换, 本质是幂等律) |
| (3) $\neg \forall x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \exists xA(x) \rightarrow B$ | (蕴涵等值式后使用(1), 再用量词否定等值式) |
| (4) $\forall x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \forall xA(x)$ | (蕴涵等值式后使用(1)) |
| (5) $\exists x(A(x) \vee B) \Leftrightarrow \exists xA(x) \vee B$ | ($\vee$ 可交换, 本质是幂等律) |
| (6) $\exists x(A(x) \wedge B) \Leftrightarrow \exists xA(x) \wedge B$ | ($\wedge$ 可交换, 本质是分配律) |
| (7) $\neg \exists x(A(x) \rightarrow B) \Leftrightarrow \forall xA(x) \rightarrow B$ | (蕴涵等值式后使用(5), 再用量词否定等值式) |
| (8) $\exists x(B \rightarrow A(x)) \Leftrightarrow B \rightarrow \exists xA(x)$ | (蕴涵等值式后使用(5)) |

只要 $A(x)$ 前没有
 $\neg$, $\forall$ 和 $\exists$ 就不用换



等值式

5. 量词分配等值式

$$(1) \forall x(A(x) \wedge B(x)) \Leftrightarrow \forall xA(x) \wedge \forall xB(x)$$

$$(2) \exists x(A(x) \vee B(x)) \Leftrightarrow \exists xA(x) \vee \exists xB(x)$$

■ 量词分配等值式表明, $\forall$ 对 $\wedge$, $\exists$ 对 $\vee$ 有分配律, 其本质是结合律.

■ 然而, $\forall$ 对 $\vee$, $\exists$ 对 $\wedge$ 无分配律. 即:

$$(1) \forall x(A(x) \vee B(x)) \not\Leftrightarrow \forall xA(x) \vee \forall xB(x)$$

$$(2) \exists x(A(x) \wedge B(x)) \not\Leftrightarrow \exists xA(x) \wedge \exists xB(x)$$

此处双向不成立, 但是单向是否成立呢?

■ 此时无法进行量词辖域收缩了, 但是能否进行量词辖域扩张呢? 可以, 使用换名规则!



课堂练习

证明下列等值式:

$$(1) \exists x(F(x) \rightarrow G(x)) \Leftrightarrow \forall xF(x) \rightarrow \exists xG(x)$$

解

$$\begin{aligned} & \exists x(F(x) \rightarrow G(x)) \\ \Leftrightarrow & \exists x(\neg F(x) \vee G(x)) && (\text{蕴涵等值式}) \\ \Leftrightarrow & \exists x\neg F(x) \vee \exists xG(x) && (\text{量词分配等值式}) \\ \Leftrightarrow & \neg\forall xF(x) \vee \exists xG(x) && (\text{量词否定等值式}) \\ \Leftrightarrow & \forall xF(x) \rightarrow \exists xG(x) && (\text{蕴涵等值式}) \end{aligned}$$



课堂练习

证明下列等值式:

$$(2) \forall x F(x) \vee \neg \forall x G(x) \Leftrightarrow \forall x \exists y (F(x) \vee \neg G(y))$$

解

$$\begin{aligned} & \forall x F(x) \vee \neg \forall x G(x) \\ \Leftrightarrow & \forall x F(x) \vee \neg \forall y G(y) \quad (\text{换名规则}) \\ \Leftrightarrow & \forall x F(x) \vee \exists y \neg G(y) \quad (\text{量词否定等值式}) \\ \Leftrightarrow & \forall x (F(x) \vee \exists y \neg G(y)) \quad (\text{量词辖域扩张, 令 } B = \exists y \neg G(y)) \\ \Leftrightarrow & \forall x \exists y (F(x) \vee \neg G(y)) \quad (\text{量词辖域扩张, 令 } B = F(x)) \end{aligned}$$



前束范式

定义2.11

设 A 为一谓词公式, 若 A 具有如下形式

$$Q_1x_1Q_2x_2 \dots Q_kx_kB$$

则称 A 为前束范式. 其中, $Q_i(1 \leq i \leq k)$ 为量词 $\forall$ 或 $\exists$, B 为不含量词的谓词公式.

■ 即公式的所有量词均出现在公式的最前面, 且它们的辖域一直延伸到公式的末尾.

例 (1) $\forall x (F(x) \rightarrow \exists y (G(y) \wedge H(x, y)))$ 不是前束范式;

(2) $\exists x \forall y (G(y) \rightarrow H(x, y, z)) \rightarrow F(x)$ 不是前束范式;

(3) $\exists x \forall y \forall z \left(\left(P(x, y) \wedge (\neg Q(x)) \right) \rightarrow \left(R(y, z) \vee (\neg Q(x)) \right) \right)$ 是前束范式;

(4) $\forall x \exists y \forall z (P(x) \rightarrow Q(y) \wedge R(x, z))$ 是前束范式.



前束范式

定理 任一谓词公式都可以化成为与之等值的前束范式.

证明 构造性算法步骤如下:

- (1) 消去联结词 $\rightarrow, \leftrightarrow$.
 - (2) 将联结词 $\neg$ 向内深入, 使之只作用于原子公式.
 - (3) 利用换名规则使**所有约束变项的符号均不同**, 并且**自由变项与约束变项的符号也不同**.
 - (4) 利用量词辖域的扩张和收缩或量词分配等值式, 将所有量词以在公式中出现的顺序移到公式最前面, 扩大量词的辖域至整个公式.
- **前束范式的形式可能不是惟一的.**
 - 不一定非要使用该构造性算法, 虽然构造性算法总能转化为前束范式.



前束范式

- 在求给定谓词公式的前束范式时, 对量词的左移的次序**没有机械地规定**, 对于尾部**也没有进一步的要求**, 因此一个公式的前束范式是不唯一的.

例

$$\begin{aligned} & \forall x F(x) \wedge \exists y G(y) \\ \Leftrightarrow & \forall x \exists y (F(x) \wedge G(y)) && \text{先对 } \forall x \text{ 进行辖域扩张} \\ \Leftrightarrow & \exists y \forall x (F(x) \wedge G(y)) && \text{先对 } \exists y \text{ 进行辖域扩张} \end{aligned}$$

- 此时, 量词的顺序不影响公式的意义以及真值.
- 然而需要注意的是, 该情形仅适用于一元谓词. 当辖域中存在二元谓词且其中变项都是被约束的, 不能改变量词的顺序, 例如 $\forall x \exists y (F(x, y) \wedge G(y))$.



推理定律

在一阶谓词中仍称重言的蕴涵式为推理定律. 推理定律的一般来源有以下几种:

(1) 命题逻辑中重言蕴涵式的代换实例. 例如,

$$\forall xF(x) \wedge \exists yG(y) \Rightarrow \forall xF(x) \quad (\text{化简})$$

$$\exists xF(x) \Rightarrow \exists xF(x) \vee \exists yG(y) \quad (\text{附加})$$

(2) 每个基本等值式生成2条推理定律. 例如,

$$\neg \forall xF(x) \Leftrightarrow \exists x \neg F(x)$$

$$\neg \exists xF(x) \Leftrightarrow \forall x \neg F(x)$$



推理定律

(3) 关于量词分配的4条推理定律, 称为量词分配蕴涵律:

$$\forall x A(x) \vee \forall x B(x) \Rightarrow \forall x (A(x) \vee B(x))$$

$$\exists x (A(x) \wedge B(x)) \Rightarrow \exists x A(x) \wedge \exists x B(x)$$

$$\forall x (A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \forall x A(x) \rightarrow \forall x B(x)$$

$$\forall x (A(x) \rightarrow B(x)) \Rightarrow \exists x A(x) \rightarrow \exists x B(x)$$

■ 注意量词分配蕴涵律和量词分配等值式的区别.



推理规则

一. 全称量词消去规则, 简称为UI规则 (Universal Instantiation) .

这条规则有以下两种形式:

$$\forall x A(x) \Rightarrow A(y)$$

$$\forall x A(x) \Rightarrow A(c)$$

UI规则成立的条件是:

- (1) x 是 $A(x)$ 中自由出现的个体变项;
- (2) 在第1式中, y 为任意的不在 $A(x)$ 中约束出现的个体变项;
- (3) 在第2式中, c 为任意的个体常项.

- UI规则的意思: 如果个体域的所有个体都具有性质 A , 则个体域中的任一个个体具有性质 A .



推理规则

二. 全称量词引入规则, 简称为UG规则 (Universal Generalization) .

$$A(y) \Rightarrow \forall x A(x)$$

UG规则成立的条件是:

- (1) y 在 $A(y)$ 中自由出现, 且 y 取任何值时, A 均为真;
- (2) 取代 y 的 x 不能在 $A(y)$ 中约束出现.

■ UG规则的意思: 若个体域中任意一个个体都具有性质 A , 则个体域中的全体个体都具有性质 A .



推理规则

三. 存在量词引入规则, 简称为EG规则 (Existential Generalization).

$$A(c) \Rightarrow \exists x A(x)$$

EG规则成立的条件是:

- (1) c 为特定的个体常项; ($A(c)$ 是前提, 默认为真, 无需验证)
- (2) 取代 c 的 x 不能在 $A(c)$ 中出现.

■ EG规则的意思是: 如果个体域中有某一个体 c 具有性质 A , 则个体域中存在着具有性质 A 的个体.



推理规则

四. 存在量词消去规则, 简称EI规则 (Existential Instantiation) :

$$\exists x A(x) \Rightarrow A(c)$$

EI规则成立的条件是:

- (1) c 是使 A 为真的特定的个体常项;
 - (2) c 不在 $A(x)$ 中出现;
 - (3) 若 $A(x)$ 中除 x 外还有其它自由变项时, 不能用此规则.
- EI规则的意思是: 如果个体域存在有性质 A 的个体, 则个体域中必有某一个个体 c 具有性质 A .
 - 必须注意: 这里的个体 c 不是任意的, 并且用EI时 $A(x)$ 中只能有一个变项.



推理规则

例 个体域为自然数集 $\mathbf{N}$, 设 $F(x)$: x 是奇数; $G(x)$: x 是偶数. $\exists xF(x) \wedge \exists xG(x)$ 是真命题, 而 $\exists x(F(x) \wedge G(x))$ 是假命题.

若令前提: $\exists xF(x) \wedge \exists xG(x)$, 结论: $\exists x(F(x) \wedge G(x))$, 看下面这一段推导:

证明

(1)	$\exists xF(x) \wedge \exists xG(x)$	前提引入
(2)	$\exists xF(x)$	(1)化简
(3)	$F(c)$	(2)EI
(4)	$\exists xG(x)$	(1)化简
(5)	$G(c)$	(4)EI
(6)	$F(c) \wedge G(c)$	(3), (5)合取引入
(7)	$\exists x(F(x) \wedge G(x))$	(6) EG规则

- 为什么由真命题推出了假命题呢? 原因是**违背了EI规则的条件(1)**. (2)的 c 是使 $F(x)$ 为真的个体常项, 即某奇数, 此 c 不能使 $G(x)$ 为真, 于是(5)中的 $G(c)$ 是不成立的. 所以(5)应改为 $G(d)$, d 是某偶数.



推理规则

例 个体域 D 为实数集, 仍取 $F(x, y): x < y$, $\forall x \exists y(x < y)$ 是真命题, 然而 $\forall x(x < c)$ 是假命题.

若令前提: $\forall x \exists y(x < y)$, 结论: $\forall x(x < c)$, 看下面这一段推导:

(1) $\forall x \exists y(x < y)$ 前提引入

(2) $\exists y(z < y)$ (1)UI

(3) $z < c$ (2)EI

(4) $\forall x(x < c)$ (3)UG

- 结论(4)是错的, 出错原因是**违背了EI规则的条件(3)**, 对(2)使用EI规则时, $\exists y(z < y)$ 中有自由变项 z , 因为不能使用EI规则.
- 其实同时也违背了EI规则的条件(1), 因为 $z < c$ 不为真.



推理规则

- 在使用以上4个规则时, 要**严格按照限制条件**去使用, 并**从整体上考虑**个体变项和常项符号的选择, 否则会犯错误.
- 这4个规则可形象地称为: “**脱帽**”与“**戴帽**”规则,
 - 对全称量词“脱帽(UI)容易戴帽难(UG)”,
 - 对存在量词“戴帽(EG)容易脱帽难(EI)”.



推理规则

例 2.15(2) 用构造证明法证明下面的推理:

前提: $\forall x(F(x) \rightarrow G(x)), \exists x(F(x) \wedge H(x))$.

结论: $\exists x(G(x) \wedge H(x))$

证明	(1) $\exists x(F(x) \wedge H(x))$	前提引入
	(2) $F(c) \wedge H(c)$	(1)EI
	(3) $\forall x(F(x) \rightarrow G(x))$	前提引入
	(4) $F(c) \rightarrow G(c)$	(3)UI
	(5) $F(c)$	(2)化简
	(6) $G(c)$	(4), (5)假言推理
	(7) $H(c)$	(2)化简
	(8) $G(c) \wedge H(c)$	(6), (7)合取引入
	(9) $\exists x(G(x) \wedge H(x))$	(8)EG

此处也需要注意:
一定先有(2), 再有(4)



知识点总结

- 量词语句符号化 (特性谓词的运用)
- 换名规则
- 量词等值式的运用
- 前束范式的构造
- 推理定律



第三章: 集合

集合间的关系

定义 3.1

设 A, B 为集合, 若 B 中的每个元素都是 A 的元素, 则称 B 是 A 的**子集**, A 是 B 的**超集**, 也称 A **包含** B 或 B **包含于** A , 记作 $B \subseteq A$ (或 $A \supseteq B$). 若 B 不是 A 的子集, 则记作 $B \not\subseteq A$.

例 $\mathbf{N} \subseteq \mathbf{Z} \subseteq \mathbf{Q} \subseteq \mathbf{R} \subseteq \mathbf{C}$, 但 $\mathbf{Z} \not\subseteq \mathbf{N}$.

■ 包含的符号化表示为:

$$B \subseteq A \Leftrightarrow \forall x(x \in B \rightarrow x \in A)$$

■ 不包含的符号化表示为:

$$B \not\subseteq A \Leftrightarrow \exists x(x \in B \wedge x \notin A)$$

■ 显然对于任何集合 S 都有 $S \subseteq S$.



集合间的关系

定义 3.2

设 A, B 为集合, 若 $A \subseteq B$ 且 $B \subseteq A$, 则称 A 与 B 相等, 记作 $A = B$. 如果 A 与 B 不相等, 则记作 $A \neq B$.

- 集合相等使用符号化表示为:

$$A = B \Leftrightarrow B \subseteq A \wedge A \subseteq B \Leftrightarrow \forall x(x \in A \leftrightarrow x \in B)$$

- 两集合相等是通过集合中的元素来定义的, 即如果要证明 A, B 两集合相等, 必须首先知道集合 A 和 B 中含有哪些元素, 而这往往是难以满足的.
- 在通常情况下, 是通过证明两集合相互包含来证明它们相等.



集合间的关系

定义 3.3

若 B 为 A 的子集, 且 $A \neq B$, 则称 B 是 A 的**真子集**, 或称 A **真包含** B , 记作 $B \subset A$, 若 B 不是 A 的真子集, 则记作 $B \not\subset A$.

例 $\mathbf{N} \subset \mathbf{Z} \subset \mathbf{Q} \subset \mathbf{R} \subset \mathbf{C}$, 但 $\mathbf{N} \not\subset \mathbf{N}$.

■ 真子集的符号化表示为

$$B \subset A \Leftrightarrow B \subseteq A \wedge B \neq A$$

■ 不是真子集的符号化表示为

$$B \not\subset A \Leftrightarrow \exists x (x \in B \wedge x \notin A) \vee (B = A)$$



幂集

定义

集合中元素的个数称为**基数**或**势**, 用 $|A|$ 表示. 基数是有限数的集合称为**有限集**, 否则称为**无限集**.

定义 3.5

设 A 为集合, 把 A 的全体子集构成的集合叫做 A 的**幂集**, 记作 $P(A)$ 或者 2^A . 符号化表示为:

$$P(A) = \{x | x \subseteq A\}$$

- 在上例中, 集合 A 的幂集为

$$P(A) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{0,1\}, \{0,2\}, \{1,2\}, A\}.$$

- 不难看出, 若 A 是 n 元集, 则 $P(A)$ 有 2^n 个元素, 即 $|P(A)| = 2^n$.



集合的基本运算

定义 3.7

设 A, B 为集合, A 与 B 的并集 $A \cup B$, 交集 $A \cap B$, B 对 A 的差集 (又称相对补集) 或 $A - B$ 分别定义如下:

$$A \cup B = \{x | x \in A \vee x \in B\},$$

$$A \cap B = \{x | x \in A \wedge x \in B\},$$

$$A - B = \{x | x \in A \wedge x \notin B\}.$$

这三种运算可读作 A 并 B , A 交 B , 和 A 减 B .

- 由定义可以看出 $A \cup B$ 由 A 或 B 中的元素构成, $A \cap B$ 由 A 和 B 中的公共元素构成, $A - B$ 由属于 A 但不属于 B 的元素构成.



集合的基本运算

定义 3.8

设集合 A 和 B ，由属于 A 但不属于 B ，或由属于 B 但不属于 A 的元素组成的集合，称为 A 与 B 的**对称差集**，记作 $A \oplus B$ 。

符号化表示为：

$$\begin{aligned} A \oplus B &= \{x | (x \in A \wedge x \notin B) \vee (x \in B \wedge x \notin A)\} \\ &= (A - B) \cup (B - A) \\ &= (A \cup B) - (A \cap B) \end{aligned}$$

例 设 $A = \{2, 3\}$, $B = \{1, 5, 8\}$, $C = \{3, 6\}$,

则 $B \oplus C = \{1, 3, 5, 6, 8\}$, $A \cup (B \oplus C) = \{1, 2, 3, 5, 6, 8\}$.

但 $A \cup B = \{1, 2, 3, 5, 8\}$, $A \cup C = \{2, 3, 6\}$, $(A \cup B) \oplus (A \cup C) = \{1, 5, 6, 8\}$

所以 $A \cup (B \oplus C) \neq (A \cup B) \oplus (A \cup C)$. 即 $\cup$ 对 $\oplus$ 无分配律.



集合的基本运算

定义 3.9

设 E 为全集, $A \subseteq E$, A 对 E 的相对补集 $E - A$ 称为 A 的绝对补集, 简记为 $\sim A$, 读作飘 A .

符号化表示为:

$x \in E$ 是真命题, 同一律

$$\sim A = E - A = \{x | x \in E \wedge x \notin A\} = \{x | x \notin A\}$$

■ 一些性质:

$$\sim E = \emptyset; \quad \sim \emptyset = E; \quad A - A = \emptyset; \quad A - \emptyset = A; \quad A - E = \emptyset$$

■ 若 $A \subseteq B$, 则 $\sim B \subseteq \sim A$, $A - B = \emptyset$.

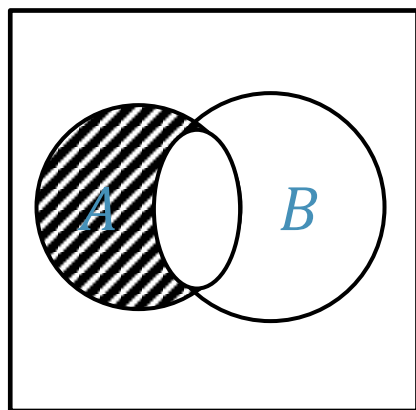


集合的基本运算

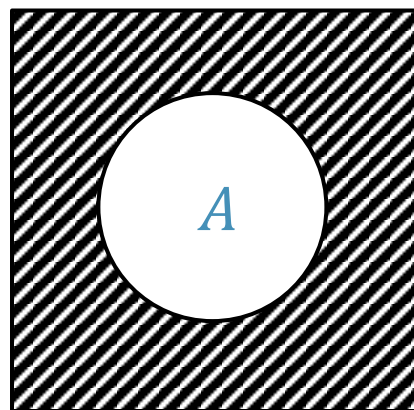
- 为了正确进行集合之间的运算, 我们需要规定集合运算的优先级, 为此将集合运算分成高, 低二级:
- 高优先级 (一元运算): 绝对补, 幂.
 - 同级运算按从右向左的顺序进行.
- 低优先级 (二元运算): 并, 交, 相对补和对称差;
 - 同级运算按从左向右的顺序进行.
 - 集合运算中的并和交虽然类似于命题逻辑中的析取和合取, 然而它们是平级的.
- 为保证运算次序的清晰性, 可适当地添加括号.



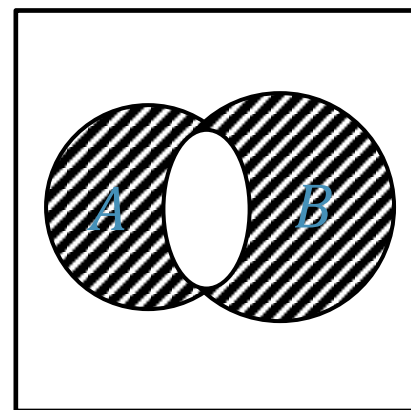
文氏图



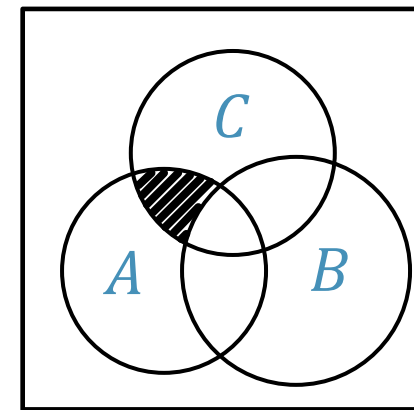
$$A - B$$



$$\sim A$$



$$A \oplus B$$



$$(A \cap C) - B$$



集合恒等式

- 大多数代数运算都遵从一定的定律, 集合运算也不例外.
- 下面以**恒等式**的形式给出集合运算的主要算律 (**全文背诵**). 其中 E 代表全集, A, B, C 代表任意集合.

(1) 幂等律 $A \cup A = A$ (3.1)

$$A \cap A = A \quad (3.2)$$

(2) 结合律 $A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C$ (3.3)

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C \quad (3.4)$$

$$A \oplus (B \oplus C) = (A \oplus B) \oplus C \quad (3.30)$$

(3) 交换律 $A \cup B = B \cup A$ (3.5)

$$A \cap B = B \cap A \quad (3.6)$$

$$A \oplus B = B \oplus A \quad (3.29)$$

(4) 分配律 $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ (3.7)

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C) \quad (3.8)$$

$$A \cap (B - C) = (A \cap B) - (A \cap C)$$

$$A \cup (B - C) \supseteq (A \cup B) - (A \cup C)$$

(5) 同一律 $A \cup \emptyset = A$ (3.9)

$$A \cap E = A \quad (3.10)$$

$$A - \emptyset = A$$

$$A \oplus \emptyset = A \quad (3.31)$$

(6) 零律 $A \cup E = E$ (3.11)

$$A \cap \emptyset = \emptyset \quad (3.12)$$

$$A - A = \emptyset$$

$$A \oplus A = \emptyset \quad (3.32)$$



集合恒等式

(7) 排中律 $A \cup \sim A = E$ (3.13)

(8) 矛盾律 $A \cap \sim A = \emptyset$ (3.14)

(9) 吸收律 $A \cup (A \cap B) = A$ (3.15)

$$A \cap (A \cup B) = A \quad (3.16)$$

(10) 德·摩根律

$$A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C) \quad (3.17)$$

$$A - (B \cap C) = (A - B) \cup (A - C) \quad (3.18)$$

$$\sim (B \cup C) = \sim B \cap \sim C \quad (3.19)$$

$$\sim (B \cap C) = \sim B \cup \sim C \quad (3.20)$$

(11) 否定律 $\sim \emptyset = E$ (3.21)

$$\sim E = \emptyset \quad (3.22)$$

(12) 双重否定律 $\sim(\sim A) = A$ (3.23)

(13) 补交转换律 $A - B = A \cap \sim B$ (3.27)

(14) 对称差

$$\begin{aligned} A \oplus B &= (A \cup B) - (A \cap B) = (A - B) \cup (B - A) \\ &= (A \cap \sim B) \cup (B \cap \sim A) \end{aligned}$$

(15) 其他

$$A \cap B \subseteq A, A \cap B \subseteq B \quad (3.24)$$

$$A \subseteq A \cup B, B \subseteq A \cup B \quad (3.25)$$

$$A - B \subseteq A \quad (3.26)$$

$$A \subseteq B \Leftrightarrow A \cup B = B \Leftrightarrow A \cap B = A \Leftrightarrow A - B = \emptyset \quad (3.28)$$

$$A \oplus B = A \oplus C \Rightarrow B = C \quad (3.33)$$

此处并不是右推左不成立, 而是左推右只有对称差运算成立, 交, 并, 差运算均不成立. 然而右推左是显然的, 对任意运算都成立.



集合证明方法

- 集合恒等式证明的常用方法有基本定义法, 公式法和集合成员表 (真值表) 法:

一, 基本定义法

- 根据集合相等的充要条件是等式两边互为子集或由定义进行等价推理.
- 在求证过程中, 前提以及各集合运算的定义给出了各个步骤的依据.
- 这种证明方法较为繁琐.



基本定义法

例3.2 证明德·摩根律 (式3.17), 即

$$A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$$

证明 对于任意 x ,

$$\begin{aligned} & x \in A - (B \cup C) \\ \Leftrightarrow & x \in A \wedge x \notin B \cup C \\ \Leftrightarrow & x \in A \wedge \neg(x \in B \cup C) \\ \Leftrightarrow & x \in A \wedge \neg(x \in B \vee x \in C) \\ \Leftrightarrow & x \in A \wedge (x \notin B \wedge x \notin C) \\ \Leftrightarrow & (x \in A \wedge x \notin B) \wedge (x \in A \wedge x \notin C) \\ \Leftrightarrow & (x \in A - B) \wedge (x \in A - C) \\ \Leftrightarrow & x \in (A - B) \cap (A - C) \end{aligned}$$



公式法

二, 公式法: 利用已证明过的集合恒等式可方便去证明另外的恒等式.

例 证明 $(A - B) - C = A - (B \cup C) = (A - C) - B = (A - C) - (B - C)$.

证明 $(A - B) - C = (A \cap \sim B) - C = A \cap \sim B \cap \sim C$

$$\blacksquare A \cap \sim B \cap \sim C = A \cap \sim(B \cup C) = A - (B \cup C)$$

$$\blacksquare A \cap \sim B \cap \sim C = (A \cap \sim C) \cap \sim B = (A - C) - B$$

$$\begin{aligned}\blacksquare A \cap \sim B \cap \sim C &= (A \cap \sim C \cap \sim B) \cup (A \cap \sim C \cap C) \\ &= (A \cap \sim C) \cap (\sim B \cup C) = (A \cap \sim C) \cap \sim(B \cap \sim C) \\ &= (A - C) - (B - C)\end{aligned}$$



公式法

例 3.2 使用公式法证明德·摩根律 (式3.17), 即

$$A - (B \cup C) = (A - B) \cap (A - C)$$

证明

$$\begin{aligned} & A - (B \cup C) \\ &= A \cap \sim(B \cup C) && (\text{补交转换律}) \\ &= A \cap (\sim B \cap \sim C) && (\text{德·摩根律}) \\ &= (A \cap \sim B) \cap (A \cap \sim C) && (\text{幂等律\&结合律}) \\ &= (A - B) \cap (A - C) && (\text{补交转换律}) \end{aligned}$$



真值表法

三, 真值表法.

- 为进一步了解集合之间的逻辑关系, 可用表格的方式描述集合的交, 并, 补运算的定义.
- 在表的列中, 0表示元素 $x \notin S$, 1表示 $x \in S$, 这种表格称为集合成员表(真值表).
- **成员数目不大时**, 可以用集合真值表证明集合.

例 集合 $A \cap B$, 集合 $A \cup B$ 的真值表

A	B	$A \cap B$	$A \cup B$
0	0	0	0
0	1	0	1
1	0	0	1
1	1	1	1



有穷集合的计数

- 含有有限个元素的集合称作**有穷集合** (又称**有限集合**).
- 计算有穷集合经过运算之后得到的集合的元素数(势), 称为有穷集合的**元素计数问题**.
- 设 A 和 B 是有穷集合, 由集合运算的定义, 下列各式成立:
 - $|A \cup B| \leq |A| + |B|$
 - $|A \cap B| \leq \min(|A|, |B|)$
 - $|A - B| \geq |A| - |B|$
 - $|A \oplus B| = |A| + |B| - 2|A \cap B|$
- 在有穷集合的元素计数问题中, 所谓**包含排斥原理** (又称**容斥原理**) 是指我们计算某类事物的数目时, 要排斥那些不应包含在这个计数中的数目, 但同时要包容那些被错误排斥了的数目, 以此补偿.



包含排斥原理

定理 3.1 包含排斥原理(容斥原理)

设 S 为有穷集合, $P_1, P_2, \dots, P_n$ 是 n 种性质, 且 A_i 是 S 中具有性质 P_i 的元素构成的子集, $i = 1, 2, \dots, n$. 则 S 中至少具有一条性质的元素数是

$$\begin{aligned} |A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_n| = & \sum_{i=1}^n |A_i| - \sum_{1 \leq i < j \leq n} |A_i \cap A_j| + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k| \\ & - \sum_{1 \leq i < j < k < l \leq n} |A_i \cap A_j \cap A_k \cap A_l| + \dots + (-1)^{n-1} |A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_n| \end{aligned}$$

■ 加多了就扣掉, 扣多了再补回来, 补多了再扣掉, 扣多了再补回来...



知识点总结

- 集合概念的符号化表示
- 集合恒等式
- 集合证明方法
- 有穷集合的计数



第四章:二元关系和函数

有序对

定义 4.1

由两个元素 x, y (允许 $x = y$) 按一定顺序排列成的二元组叫做一个**有序对**, 记作 $\langle x, y \rangle$, 其中 x 是它的**第一元素**, y 是它的**第二元素**.

例 二维直角坐标系中点的坐标就是有序对.

■ 一般说来, 有序对具有以下性质:

(1) 当 $x \neq y$ 时, $\langle x, y \rangle \neq \langle y, x \rangle$.

(2) $\langle x, y \rangle = \langle u, v \rangle$ 充要条件是 $x = u, y = v$.

■ 有序对 $\langle x, y \rangle$ 与集合 $\{x, y\}$ 的区别在于**有序对中的元素是有序的, 而集合中的元素是无序的**. 例如在集合 $\{x, y\}$ 中, $x \neq y$ 且 $\{x, y\} = \{y, x\}$.



笛卡尔积

定义 4.2

设 A, B 为二集合, 用 A 中元素为第一元素, B 中元素为第二元素构成有序对, 所有这样的有序对组成的集合叫做 A 和 B 的笛卡尔积, 记作 $A \times B$ (读作 A 叉乘 B).

符号化表示为 $A \times B = \{\langle x, y \rangle | x \in A \wedge y \in B\}$.

例 设 $A = \{a, b\}$, $B = \{0, 1, 2\}$, 则

$$A \times B = \{\langle a, 0 \rangle, \langle a, 1 \rangle, \langle a, 2 \rangle, \langle b, 0 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle\}$$

$$B \times A = \{\langle 0, a \rangle, \langle 0, b \rangle, \langle 1, a \rangle, \langle 1, b \rangle, \langle 2, a \rangle, \langle 2, b \rangle\}$$

$$A \times A = \{\langle a, a \rangle, \langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle b, b \rangle\}$$

$$B \times B = \{\langle 0, 0 \rangle, \langle 0, 1 \rangle, \langle 0, 2 \rangle, \langle 1, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 0 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle\}$$



二元关系

定义 4.3

如果一个集合满足以下条件之一：

- (1) 集合非空, 且它的元素都是有序对;
- (2) 集合是空集.

则称该集合为一个二元关系, 记作 R . 二元关系也可简称为关系. 对于二元关系 R , 如果 $\langle x, y \rangle \in R$, 可记作 xRy ; 如果 $\langle x, y \rangle \notin R$, 则记作 $x \not R y$.

例 $R = \{\langle 1, 2 \rangle, \langle a, b \rangle, \langle \text{老张}, \text{老王} \rangle\}$ 为二元关系. $A = \{\langle a, b \rangle, \langle 1, 2 \rangle, a, b, 1\}$ 是集合, 不是关系. 根据定义可以写 $1R2$, aRb , 老张 R 老王, $a \not R c$.



二元关系

定义 4.4

设 A, B 为集合, $A \times B$ 的**任何子集**所定义的二元关系叫作**从 A 到 B 的二元关系**, 特别当 $A = B$ 时则叫作 **A 上的二元关系**.

例 $A = \{0,1\}, B = \{1,2,3\}$, 那么

$$R_1 = \{\langle 0,2 \rangle\}, R_2 = A \times B, R_3 = \emptyset, R_4 = \{\langle 0,1 \rangle\}$$

等都是**从 A 到 B 的二元关系**, 而 R_3 和 R_4 同时也是 **A 上的二元关系**.



二元关系

定义 4.5

对任意集合 A , 空集 $\emptyset$ 是 A 上的关系, 称作空关系. 此外, 定义

$E_A = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in A\} = A \times A$ 为 A 上的全域关系.

$I_A = \{\langle x, x \rangle \mid x \in A\}$ 为 A 上的恒等关系.

除了以上三种特殊的关系以外, 还有一些常用的关系:

- 小于等于关系: $L_A = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \leq y\}$, 这里 $A \subseteq \mathbf{R}$.
- 整除关系: $D_A = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \mid y\}$, 这里 $A \subseteq \mathbf{Z}^*$.
- 包含关系: $R_{\subseteq} = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in \mathcal{A} \wedge x \subseteq y\}$, $\mathcal{A}$ 是集合族.



关系的运算

- 关系是以有序对为元素的集合, 故可对关系进行集合的运算以产生新的关系.
- 关系的运算有5种, 其中三种是一元运算, 分别定义如下:

定义 4.6

关系 R 的**定义域** $\text{dom } R$, **值域** $\text{ran } R$ 和**域** $\text{fld } R$ 是

$$\text{dom } R = \{x | \exists y (xRy)\},$$

$$\text{ran } R = \{y | \exists x (xRy)\},$$

$$\text{fld } R = \text{dom } R \cup \text{ran } R.$$

- 不难看出, $\text{dom } R$ 就是 R 中所有有序对的**第一元素**构成的集合, $\text{ran } R$ 就是 R 中所有有序对的**第二元素**构成的集合, $\text{fld } R$ 就是 R 的定义域与值域的并集.



关系的运算

定义 4.7

设 R 为二元关系, R 的逆关系,简称 R 的逆,记作 R^{-1} :

$$R^{-1} = \{\langle x, y \rangle \mid yRx\}$$

定义 4.8

设 F, G 为二元关系, G 对 F 的右复合记为 $F \circ G$ (读作 F 圈 G)

$$F \circ G = \{\langle x, y \rangle \mid \exists t(xFt \wedge tGy)\}$$

例 设 $F = \{\langle 3, 3 \rangle, \langle 6, 2 \rangle\}$, $G = \{\langle 2, 3 \rangle\}$,

则 $F^{-1} = \{\langle 3, 3 \rangle, \langle 2, 6 \rangle\}$; $F \circ G = \{\langle 6, 3 \rangle\}$; $G \circ F = \{\langle 2, 3 \rangle\}$.



关系的运算

例4.7 P 是所有人的集合, 令

$$R = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in P \wedge x \text{ 是 } y \text{ 的父亲}\},$$

$$S = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in P \wedge x \text{ 是 } y \text{ 的母亲}\}.$$

(1) 说明 $R \circ R$, $R^{-1} \circ S^{-1}$, $R^{-1} \circ S$ 各关系的含义.

(2) 用 R , S 及其逆和右复合表示以下关系:

$$\{\langle x, y \rangle \mid x, y \in P \wedge y \text{ 是 } x \text{ 的外婆}\},$$

$$\{\langle x, y \rangle \mid x, y \in P \wedge x \text{ 是 } y \text{ 的奶奶}\}.$$

解 (1) $R \circ R$ 表示关系 $\{\langle x, y \rangle \mid x, y \in P \wedge x \text{ 是 } y \text{ 的爷爷}\};$

$R^{-1} \circ S^{-1}$ 表示关系 $\{\langle x, y \rangle \mid x, y \in P \wedge y \text{ 是 } x \text{ 的奶奶}\};$

$R^{-1} \circ S$ 表示空关系 $\emptyset$.

(2) $\{\langle x, y \rangle \mid x, y \in P \wedge y \text{ 是 } x \text{ 的外婆}\}$ 的表达式是 $S^{-1} \circ S^{-1}$;

$\{\langle x, y \rangle \mid x, y \in P \wedge x \text{ 是 } y \text{ 的奶奶}\}$ 的表达式是 $S \circ R$.



关系的运算

定理 4.1

设 F, G, H 是任意的关系, 则有

$$(1) (F^{-1})^{-1} = F,$$

$$(2) \text{dom } F^{-1} = \text{ran } F, \text{ran } F^{-1} = \text{dom } F,$$

$$(3) (F \circ G) \circ H = F \circ (G \circ H),$$

$$(4) (F \circ G)^{-1} = G^{-1} \circ F^{-1},$$

$$(5) (\sim R)^{-1} = \sim(R^{-1}).$$



关系的运算

定理 4.2

设 R 为 A 上的关系, 则

$$R \circ I_A = I_A \circ R = R$$

证明 首先证明 $R \circ I_A = R$. 我们可以通过互为子集的方式来进行证明.
对于任意 $\langle x, y \rangle$,

$$\begin{aligned}\langle x, y \rangle \in R \circ I_A &\Rightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in R \wedge \langle t, y \rangle \in I_A) \\ &\Rightarrow \exists t (\langle x, t \rangle \in R \wedge t = y) \\ &\Rightarrow \langle x, y \rangle \in R\end{aligned}$$

即 $R \circ I_A \subseteq R$. 又对于任意 $\langle x, y \rangle$,

$$\begin{aligned}\langle x, y \rangle \in R &\Rightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge y \in A \\ &\Rightarrow \langle x, y \rangle \in R \wedge \langle y, y \rangle \in I_A \\ &\Rightarrow \langle x, y \rangle \in R \circ I_A\end{aligned}$$

R 是 A 上的关系, 所以
 y 一定是 A 中的元素.

即 $R \subseteq R \circ I_A$, 所以 $R \circ I_A = R$, 同理可证 $I_A \circ R = R$.



关系的运算

定义 4.9

设 R 为 A 上的关系, n 为自然数, 则 R 的 n 次幂是

$$(1) R^0 = \{\langle x, x \rangle | x \in A\} = I_A,$$

$$(2) R^{n+1} = R^n \circ R, n \geq 0.$$

不需要证明, 这是定义

■ 由定义4.9可知, 对于 A 上的任何关系 R_1 和 R_2 , 都有

$$R_1^0 = R_2^0 = I_A.$$

即 A 上任何关系的0次幂都相等, 都对于 A 上的恒等关系 I_A .

■ 此外, 对于 A 上的任何关系 R 都有 $R^1 = R$, 因为

$$R^1 = R^0 \circ R = I_A \circ R = R.$$



关系的运算

定理 4.3

设 A 为 n 元集, R 是 A 上的关系, 则 $\exists s, t \in \mathbf{N}$, 使 $R^s = R^t$.

定理 4.4

设 R 为 A 上的关系, 对于任意的 $m, n \in \mathbf{N}$, 则

$$(1) R^m \circ R^n = R^{m+n}; \quad (2) (R^m)^n = R^{mn}.$$



关系矩阵

- 当 A, B 是有穷集时, 二元关系 $R \subseteq A \times B$ 的表示法除用外延方法列举 R 所有元素外, 还可方便地用一个 $|A| \times |B|$ 矩阵来表示.

定义

设 $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}, B = \{b_1, b_2, \dots, b_m\}$ 是两个有限集, R 是从 A 到 B 的二元关系, 则称 n 行 m 列矩阵 $M_R = (r_{ij})$ 为 R 的**关系矩阵**, 其分量

$$r_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{若 } a_i R b_j \\ 0, & \text{否则} \end{cases} \quad (i, j = 1, 2, \dots, n)$$

则关系矩阵为:

$$M_R = \begin{bmatrix} r_{11} & r_{12} & \dots & r_{1m} \\ r_{21} & r_{22} & \dots & r_{2m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ r_{n1} & r_{n2} & \dots & r_{nm} \end{bmatrix}$$

若要把二元关系写成关系矩阵的形式, 首先需要给集合的元素编号.



关系矩阵

■ 关系矩阵性质:

- (1) 关系 R 的集合表达式, 关系矩阵 M_R , 关系图 G_R , 三者均可以唯一相互确定.
- (2) $M_{R^{-1}} = M_R^T$.
- (3) $M_{R_1 \circ R_2} = M_{R_1} M_{R_2}$ (其中 R_1 是 A 到 B 的关系, R_2 是 B 到 C 的关系).

例 上例中的逆关系 R^{-1} 的关系矩阵为:

$$M_R = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \quad M_{R^{-1}} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



关系矩阵

例 上例中的关系 R 的次幂的关系矩阵为:

$$\begin{aligned} M_{R^2} &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \\ M_{R^3} &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \\ M_{R^4} &= \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \end{aligned}$$



关系矩阵

用矩阵表示关系,便于在计算机中对关系进行存储和运算,并可充分利用线性代数中矩阵的结论.

■ 例如, 由线性代数知:

$$(M_R^T)^T = M_R, \quad (M_1 M_2)^T = M_2^T M_1^T$$

■ 关系并, 交, 差, 补的矩阵可如下求取:

■ $M_{R \cup S} = M_R \vee M_S$ (矩阵对应分量作逻辑析取运算)

■ $M_{R \cap S} = M_R \wedge M_S$ (矩阵对应分量作逻辑合取运算)

■ $M_{R-S} = M_{R \cap \sim S} = M_R \wedge M_{\sim S}$

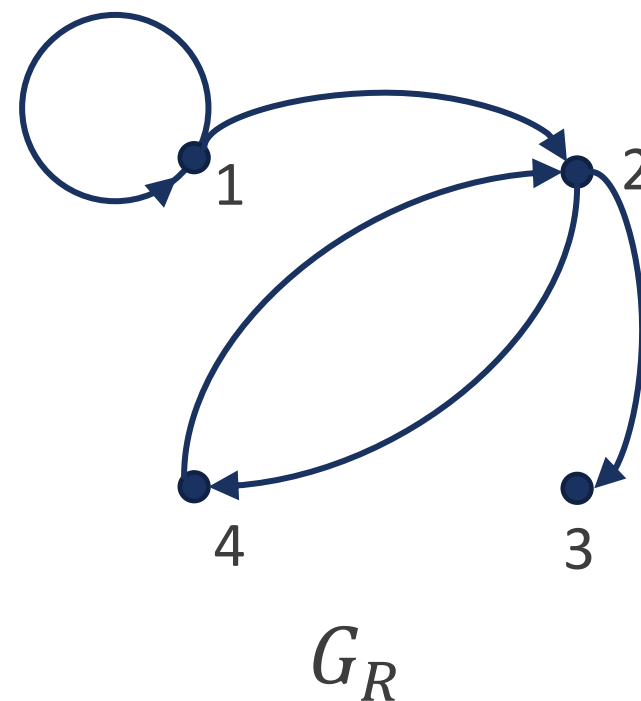
■ $M_{\sim S} = \neg M_S$ (矩阵对应分量作逻辑非运算)



关系图

- 一个有限集合 A 上的关系 R 还可以用一个称为 R 的关系图来表示, 其优点是直观清晰. **关系图是分析关系性质的方便形式, 但不便于进行运算.**
- 设 $A = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, R 是 A 上的关系, V 是顶点集合, E 是有向边的集合, 令 $V = A$, 且 x_i 到 x_j 的有向边 $\langle x_i, x_j \rangle \in E \Leftrightarrow x_i R x_j$, 则 G_R 就是 R 的关系图.

例 $A = \{1, 2, 3, 4\}$, R 为 A 上的关系, $R = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 2, 4 \rangle, \langle 4, 2 \rangle\}$, 则 R 的关系图 G_R 可表示为:



自反性

设 A 为一集合, 本节讨论 R 在 A 上的关系, 即 $R \subseteq A \times A$ 的一些基本性质 (不涉及 $R \subseteq A \times B$).

定义 4.10

R 在 A 上是**自反的** $\Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow xRx)$, 即 $\forall x \in A$, 均有 xRx , 则称 R 是 A 上自反的.

- 也就是说, 恒等元素 $\langle x, x \rangle$ 一个也不能少.
- A 上的全域关系 E_A , 恒等关系 I_A , 小于等于关系, 整除关系, 包含关系, 都是自反的. 但小于关系, 真包含关系不是自反的.
- R 是 A 上自反的关系 $\Leftrightarrow I_A \subseteq R \subseteq E_A$.
- I_A 是 A 上最小的自反关系; E_A 是 A 上最大的自反关系.



反自反性

定义 4.11

R 在 A 上是反自反的 $\Leftrightarrow \forall x(x \in A \rightarrow x \not R x)$. 即 $\forall x \in A$, 都有 $x \not R x$, 则称 R 是反自反的.

- 也就是说, 恒等元素 $\langle x, x \rangle$ 一个也不能要.
- A 上的空关系 $\emptyset$, 小于关系, 真包含关系都是反自反的.
- R 是 A 上反自反的关系 $\Leftrightarrow I_A \cap R = \emptyset$.
- $\emptyset$ 是 A 上最小的反自反关系; $E_A - I_A$ 是 A 上最大的反自反关系.

定义 4.11.2

R 在 A 上是非自反的, 即 $\exists x(x \in A \wedge x R x)$.

- 恒等元素 $\langle x, x \rangle$ 可以存在, 但是不全在.



对称性

定义 4.12

R 在 A 上是**对称的** $\Leftrightarrow \forall x \forall y (x, y \in A \wedge xRy \rightarrow yRx)$, 即对于任意的 $x, y \in A$, 若 xRy , 则 yRx , 称 R 在 A 上对称的二元关系.

- 矩阵对称元素 xRy 与 yRx 要么都没, 要么都有, 不能只有一个.
- R 是 A 上对称的关系 $\Leftrightarrow R = R^{-1}$.

例 A 上的全域关系 E_A , 恒等关系 I_A , 空关系 $\emptyset$ 都是对称的.



对称性与反对称性

定义 4.13

R 是**反对称的** $\Leftrightarrow \forall x \forall y (x, y \in A \wedge xRy \wedge yRx \rightarrow x = y)$, 即对于任意的 $x, y \in A$, 若每当有 xRy 和 yRx 就必有 $x = y$, 则称 R 是反对称的.

- 等价定义: $\forall x \forall y (x, y \in A \wedge xRy \wedge x \neq y \rightarrow y \not R x)$.
- 即 xRy 和 yRx **要么都没, 要么只出现一个**.
- R 是 A 上反对称的关系 $\Leftrightarrow R \cap R^{-1} \subseteq I_A$.

例 A 上的恒等关系 I_A , 空关系 $\emptyset$ 都是反对称的.

定义 4.13.2

R 是**非对称的**, 即 $\exists x \exists y (x, y \in A \wedge xRy \wedge y \not R x)$.

- 即 xRy 和 yRx 可以同时存在, 但是至少有一个 xRy 没有相应的 yRx .



传递性

定义 4.14

R 在 A 上是传递的 $\Leftrightarrow$

$$\forall x \forall y \forall z (x, y, z \in A \wedge xRy \wedge yRz \rightarrow xRz)$$

即对于任意的 $x, y, z \in A$, 若 xRy 且 yRz , 就有 xRz , 则称 R 是传递的.

- xRy 和 yRz 要不就不同时存在, 要同时存在就一定得有 xRz .
- R 是 A 上传递的关系 $\Leftrightarrow R \circ R \subseteq R$.

例 A 上的全域关系 E_A , 恒等关系 I_A , 空关系 $\emptyset$, 整除关系, 小于等于关系, 包含关系, 都是传递的关系.



传递性与反传递性

定义 4.14.2

R 是反传递的 $\Leftrightarrow$

$$\forall x \forall y \forall z (x, y, z \in A \wedge xRy \wedge yRz \rightarrow x \not R z)$$

即对于任意的 $x, y, z \in A$, 若 xRy 且 yRz , 则 $x \not R z$, 则称 R 是反传递的.

- xRy 和 yRz 要不就不同时存在, 要同时存在就**一定没有** xRz .

定义 4.14.3

R 是不可传递的, 即 $\exists x \exists y \exists z (x, y, z \in A, xRy \wedge yRz \wedge xRz)$.

- xRy, yRz 和 xRz 可以同时存在, 但是至少有一个 xRy 和 yRz 没有 xRz .



关系的性质

- 以上3个基本性质和他们的反性质, 它们都是以**蕴涵式**的形式出现的.
- 若蕴涵式的前件为假, 则蕴涵式必取真.
 - 其中, 只有自反和反自反不能同时满足, 因为对于集合 A , 前件 $x \in A$ 为真.
- 这是在判别关系的类型时值得注意的一个地方.

例 空关系既是反自反, 对称, 反对称, 传递的, 反传递的, **唯独不是自反的**.

例 实数集 $\mathbf{R}$ 上的关系“ $\leq$ ”是自反, 反对称和传递的. 关系“ $<$ ”是反自反, 反对称和传递的.



关系的性质

- 关系是集合，关系之间可以进行并，交，相对补，求逆，复合等运算，经过上述运算后所得到的新关系是否仍保持有原来的性质呢？
- 这与关系原来的性质和运算种类有关.
- 我们将有关结果给出在关系运算表，保持原来的性质的，在对应的格内划“√”，否则划“×”.

	自反性	反自反性	对称性	反对称性	传递性
R_1^{-1}	√	√	√	√	√
$R_1 \cap R_2$	√	√	√	√	√
$R_1 \cup R_2$	√	√	√	×	×
$R_1 - R_2$	×	√	√	√	×
$R_1 \circ R_2$	√	×	×	×	×



闭包

- 非空集合 A 上的关系 R 不一定具有4.3中定义的5种性质中的某些性质, 如自反性.
- 如果 R 不具有自反性, 例如仅仅缺了某个 x 使得 xRx , 那么我们就可以添加 $\langle x, x \rangle$ 得到 R' 使其具有自反性. 但是又不希望 R 和 R' 差太多.
- 本节讨论构造**最小的包含** R 的关系 R' , 使之具有所要求的性质, 这就是关系的闭包.

定义 4.15

设 R 是非空集合 A 上的关系, 则 R 的**自反 (对称, 传递) 闭包**是一个满足下列条件的关系 R' :

- (1) **满足性**: R' 是自反 (对称或传递) 的;
- (2) **包含性**: $R \subseteq R'$;
- (3) **最小性**: 对 A 上任何包含 R 的自反 (对称或传递) 关系 R'' , 即 $R \subseteq R''$, 都有 $R' \subseteq R''$.

- R 的自反 (对称或传递) 闭包分别记作 $r(R)$, $s(R)$ 和 $t(R)$.



闭包的构造

定理 4.5

- (1) 设 $R \subseteq A \times A$ 且 $A \neq \emptyset$, 则有 $r(R) = R \cup I_A$.
- (2) 设 $R \subseteq A \times A$, 则有 $s(R) = R \cup R^{-1}$.
- (3) 设 $R \subseteq A \times A$, 则有 $t(R) = \bigcup_{i=1}^{\infty} R^i = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots$.



划分块

- “物以类聚, 人以群分”. 分类是计算机的重要处理之一, 分类的依据是什么呢?
正是事物之间的关系.
- 引进等价关系就是为了对集合中的元素进行分类.

定义 4.19

设 $A \neq \emptyset$, 若存在 A 的一个子集族 π 满足:

- (1) $\emptyset \notin \pi$;
- (2) π 中任何两个 A 的子集都不交;
- (3) π 中所有 A 的子集的并集就是 A .

则称 π 为 A 的一个划分, π 中元素称为划分块.

- 划分块也就是所谓的MECE (Mutually Exclusive and Collectively Exhaustive)原则, 即“不重不漏”.



等价关系

定义 4.16

设 $R \subseteq A \times A$ 且 $A \neq \emptyset$, 若 R 是**自反的**, **对称的**和**传递的**, 则称 R 是 A 上的**等价关系**. 此时, 若 $\langle x, y \rangle \in R$ (即 xRy), 称 x **等价于** y , 记作 $x \sim y$.

例 设 A 为某班学生的集合,

$R_1 = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \text{ 与 } y \text{ 同年生}\};$

$R_2 = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \text{ 与 } y \text{ 同姓}\};$

$R_3 = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \text{ 的年龄不比 } y \text{ 小}\};$

$R_4 = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \text{ 与 } y \text{ 有相同的选修课}\};$

$R_5 = \{\langle x, y \rangle \mid x, y \in A \wedge x \text{ 的体重比 } y \text{ 重}\};$

只有 R_1 和 R_2 是 A 上的等价关系, R_3 不是对称的, R_4 不是传递的, R_5 不是自反的 and 对称的.

■ 直线间的平行关系, 三角形的相似关系都是等价关系.



等价类

定义 4.17

R 为非空集合 A 上的等价关系, $\forall x \in A$, 令

$$[x]_R = \{y \mid y \in A \text{ 且 } xRy\}.$$

称 $[x]_R$ 为 x 关于 R 的**等价类**, 当所关于的关系确定时, 可简称为 x 的等价类, 简记作 $[x]$.

- 等价类 $[x]_R$ 是 A 中关于 R 与 x 等价的全体元素所组成的集合.

例4.16中的等价类是:

$$[1] = [4] = [7] = \{1, 4, 7\},$$

$$[2] = [5] = [8] = \{2, 5, 8\},$$

$$[3] = [6] = \{3, 6\}.$$

- 可以看出, 彼此等价的元素的等价类是相同的. 所以不同的等价类仅有3个, 它们是 $[1]$, $[2]$ 和 $[3]$.



等价类

定理 4.6

设 R 是非空集合 A 上的等价关系, 则

- (1) $\forall x \in A, [x]_R$ 是 A 的非空子集.
- (2) $\forall x, y \in A, xRy$ 当且仅当 $[x]_R = [y]_R$.
- (3) $\forall x, y \in A$, 如果 $x \not R y$, 则 $[x]_R$ 与 $[y]_R$ 不交.
- (4) 所有等价类的并集就是 A .



商集

定义 4.18

设 R 是非空集合 A 上的等价关系, 以 R 的所有不同的等价类为元素的集合称为 A 关于 R 的商集, 记作

$$A/R = \{[a]_R \mid a \in A\}.$$

- 商集 A/R 就是 A 上关于 R 的其中一个划分, 其元素 $[a]$ 即划分块.
- 划分与 R 无关, 商集与 R 相关.
- 集合 A 上的划分集与等价关系集构成一一对应, 这表明“划分”和“等价关系”的概念, 在本质上是相同的.
- 在例4.16中商集 $A/R_3 = \{[1], [2], [3]\} = \{\{1, 4, 7\}, \{2, 5, 8\}, \{3, 6\}\} = \pi$.



偏序关系

- **事物之间的次序**经常是事物群体之间的重要特征, 决定事物之间的次序也是通过事物间的关系来确定的.

定义 4.20

设 $R \subseteq A \times A$, 如果 R 是**自反**, **反对称**和**传递的**, 则称 R 为 A 上的**偏序关系**, 记作“ $\leq$ ”. 如果 $\langle x, y \rangle \in \leq$, 则记作 $x \leq y$, 读作 x “小于等于” y .

- 这里的“小于等于”不是指元素的大小, 而是指在偏序关系中的顺序. x “小于等于” y 的含义是 x 在顺序上排在 y 前面或者 x 就是 y .
- $\leq$ 虽然看起来像是一个运算符, 但是事实上是一个关系, 好比 R . 所以只有 $\leq$, 没有 $\geq$.



可比与不可比

定义 4.21

设 $\leq$ 为非空集合 A 上的偏序关系, 定义

- (1) $x, y \in A, x < y \Leftrightarrow x \leq y \wedge x \neq y,$
- (2) $x, y \in A, x$ 与 y 可比 $\Leftrightarrow x \leq y \vee y \leq x.$

$<$ 不是一个独立的关系, 只依赖于 $\leq$

- “偏”字意味着某些元素是不可比的.
- $\forall x, y \in A$, 对于偏序关系 R , 则有下列几种情况可能发生:

$x < y, y < x, x = y, x$ 与 y 是不可比的.

例 $A = \{1, 2, 3\}$ 上的整除关系 $\leq = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$ 中,
 $1 < 2, 1 < 3, 1 \leq 1$ 且 $1 = 1, 2$ 和 3 不可比.



覆盖

定义 4.23

集合 A 和 A 上的偏序关系 $\leq$ 一起叫做**偏序集**, 记作 $\langle A, \leq \rangle$.

■ 偏序集和有序对都使用 $\langle, \rangle$, 注意区分.

例 整数集合 $\mathbb{Z}$ 和数的小于等于关系 $\leq$ 构成偏序集 $\langle \mathbb{Z}, \leq \rangle$, 集合 A 的幂集 $P(A)$ 和包含关系 $\subseteq$ 构成偏序集 $\langle P(A), \subseteq \rangle$.

定义 4.24

$\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集, $\forall x, y \in A$, 如果 $x < y$ 且**不存在** $z \in A$, 使得 $x < z < y$, 则称 y **覆盖** x .

例 集合 $A = \{1, 2, 4, 6\}$ 上的整除关系, 有2覆盖1, 4和6覆盖2, 但4不覆盖1, 因为有 $1 < 2 < 4$. 6也不覆盖4, 因为 $4 \nmid 6$.



哈斯图

- 覆盖关系的关系图称**哈斯图**, 它实际上是偏序关系经过简化的关系图, 更清楚, 更有效地描述元素间的**层次关系**.
- 在画偏序集 $\langle A, \leq \rangle$ 的哈斯图的步骤如下:
 1. 适当排列结点的顺序使得 $\forall x, y \in A$, 若 $x < y$, 则将 x 画在 y 的下方.
 2. 如果 y 覆盖 x , 就在图中连接 x 和 y . 若 $x < y$, 但 y 不覆盖 x , 则 x 与 y 之间不需要连线.
- 要特别注意, 哈斯图因为有上下位置关系, **所以不能旋转!**
- 哈斯图中**没有水平线**.



全序关系

定义 4.22

设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集, 若 $\forall x, y \in A$, x 与 y 均可比 ($a \leq b \vee b \leq a$), 则称 $\leq$ 为 A 上的一个全序关系或线序关系, 此时称 $\langle A, \leq \rangle$ 为全序集.

■ 全序集的充要条件是其哈斯图是一条直线段. 只要有分叉, 就有不可比.

例 设 A 为实数集的非空子集, 则 $\leq$ 和 $\geq$ 是全序关系.

例 给定 $P = \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{1, 2, 3\}\}$ 上的包含关系 $\leq_{\subseteq}$, $(P, \leq_{\subseteq})$ 构成全序集. 因为 $\emptyset \subseteq \{1\} \subseteq \{1, 2\} \subseteq \{1, 2, 3\}$, 即 P 上任意两个元素都有包含关系.

但是 $P' = \{\emptyset, \{1\}, \{1, 2\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$ 上的包含关系 $\leq_{\subseteq}$, $(P', \leq_{\subseteq})$ 不构成全序集, 因为存在 $\{1, 2\} \not\subseteq \{2, 3\}$.



最元与极元

某些哈斯图有**惟一**处于各点之上(或下)的点,有的却不是如此. 为了区别它们,考虑偏序集中的一些特殊元素:

定义 4.25

$\langle A, \leq \rangle$ 是偏序集, $B \subseteq A$, $y \in B$.

- (1) 若 $\forall x(x \in B \rightarrow y \leq x)$ 成立, 则称 y 为 B 的**最小元**.
- (2) 若 $\forall x(x \in B \rightarrow x \leq y)$ 成立, 则称 y 为 B 的**最大元**.
- (3) 若 $\forall x(x \in B \wedge x \leq y \rightarrow x = y)$ 成立, 则称 y 为 B 的**极小元**.
- (4) 若 $\forall x(x \in B \wedge y \leq x \rightarrow x = y)$ 成立, 则称 y 为 B 的**极大元**.

- 最小元: y 比谁都小, 哈斯图中惟一最低点.
- 最大元: y 比谁都大, 哈斯图中惟一最高点.
- 极小元: 没有比 y 小的元素, 不可比的不用管.
- 极大元: 没有比 y 大的元素, 不可比的不用管.



上界与下界

定义 4.26

设 $\langle A, \leq \rangle$ 为偏序集, $B \subseteq A$, $y \in A$.

- (1) 若 $\forall x(x \in B \rightarrow x \leq y)$ 成立, 则称 y 为 B 的**上界**.
 - (2) 若 $\forall x(x \in B \rightarrow y \leq x)$ 成立, 则称 y 为 B 的**下界**.
 - (3) 令 $C = \{y \mid y \text{ 是 } B \text{ 的上界}\}$, 则称 C 的最小元为 B 的**最小上界**或**上确界**.
 - (4) 令 $C = \{y \mid y \text{ 是 } B \text{ 的下界}\}$, 则称 C 的最大元为 B 的**最大下界**或**下确界**.
- 上界, 下界, 上确界, 下确界都是超集 A 中的元素, 有可能不属于 B .
 - B 的上界和下界不一定存在, 存在时, 上确界和下确界也不一定存在.
 - 上确界和下确界未必存在. 若存在, 上确界和下确界是惟一的.
 - 对于同一集合 B 而言, 最小元一定是下确界和下界. 但下界却未必是最小元, 因为有可能下界不属于 B . 最大元, 上确界和上界同理.



函数

定义 4.27

设 F 为二元关系, 若 $\forall x \in \text{dom } F$ 都存在**唯一的** $y \in \text{ran } F$ 使 $x F y$ 成立, 则称 F 为**函数**. 对于函数 F , 如果有 $x F y$, 则记作 $y = F(x)$, 并称 y 为 F 在 x 点的值.

■ $\forall x \in \text{dom } F$ 都存在唯一的 $y \in \text{ran } F$ 使 $x F y$ 成立, 称为函数的**单值性**, 是关系是否成为函数的**重要条件**.

例4.24 设 $F_1 = \{\langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_1 \rangle, \langle x_3, y_2 \rangle\}$, $F_2 = \{\langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_1, y_2 \rangle\}$, 判断它们是否为函数.

解 F_1 是函数, F_2 不是函数. 因为对应于 x_1 存在 y_1 和 y_2 , 有 $x_1 F_2 y_1$ 和 $x_1 F_2 y_2$, 与函数定义矛盾, 故 F_2 不是函数.



函数

定义 4.28

设 F, G 为函数, 则

$$F = G \Leftrightarrow F \subseteq G \wedge G \subseteq F.$$

- 函数是特殊的二元关系, 二元关系是特殊的集合, 所以函数也是特殊的集合, 集合相等的定义同样适用于函数.
- 由此可见, 两个函数相等, 它们的定义域一定相等. 若定义域不相等, 则必然 $F \not\subseteq G \vee G \not\subseteq F$.

例 $F(x) = \frac{x^2-1}{x+1}$, $G(x) = x - 1$, 则 $F \neq G$, 因为

$$\text{dom } F = \{x | x \in \mathbf{R} \wedge x \neq -1\} \neq \text{dom } G = \mathbf{R}.$$



函数

定义 4.29

设 A, B 为集合, 如果 f 为函数, 且 $\text{dom } f = A$, $\text{ran } f \subseteq B$, 则称 f 为从 A 到 B 的函数, 记作 $f: A \rightarrow B$.

例 函数 $f: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$, $f(x) = 2x$ 是从 $\mathbf{N}$ 到 $\mathbf{N}$ 的函数.

函数 $g: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$, $g(x) = 2$ 也是从 $\mathbf{N}$ 到 $\mathbf{N}$ 的函数.

■ 若 f 是 A 到 B 的关系, 判断 f 是否为 A 到 B 的函数则需要判断:

(1) f 的定义域是否为 A ;

(2) f 是否满足单值性.



函数

定义 4.30

所有从 A 到 B 的函数的集合记作 B^A 或 $A \rightarrow B$, 读作“ B 上 A ”, 即

$$B^A = \{f \mid f: A \rightarrow B\}.$$

- 设集合 $A = |n| \geq 1$, 集合 $B = |m| \geq 1$, 从 A 到 B 共有 $2^{n \times m}$ 个不同的二元关系, 但并非每个关系都是函数.
- 那么究竟有多少个关系是函数呢?



函数与关系

设 A 和 B 是集合, A 到 B 的函数与 A 到 B 的关系之间的区别和联系是:

- 包含关系

- A 到 B 函数首先是一种关系, 但它是一种特殊的关系, 而任一从 A 到 B 的关系未必是函数.
- A 到 B 的关系是指 $A \times B$ 的子集, 它只要求有序对中第一元素属于 A , 第二元素属于 B .

- 定义域

- 函数的定义域是 A , 它必须对 A 中每个元素都有定义, 即其中有序对的第一元素取遍了 A 中所有元素.
- 关系中有序对第一元素可能只对 A 的某个真子集有定义.

- 值域

- 函数要求 A 中一个元素只对应一个 B 中的元素, 满足单值性.
- 关系中 A 中一个元素可以对应多个 B 中的元素, 可以存在多值.



函数的像

定义 4.31

设 $f: A \rightarrow B$, $A_1 \subseteq A$, $B_1 \subseteq B$, 则称

$$f(A_1) = \{f(x) \mid x \in A_1\}$$

为 A_1 在 f 下的像, 特别地, 称 $f(A)$ 为函数的像.

例 $f: \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$, $f(x) = 2x$, 则 $A_1 = \{1, 2, 3\}$ 和 $A_2 = \mathbf{N}$ 在 f 下的像分别为 $f(A_1) = \{2, 4, 6\}$, $f(A_2) = \{y \mid y = 2x \wedge x \in \mathbf{N}\}$.

例 设 $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, 且 $f(x) = x^2$,

取 $A_1 = [0, +\infty)$, $A_2 = [1, 3)$, $A_3 = \mathbf{R}$,

则 $f(A_1) = [0, +\infty)$, $f(A_2) = [1, 9)$, $f(A_3) = [0, +\infty)$.



满射与单射

定义 4.32

设 $f: A \rightarrow B$

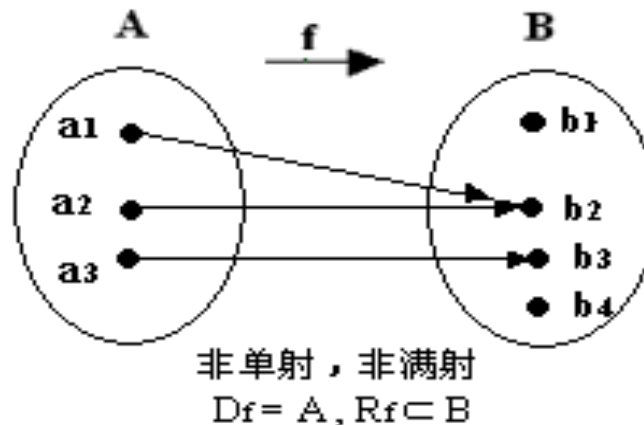
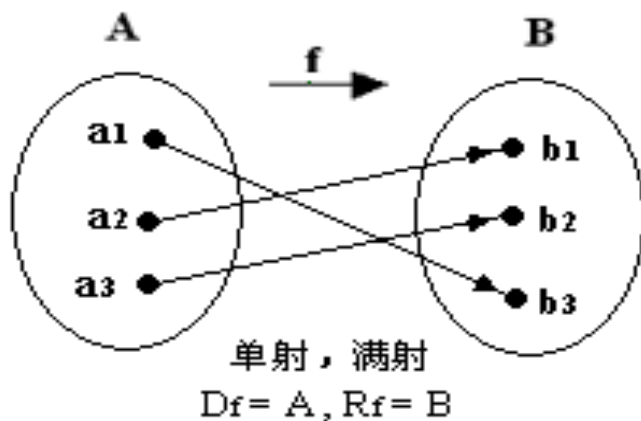
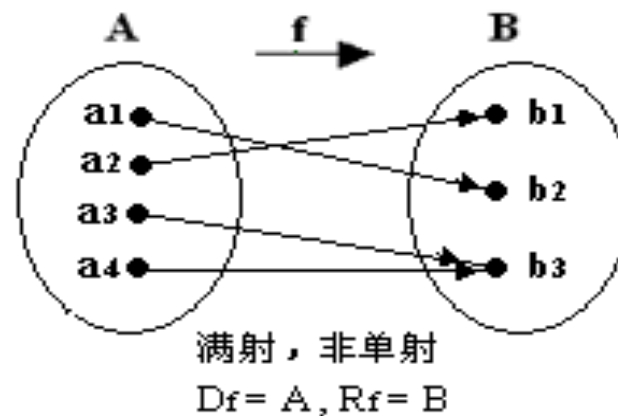
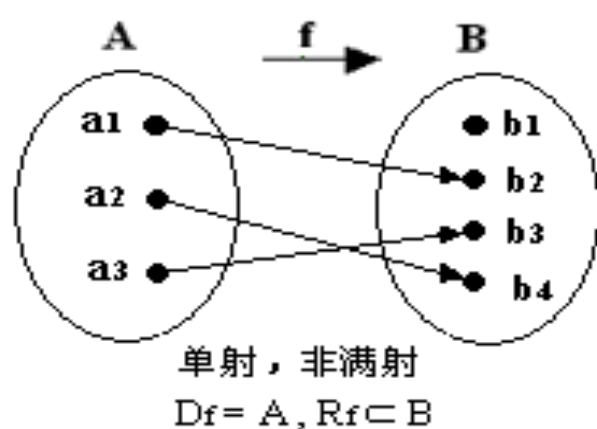
- (1) 若 $\text{ran } f = B$, 则称 f 是**满射的**, 或**(到上的)**.
- (2) 若 $\forall y \in \text{ran } f$ 都存在惟一的 $x \in \text{dom } f = A$, 使得 $f(x) = y$, 则称 f 是**单射的**(或**一一的**).
- (3) 若 f 既是满射又是单射的, 则称 f 为**双射的**(或**一一到上的**).

- f 满射的等价定义为 $\forall y \in B, \exists x \in A$, 使得 $f(x) = y$.
- f 单射的等价定义为 $\forall x_i, x_j \in A$ 且 $x_i \neq x_j$, 必有 $f(x_i) \neq f(x_j)$ 或: $\forall x_i, x_j \in A$, 若 $f(x_i) = f(x_j)$ 时, 必有 $x_i = x_j$.



满射与单射

■ 下图可加深对这三种函数区别的理解:



满射与单射

- 要证明某个函数是单射时, 通常使用它的等价定义.
- 要证明某个函数是满射时, 可以直接按定义来求, 或者通过集合的运算得到.
- 要说明一个函数不是单射, 只需找到两个不同的点有相同的像即可 (不唯一).
- 要说明一个函数不是满射, 则需只需在 B 中找到某个点 y , 说明不存在 $f(x) = y$ (不覆盖).



函数

定义 4.33 (1) 设 $f: A \rightarrow B$, 如果存在 $b \in B$, 使得 $\forall x \in A$, 均有 $f(x) = b$, 则称 f 是 A 到 B 的**常函数**.

(2) A 上的恒等关系 I_A 就是 A 上的**恒等函数**. $\forall x \in A$ 都有 $I_A(x) = x$.

(3) $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, 对于任意 $x_1, x_2 \in \mathbf{R}$,

若 $x_1 < x_2$, 则 $f(x_1) \leq f(x_2)$, 则称 f 是**单调递增的**;

若 $x_1 < x_2$, 则 $f(x_1) < f(x_2)$, 称 f 是**严格单调递增的**;

若 $x_1 < x_2$, 则 $f(x_2) \leq f(x_1)$, 则称 f 是**单调递减的**;

若 $x_1 < x_2$, 则 $f(x_2) < f(x_1)$, 称 f 是**严格单调递减的**;

■ 严格单调递增和严格单调递减都是单射.



函数

定义 4.33 (4) 设 A 为集合, 对于任意的 $A' \subseteq A$, A' 的**特征函数** $\chi_{A'}(a): A \rightarrow \{0,1\}$ 定义为

$$\chi_{A'}(a) = \begin{cases} 1, & a \in A'; \\ 0, & a \in A - A'. \end{cases}$$

(5) 设 R 是 A 上的等价关系, 定义函数 $g: A \rightarrow A/R$ (商集), 使得 $g(a) = [a]_R$, g 把元素 a 映射到 a 的等价类, 称 g 是从 A 到商集 A/R 的**自然映射**.

例 $A = \{a, b, c\}$, $A' = \{a\}$, 则有 $\chi_{A'}(a) = 1$, $\chi_{A'}(b) = 0$, $\chi_{A'}(c) = 0$.

例 $A = \{1,2,3\}$, $R = \{\langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle\} \cup I_A$, $A/R = \{\{1,2\}, \{3\}\}$, 则 g 为自然映射:
 $g(1) = g(2) = \{1,2\}$, $g(3) = \{3\}$.



函数的复合

- 函数是一种特殊的关系, 函数的复合本质上就是关系右复合, 关系复合的所有相关定理都适合于函数的复合.
- 下面着重考虑函数在右复合中的**特有性质**:

定理 4.7

设 F, G 是函数, 则 $F \circ G$ 也是函数, 且满足

$$(1) \text{ dom } (F \circ G) = \{x \mid x \in \text{dom } F \wedge F(x) \in \text{dom } G\},$$

$$(2) \forall x \in \text{dom } (F \circ G) \text{ 有 } F \circ G(x) = G(F(x)).$$



函数的复合

定理 4.8 设有函数 $f: A \rightarrow B$ 和 $g: B \rightarrow C$,

- (1) 如果 f 和 g 都是满射的, 则 $f \circ g: A \rightarrow C$ 也是满射的.
- (2) 如果 f 和 g 都是单射的, 则 $f \circ g: A \rightarrow C$ 也是单射的.
- (3) 如果 f 和 g 都是双射的, 则 $f \circ g: A \rightarrow C$ 也是双射的.



反函数

定理 4.10 设 $f: A \rightarrow B$ 是双射的, 则 $f^{-1}: B \rightarrow A$ 也是双射的.

证明 因为 f 是函数, 也是关系, 所以 f^{-1} 是关系, 且由定理4.1有

$$\text{dom } f^{-1} = \text{ran } f = B, \quad \text{ran } f^{-1} = \text{dom } f = A.$$

- 先证明 f^{-1} 是函数. 对于任意的 $y \in B$, 假设有 $x_1, x_2 \in A$ 使得 $yf^{-1}x_1 \wedge yf^{-1}x_2$ 成立, 则由逆的定义有 $x_1fy \wedge x_2fy$ 成立.

由 f 的单射性可得 $x_1 = x_2$. f^{-1} 满足单值性, 即 f^{-1} 是函数.

- 再证明 f^{-1} 是满射的. 对于任意 $x \in A$, 由于 f 是满射的, 可得对于任意 $y \in B$ 有 xfy .

因此, 对于任意 $x \in A$, 存在 $y \in B$ 使得 $yf^{-1}x$. 这就证明 $f^{-1}: B \rightarrow A$ 是满射的.

- 再证明 f^{-1} 是单射的. 假设对某 $x_1, x_2 \in B$, 有 $f^{-1}(x_1) = f^{-1}(x_2)$, 即存在 $y \in A$, 有 $f^{-1}(x_1) = f^{-1}(x_2) = y$. 根据逆的定义有 yfx_1 和 yfx_2 .

因 f 为函数, 所以 $x_1 = x_2$. 这就证明 $f^{-1}: B \rightarrow A$ 是单射的.



反函数

定义

对于双射函数 $f: A \rightarrow B$, 称 $f^{-1}: B \rightarrow A$ 是它的反函数.

- 对于满射非单射函数 $f: A \rightarrow B$, f^{-1} 不是函数, 因为不满足单值性.
- 对于单射非满射函数 $f: A \rightarrow B$, f^{-1} 是函数然而不是反函数, 因为 f^{-1} 是 $B' \rightarrow A$ 的函数, $B' \subseteq B$.
- 可以证明对任何的双射函数 $f: A \rightarrow B$ 和它的反函数 $f^{-1}: B \rightarrow A$, 它们的复合函数都是恒等函数, 且满足:

$$f^{-1} \circ f = I_B, f \circ f^{-1} = I_A.$$



知识点总结

- 二元关系的性质
- 闭包的构造
- 全序关系与偏序关系的定义
- 哈斯图的构造
- 最元与极元
- 函数的判定, 满射与单射的判定



第五章：代数系统的一般概念

二元运算

- 把二元运算定义为具有某种性质的一个函数.

定义 5.1

设 S 为集合, 函数 $f: S \times S \rightarrow S$ 称为 S 上的二元运算. 对 $\forall x, y, c \in S$, 如果 $f(\langle x, y \rangle) = c$, 则称 x 和 y 是运算数, c 是 x 和 y 的运算结果.

例 $f: \mathbf{N} \times \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$, $f(\langle x, y \rangle) = x + y$ 是自然数集合上的一个二元运算, 即普通加法运算.

但普通的减法不是自然数集合上的二元运算, 因为两个自然数相减可能得负数, 而负数不是自然数, 不满足 f 的定义 $f: \mathbf{N} \times \mathbf{N} \rightarrow \mathbf{N}$.

- 通常用 $\circ, *, \cdot, \dots$ 等符号表示二元运算, 称为算符. 设 $f: S \times S \rightarrow S$ 是 S 上的二元运算, 对任意 $x, y \in S$, 如果 x 与 y 的运算结果是 z , 即 $f(\langle x, y \rangle) = z$, 可利用算符 $\circ$ 简记为 $x \circ y = z$.



二元运算

- 集合 S 上的二元运算是一个处处有定义的函数,且必须具有**确定性**和**封闭性**的特征,即需满足函数 $f: S \times S \rightarrow S$.
 - (1) **确定性**: f 把 $S \times S$ 中每个有序对 $\langle a, b \rangle$,仅对应于 S 中的唯一确定的元素 $f(\langle a, b \rangle)$.
 - (2) **封闭性**: 如果运算总是产生对象集合内(S 上)的另一成员,那么称这个结构关于这种运算是**封闭的**.
- S 上定义的二元运算的重要特性就是运算的封闭性,这是与通常所说的运算的**重要区别**.



一元运算

定义 5.2

设 S 为集合, 函数 $f: S \rightarrow S$ 称为 S 上的一个一元代数运算, 简称为一元运算.

例 5.3 (1) 求一个数的相反数是整数集合 $\mathbf{Z}$, 有理数集合 $\mathbf{Q}$, 实数集合 $\mathbf{R}$ 上的一元运算, 但不是自然数集 $\mathbf{N}$ 上的一元运算.

(2) 求一个 n 阶($n \geq 2$)实矩阵的转置矩阵是 $M_n(\mathbf{R})$ 上的一元运算, 而求逆矩阵不是 $M_n(\mathbf{R})$ 上的一元运算.



运算表

- 如果 $S = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 是一个有穷集合, 可通过运算表来定义 S 上的一个一元或二元运算.
- 以下是一元运算表和二元运算表的一般形式.

a_i	$\circ(a_i)$
a_1	$\circ(a_1)$
a_2	$\circ(a_2)$
$\vdots$	$\vdots$
a_n	$\circ(a_n)$

$\circ$	a_1	a_2	$\dots$	a_n
a_1	$a_1 \circ a_1$	$a_1 \circ a_2$	$\dots$	$a_1 \circ a_n$
a_2	$a_2 \circ a_1$	$a_2 \circ a_2$	$\dots$	$a_2 \circ a_n$
$\vdots$	$\dots \circ \dots$	$\dots \circ \dots$	$\dots$	$\dots \circ \dots$
a_n	$a_n \circ a_1$	$a_n \circ a_2$	$\dots$	$a_n \circ a_n$



交换律与结合律

- 对代数系统的考察最根本的就是对**运算性质**的讨论, 只有当其运算满足一定的条件时, 该代数系统才有研究的价值和意义.

定义 5.3

设 $\circ$ 为集合 S 上的二元运算, 如果 $\forall x, y \in S$ 都有 $x \circ y = y \circ x$, 则称 $\circ$ 运算在 S 上是**可交换的**, 也称 $\circ$ 运算在 S 上满足**交换律**.

定义 5.4

设 $\circ$ 为集合 S 上的二元运算, 如果 $\forall x, y \in S$ 都有 $(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$, 则称 $\circ$ 运算在 S 上是**可结合的**, 也称 $\circ$ 运算在 S 上满足**结合律**.



幂等律

定义 5.5

设 $\circ$ 为集合 S 上的二元运算,

(1) 若 $\forall x \in S$ 都有 $x \circ x = x$, 则称 $\circ$ 运算在 S 上是幂等的, 也称 $\circ$ 运算在 S 上满足幂等律.

(2) 若 S 中的某些 x 满足 $x \circ x = x$, 则称 x 为运算 $\circ$ 的幂等元.

■ 如果 S 上的二元运算 $\circ$ 适合幂等律, 则 S 中的所有元素都是运算 $\circ$ 的幂等元.



分配律和吸收律

- 以上讨论的运算性质只涉及一个二元运算. 下面考虑与两个二元运算相关的性质, 即分配律和吸收律.

定义 5.6

设 $\circ$ 和 $*$ 是集合 S 上的二元运算. 若 $\forall x, y, z \in S$ 有

$$x * (y \circ z) = (x * y) \circ (x * z), \quad (y \circ z) * x = (y * x) \circ (z * x),$$

则称 $*$ 运算对 $\circ$ 运算是可分配的, 也称 $*$ 运算对 $\circ$ 运算满足分配律.

- 在讲到分配律时一定要指明哪个运算对哪个运算可分配, 因为往往一个运算对另一个运算可分配时反之不然.
 - 例如, 普通乘法对普通加法可分配, 但是普通加法对普通乘法不是可分配的.
- 分配律的意义在于将两个运算联系起来, 通过这种联系, 能在运算过程中改变两个运算的次序.



分配律和吸收律

定义 5.7

若 $\circ$ 和 $*$ 是 S 上两个**满足交换律**的二元运算, 且 $\forall x, y \in S$ 有

$$x \circ (x * y) = x, \quad x * (x \circ y) = x,$$

则称 $\circ$ 和 $*$ 运算是**可吸收的**, 或称 $\circ$ 和 $*$ 运算满足**吸收律**.

- 和分配律不同, 满足吸收律的两个二元运算地位是一样的.



单位元与零元

除了算律以外, 还有一些和二元运算有关的**特异元素**: 单位元, 零元, 逆元和幂等元.

定义 5.8

设 $\circ$ 为集合 S 上的二元运算. 若存在 e_l (或 e_r) $\in S$ 使得 $\forall x \in S$ 都有

$$e_l \circ x = x \text{ (或 } x \circ e_r = x),$$

则称 e_l (或 e_r) 是 S 中关于 $\circ$ 运算的**左 (或右) 单位元**. 若 $e \in S$ 关于 $\circ$ 运算既为左单位元又为右单位元, 则称 e 为 S 中关于 $\circ$ 运算的**单位元** (又称**幺元**).

定义 5.9

若存在 $\theta_l \in S$ (或 $\theta_r \in S$) 使得 $\forall x \in S$ 都有

$$\theta_l \circ x = \theta_l \text{ (或 } x \circ \theta_r = \theta_r),$$

则称 θ_l (或 θ_r) 是 S 中关于 $\circ$ 运算的**左 (或右) 零元**. 若 $\theta \in S$ 关于 $\circ$ 运算既为左零元又为右零元, 则称 θ 为 S 中关于 $\circ$ 运算的**零元**.



单位元与零元

- 零元和单位元是代数系统中两个比较特殊的全局元素，占有**重要的地位**。在任一代数系统中，可能存在零元和单位元，但也可能不存在零元，或不存在单位元。
- 直观地说，单位元 e 是集合 S 上的“弱势”元素，它与别的元素进行代数运算所产生的作用为“**自我消亡, 成全别人**”。
- 零元 θ 是集合 S 上的“强势”元素，它与别的元素进行代数运算所产生的作用为“**见谁灭谁, 唯我独尊**”。



单位元与零元

关于单位元和零元存在以下定理.

定理 5.1

设 $\circ$ 为集合 S 上的二元运算, 存在 e_l 和 e_r 分别为运算 $\circ$ 的左单位元和右单位元, 则 $e_l = e_r = e$, 且 e 就是 S 中关于 $\circ$ 运算的唯一的单位元.

证明 首先证明相等. 因为 e_r 是右单位元, 所以有 $e_l \circ e_r = e_l$;

又由于 e_l 是左单位元, 因此有 $e_l \circ e_r = e_r$;

由这两个等式可得 $e_l = e_r$, 把这个单位元记作 e .

再证明唯一性. 假设关于 $\circ$ 运算存在另一个单位元 e' , 则有 $e' = e' \circ e = e$, 所以 e 是关于 $\circ$ 运算的唯一的单位元.

■ 该定理说明: S 中关于 $\circ$ 运算的左单位元和右单位元若存在, 则它们相等且是惟一的.



单位元与零元

关于单位元和零元存在以下定理.

定理 5.2

设 $\circ$ 为集合 S 上的二元运算, 若存在 θ_l 和 θ_r 分别为运算 $\circ$ 的左零元和右零元, 则 $\theta_l = \theta_r = \theta$, 且 θ 是 S 中关于 $\circ$ 运算的惟一的零元.

证明 首先证明相等, 因为 θ_l 和 θ_r 分别是 $\circ$ 的左零元和右零元, 则

$$\theta_l = \theta_l \circ \theta_r = \theta_r.$$

再证明唯一性, 令 $\theta_l = \theta_r = \theta$, 则 θ 是 $\circ$ 的一个零元.

设 θ' 是 $\circ$ 的另一个零元, 则 $\theta' = \theta' \circ \theta = \theta$, 即 θ 是 $\circ$ 的惟一零元.

- 该定理与上一定理类似, 说明了 S 中关于 $\circ$ 运算的左零元和右零元若存在, 则它们相等且是惟一的.



单位元与零元

定理 5.3

设集合 S 至少有两个元素, e 和 θ 分别为 S 中关于 $\circ$ 运算的单位元和零元, 则 $e \neq \theta$.

证明 反证法. 假设 $e = \theta$, 则 $\forall x \in S$ 有

$$x = x \circ e = x \circ \theta = \theta,$$

即 S 中所有元素都等于 θ , 这与 S 中至少有两个元素矛盾.

■ 若 $|S| = 1$, $\circ$ 为 S 上的二元运算, 则 S 中的唯一元素既是运算 $\circ$ 的单位元又是零元.



逆元

此处没有 $\forall$, 仅针对某个 x , 而不是所有 x .

定义 5.10

设 $\circ$ 是集合 S 上的二元运算, $e \in S$ 是关于 $\circ$ 运算的单位元. 对于 $x \in S$, 若存在 $y_l \in S$ (或 $y_r \in S$) 使得

$$y_l \circ x = e \text{ (或 } x \circ y_r = e),$$

则称 y_l (或 y_r) 是 x 关于 $\circ$ 的左 (或右) 逆元. 若 $y \in S$ 既是 x 关于 $\circ$ 的左逆元, 又是 x 关于 $\circ$ 的右逆元, 则称 y 是 x 关于 $\circ$ 的逆元. 如果 x 的逆元存在, 则称 x 是可逆的.



逆元

- 对于集合 S 上的二元运算 $\circ$ ，单位元 e 和零元 θ 是全局的概念，是常元，是对 S 上的所有元素而言的，不针对某个元素 x .
- 逆元是局部的概念，不是常元，它不仅依赖运算，而且还依赖个别的元素，只针对 S 中的某元素 x 而言的.
- 对于任何二元运算，单位元总是可逆的，其逆元就是单位元自身， $e \circ e = e$.
- 而一般地 (除了 $|S| = 1$)，零元是不可逆的.
- 对于有单位元的代数系统而言，任一元素可能不存在逆元，也可能存在逆元，甚至存在多个逆元 (不满足结合律).



逆元

定理 5.4

设 $\circ$ 为集合 S 上**可结合的**二元运算且单位元为 e , 对于 $x \in S$ 若存在 y_l 和 $y_r \in S$, 使得 $y_l \circ x = e$ 和 $x \circ y_r = e$, 则 $y_l = y_r = y$, 且 y 是 x 关于 $\circ$ 运算的惟一逆元.

证明
$$y_l = y_l \circ e = y_l \circ (x \circ y_r) = (y_l \circ x) \circ y_r = e \circ y_r = y_r.$$

令 $y_l = y_r = y$, 则 y 是 x 关于 $\circ$ 运算的逆元.

假设 y' 也是 x 关于 $\circ$ 运算的逆元, 则有

$$y' = y' \circ e = y' \circ (x \circ y) = (y' \circ x) \circ y = e \circ y = y.$$

所以 y 是 x 关于 $\circ$ 运算的惟一的逆元.

- 满足结合律的二元运算, $\forall x \in S$ 存在关于二元运算的逆元, 则是惟一的. 可将这个惟一的逆元记作 x^{-1} .
- 若不满足结合律, 则本定理不一定成立.



消去律

定义 5.11

设 $\circ$ 是集合 S 上的二元运算, 若对于任意的 $x, y, z \in S$, 且 x 不是 $\circ$ 运算的零元时, 都有

$$x \circ y = x \circ z \Rightarrow y = z, (\text{左消去律})$$

$$y \circ x = z \circ x \Rightarrow y = z, (\text{右消去律})$$

则称 $\circ$ 运算在 S 中满足消去律.

例 (1) 普通加法和乘法在整数集 $\mathbf{Z}$, 有理数集 $\mathbf{Q}$, 实数集 $\mathbf{R}$ 上适合消去律.

(2) 幂集 $P(S)$ 上的并和交运算一般不适合消去律, 但对称差运算适合消去律.



代数系统

定义 5.12

非空集合 S 和 S 上 k 个一元或二元运算 $\circ_1, \circ_2, \dots, \circ_k$ 组成的系统成为一个代数系统, 简称代数, 记作 $\langle S, \circ_1, \circ_2, \dots, \circ_k \rangle$.

例 (1) $\langle \mathbf{N}, + \rangle, \langle \mathbf{Z}, +, \cdot \rangle, \langle \mathbf{R}, +, \cdot \rangle$ 都是代数系统, 其中 $+$ 和 $\cdot$ 分别表示普通加法和乘法. 但 $\mathbf{N}$ 和普通减法不能构成代数系统, 因为两个自然数相减可能会得到一个负数, 所以不能写成 $\langle \mathbf{N}, - \rangle$.

(2) $\langle M_n(\mathbf{R}), +, \cdot \rangle$ 也是代数系统, 其中 $+$ 和 $\cdot$ 分别表示 n 阶实矩阵的加法和乘法.

(3) $\langle \mathbf{Z}_n, \oplus, \otimes \rangle$ 也是代数系统, 其中 $\mathbf{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$; $\oplus$ 和 $\otimes$ 表示模 n 的加法和乘法, 即 $\forall x, y \in \mathbf{Z}_n$,

$$x \oplus y = (x + y) \bmod n, \quad x \otimes y = (x \cdot y) \bmod n,$$

易见 $\oplus$ 和 $\otimes$ 都是 $\mathbf{Z}_n$ 上的二元运算.

(4) $\langle P(S), \cup, \cap, \sim \rangle$ 也是代数系统, 其中含有两个二元运算 $\cup$ 和 $\cap$ 以及一个一元运算 $\sim$.



代数系统

定义 5.13

如果两个代数系统中**运算的个数相同**, 对应**运算的元数也相同**, 且**代数常数的个数也相同**, 则称这两个代数系统**具有相同的构成成分**, 也称它们是**同类型**的代数系统.

例 (1) $V_1 = \langle \mathbf{R}, +, \cdot, -, 0, 1 \rangle$, $\mathbf{R}$ 为实数集, $+$ 和 $\cdot$ 为普通的加法和乘法, $-$ 是求相反数运算.

(2) $V_2 = \langle P(S), \cup, \cap, \sim, \emptyset, S \rangle$, $P(S)$ 为幂集, $\cup$ 和 $\cap$ 为集合的并和交, $\sim$ 为绝对补运算, S 为全集.

显然 V_1, V_2 都是同类型的代数系统, 它们都有着共同的构成成分, 但在运算性质方面却不一定相同:

- $+$ 和 $\cdot$ 没有幂等律和吸收律, 但是有消去律.
- $\cup$ 和 $\cap$ 有幂等律和吸收律, 但是没有消去律.

同类型就是长得像而已, 不看细节



子代数

定义

设 $V = \langle S, \circ_1, \circ_2, \dots, \circ_k \rangle$ 是代数系统, B 是 S 的非空子集, 若 B 对 V 中所有的运算封闭, 且 B 和 S 含有相同的代数常数. 则称 $V' = \langle B, \circ_1, \circ_2, \dots, \circ_k \rangle$ 是 V 的子代数系统, 简称子代数. 当 B 是 S 的真子集时, 称 V' 是 V 的真子代数.

- 子代数和原代数不仅是同类型的代数系统, 而且对应的二元运算都具有相同的性质.
 - 因为代数系统中的二元运算都一样, 只是对应的集合变成了子集.
- 对于任何代数系统 V , 其子代数一定存在, 最大的子代数就是 V 本身.
- 如果令 V 中所有代数常数构成的集合是 B , 且 B 对 V 中所有的运算都是封闭的, 则 B 就构成了 V 的最小的子代数.
- 这种最大和最小的子代数称为 V 的平凡子代数.



积代数

- 由两个代数系统 V_1 和 V_2 可以产生一个新的代数系统 $V_1 \times V_2$, 就是 V_1 和 V_2 的积代数. 它是笛卡尔积概念的推广.

定义 5.15

设 $V_1 = \langle S_1, \circ \rangle$, $V_2 = \langle S_2, * \rangle$ 是同类型的代数系统, 其中 $\circ$ 和 $*$ 是二元运算. V_1 和 V_2 的积代数 $V_1 \times V_2$ 是含有一个二元运算 $\cdot$ 的代数系统, 即 $V_1 \times V_2 = \langle S, \cdot \rangle$, 其中 $S = S_1 \times S_2$, 且对任意的 $\langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle \in S_1 \times S_2$ 有

$$\langle x_1, y_1 \rangle \cdot \langle x_2, y_2 \rangle = \langle x_1 \circ x_2, y_1 * y_2 \rangle$$

- 若 V 是 V_1 与 V_2 的积代数, 这时也称 V_1 和 V_2 是 V 的因子代数.
- 显然积代数和它的因子代数是同类型的代数系统.



积代数

定理

设 $V_1 = \langle S_1, \circ \rangle$, $V_2 = \langle S_2, * \rangle$ 是代数系统, 其中 $\circ, *$ 为二元运算, 它们的积代数 $V_1 \times V_2 = \langle S_1 \times S_2, \cdot \rangle$, 则有

- (1) 如果 $\circ$ 和 $*$ 运算是可交换的, 则 $\cdot$ 运算也是可交换的.
- (2) 如果 $\circ$ 和 $*$ 运算是可结合的, 则 $\cdot$ 运算也是可结合的.
- (3) 如果 $\circ$ 和 $*$ 运算是幂等的, 则 $\cdot$ 运算也是幂等的.
- (4) 如果 $\circ$ 和 $*$ 运算分别具有单位元 e_1 和 e_2 , 则 $\langle e_1, e_2 \rangle$ 是 $\cdot$ 运算的单位元.
- (5) 如果 $\circ$ 和 $*$ 运算分别具有零元 θ_1 和 θ_2 , 则 $\langle \theta_1, \theta_2 \rangle$ 是 $\cdot$ 运算的零元.
- (6) 如果 $x \in S_1$ 对于 $\circ$ 运算的逆元 x^{-1} , $y \in S_2$ 关于 $*$ 运算的逆元为 y^{-1} , 则 $\langle x, y \rangle$ 关于 $\cdot$ 运算的逆元为 $\langle x^{-1}, y^{-1} \rangle$.



同态

- 同态映射是研究代数系统之间相互关系的有力工具.
- 元素**运算的像**等于元素**像的运算**是函数与运算的**重要联系**.

定义 5.16

设 $V_1 = \langle S_1, \circ \rangle$, $V_2 = \langle S_2, * \rangle$ 是**同类型的**代数系统, $\circ$ 和 $*$ 是二元运算, 如果存在**映射** $\varphi: S_1 \rightarrow S_2$, 满足对任意的 $x, y \in S_1$ 都有

$$\varphi(x \circ y) = \varphi(x) * \varphi(y),$$

则称 φ 是代数系统 V_1 到 V_2 的**同态映射**, 简称**同态**.

- 也就是说, 代数系统 V_1 中的元素先进行 V_1 中运算然后再通过 φ 取像, 与 V_1 中的元素先通过 φ 取像再进行 V_2 中相应的运算, 其运算结果是一样的.
- 同态是保持两个同类型代数系统之间运算的映射.
- **同态是针对映射, 不是针对代数系统.** 称某个映射 φ 是代数系统 V_1 到 V_2 的同态. 不能单独说 V_1 到 V_2 是同态的.



同态

- 定义 5.16 中的同态概念可以推广到一般的代数系统中去.
- 下面我们考虑具有多个二元, 一元运算和代数常数的代数系统.

定义 5.16.2

设 $V_1 = \langle S_1, \circ_1, \circ_2, \dots, \circ_s, \triangle_1, \triangle_2, \dots, \triangle_r, a_1, a_2, \dots, a_t \rangle$, $V_2 = \langle S_2, *_1, *_2, \dots, *_s, \triangle_1, \triangle_2, \dots, \triangle_r, b_1, b_2, \dots, b_t \rangle$ 是 **同类型** 的代数系统, 对于 $i = 1, \dots, s$, $\circ_i$ 和 $*_i$ 是二元运算, 对于 $j = 1, \dots, r$, $\triangle_j$ 和 $\triangle_j$ 是一元运算, 对于 $k = 1, \dots, t$, a_k 和 b_k 是代数常数, 如果存在映射 $\varphi: S_1 \rightarrow S_2$, 满足对 $\forall x, y \in S_1, \forall i, j, k$ 都有

$$\begin{aligned}\varphi(x \circ_i y) &= \varphi(x) *_i \varphi(y), \\ \varphi(\triangle_j(x)) &= \triangle_j \varphi(x), \\ \varphi(a_k) &= b_k,\end{aligned}$$

则称 φ 是代数系统 V_1 到 V_2 的 **同态映射**, 简称 **同态**.



同态

定义 5.17

设 φ 是 $V_1 = \langle S_1, \circ \rangle$ 到 $V_2 = \langle S_2, * \rangle$ 的同态, 则称 $\langle \varphi(S_1), * \rangle$ 是 V_1 在 φ 下的同态像.

例 5.11 设 $V_1 = \langle \mathbf{R}, + \rangle$, $V_2 = \langle \mathbf{R}, \cdot \rangle$, 其中 $\mathbf{R}$ 为实数集, $+$ 和 $\cdot$ 分别为普通加法和乘法. 令 $\varphi: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$, $\varphi(x) = e^x$, 则 φ 为 V_1 到 V_2 的同态, 因为 $\forall x, y \in \mathbf{R}$ 有

$$\varphi(x + y) = e^{x+y} = e^x \cdot e^y = \varphi(x) \cdot \varphi(y),$$

在 φ 下的同态像为 $\langle \mathbf{R}^+, \cdot \rangle$, 是 $\langle \mathbf{R}, \cdot \rangle$ 的子代数.



同构

定义 5.18

设 φ 是 $V_1 = \langle S_1, \circ \rangle$ 到 $V_2 = \langle S_2, * \rangle$ 的同态,

(1) 若 φ 是满射的, 则称 φ 是 V_1 到 V_2 的**满同态**, 记为 $V_1 \overset{\varphi}{\sim} V_2$.

(2) 若 φ 是单射, 则称 φ 是 V_1 到 V_2 的**单同态**.

(3) 若 φ 双射, 则称 φ 是 V_1 到 V_2 的**同构**, 记为, 也称 V_1 **同构于** V_2 , 记作 $V_1 \overset{\varphi}{\cong} V_2$.

(4) 若 $V_1 = V_2$, 则称 φ 是**自同态**. 若 φ 又是双射的则称 φ 是**自同构**.

- 如果代数系统 V_1 同构于 V_2 , 从抽象代数的观点看, 它们是**没有区别的**, 是同一个代数系统.
- 例 5.10的同态满同态, 而例 5.11的同态是单同态, 它们都不是同构.



同态的性质

定理 5.5

设 V_1, V_2 是同类型的代数系统, $\circ$ 和 $*$ 为 V_1 上的二元运算, $\circ'$ 和 $*$ '为 V_2 上的二元运算, φ 是从 V_1 到 V_2 的**满同态**, 则

- (1) 若 $\circ$ 是可交换的 (或可结合的, 幂等的), 则 $\circ'$ 也是可交换的 (或可结合的, 幂等的).
- (2) 若 $\circ$ 对 $*$ 是可分配的, $\circ'$ 对 $*$ '也是可分配的.
- (3) 若 $\circ$ 对 $*$ 是可吸收的, $\circ'$ 对 $*$ '也是可吸收的.
- (4) 若 e 是 V_1 中关于 $\circ$ 运算的单位元, 则 $\varphi(e)$ 是 V_2 中关于 $\circ'$ 运算的单位元.
- (5) 若 θ 是 V_1 中关于 $\circ$ 运算的零元, 则 $\varphi(\theta)$ 是 V_2 中关于 $\circ'$ 运算的零元.
- (6) 若 $\circ$ 是含有单位元的运算, $u^{-1} \in V_1$ 是 u 关于 $\circ$ 运算的逆元, 则 $\varphi(u^{-1})$ 是 $\varphi(u)$ 关于 $\circ'$ 运算的逆元, 即 $\varphi(u)^{-1} = \varphi(u^{-1})$.

证明都是通过定义进行拆装, 很简单, 自己看书.



知识点总结

- 运算表的构造
- 二元运算的性质
- 单位元, 零元, 逆元的定义
- 代数系统的判定
- 同态与同构的判定



第六章: 几个典型的代数系统

半群, 独异点与群

定义 6.1&6.2

设 $V = \langle S, \circ \rangle$ 是代数系统, $\circ$ 为二元运算的.

- (1) 如果 $\circ$ 是可结合的, 则称 $V = \langle S, \circ \rangle$ 为 **半群**;
- (2) 如果半群 V 具有单位元 e , 则称 $V = \langle S, \circ, e \rangle$ 为 **独异点**.
- (3) 如果 G 是独异点, 并且 S 中任何元素 x 都有逆元, 则称 $G = \langle S, \circ, e \rangle$ 为 **群**.

由上述定义有:

$$\{\text{群}\} \subset \{\text{独异点}\} \subset \{\text{半群}\} \subset \{\text{代数系统 (广群)}\}$$

- 验证一个代数系统是群, 只需四点: 封闭性, 结合律, 单位元, 逆元.
- 方便起见, 在不引起混淆的时候也用 V 表示 V 中的集合 S . 因此, 可以说群 G 中的某个元素.



群

定义

- (1) 若群 G 为有穷集, 则称 G 为有限群, 否则称为无限群. 有限群 G 的元素数记作 $|G|$, 称为 G 的阶.
- (2) 若群 G 中只含有一个元素, 则称 G 为平凡群.
- (3) 若群 G 中的二元运算是可交换的, 则称 G 为交换群或Abel群.

例

- $\langle \mathbf{Z}, + \rangle$, $\langle \mathbf{Q}, + \rangle$, $\langle \mathbf{R}, + \rangle$ 都是无限群, Klein四元群是4阶群.
- $\{0\}$ 关于普通加法构成平凡群, $\{1\}$ 关于普通乘法构成平凡群.
- Klein四元群和模 n 加群都是Abel群, 但是上例中的函数右复合群不是Abel群, 因为右复合不满足交换律.



群中元素的次幂

定义

对于任意整数 n , 群中元素 x 的 n 次幂 x^n 定义如下:

$$\begin{aligned}x^0 &= e, \\x^{n+1} &= x^n x, n \in \mathbf{N}, \\x^{-n} &= (x^{-1})^n.\end{aligned}$$

注意此处 n 是自然数的条件. $n < 0$ 时没定义.

例 6.5 (1) $G = \langle \mathbf{Z}, + \rangle$, 则

$$1^{-3} = (1^{-1})^3 = (-1)^3 = (-1) + (-1) + (-1) = -3,$$

$$(-4)^{-2} = ((-4)^{-1})^2 = 4^2 = 4 + 4 = 8.$$

(2) $G = \langle \mathbf{Z}_6, \oplus \rangle$, 则

$$2^3 = 2 \oplus 2 \oplus 2 = 0,$$

$$2^{-4} = (2^{-1})^4 = 4^4 = 4 \oplus 4 \oplus 4 \oplus 4 = 4.$$



群中元素的阶

定义

G 是群, 设 x 是群的元素, 使得 $x^k = e$ 成立的**最小正整数** k , 称为 x 的**阶**. 如果 x 的阶存在, 则记作 $|x|$. 如果不存在, 则称 x 是**无穷阶的**.

- **注意和群的阶进行区分.**
- 在有限群 G 中, 元素的阶一定存在, 且是群 G 的阶的因子.
- 单位元 e 自身是1阶元, 因为 $e^1 = e^0 e = e$. 因此一个群里总是存在1阶元.

例 (1) 整数加群 $\langle \mathbf{Z}, + \rangle$ 中只有 $|0| = 1$, 其他元素的阶都不存在.

(2) 模6加群 $\langle \mathbf{Z}_6, \oplus \rangle$ 中, $|0| = 1$, $|1| = |5| = 6$, $|2| = |4| = 3$, $|3| = 2$.

(3) Klein四元群 $G = \{e, a, b, c\}$ 中, e 是1阶元, a, b 和 c 都是2阶元, 因为 $\forall x \in G, x^2 = e$.



群的基本性质

- 下面讨论群的性质, 在一般情况下, 可以省略二元运算符。

定理 6.1

设 G 为群, $m, n \in \mathbf{Z}$, 则 G 中的幂运算满足:

- (1) $\forall a \in G, (a^{-1})^{-1} = a,$
- (2) $\forall a, b \in G, (ab)^{-1} = b^{-1}a^{-1},$
- (3) $\forall a \in G, a^n a^m = a^{n+m},$
- (4) $\forall a \in G, (a^n)^m = a^{mn}.$

证明

- (1) $(a^{-1})^{-1}$ 是 a^{-1} 的逆元, a 也是 a^{-1} 的逆元. 根据逆元的唯一性, 命题得证.



群的基本性质

定理 6.4 G 是群,

(1) $a \in G$, $k \in \mathbf{Z}$, 且 $|a| = r$, 则 $a^k = e$ 当且仅当 $r|k$.

(2) $a \in G$ 且 $|a| = r$, 则 $|a| = |a^{-1}|$.



子群

定义6.3

- (1) 设 G 是群, H 是 G 的非空子集, 若 H 关于 G 中的运算**构成群**, 则称 H 为 G 的**子群**, 记作 $H \leq G$.
- (2) 如果子群 H 是 G 的真子集, 则称 H 为 G 的**真子群**, 记作 $H < G$.
- (3) 若 $H = \{e\}$ 或 $H = G$, 则称 H 是 G 的**平凡子群**.

例 $\langle \mathbf{Z}, + \rangle$ 是 $\langle \mathbf{Q}, + \rangle$, $\langle \mathbf{R}, + \rangle$ 的真子群, $\langle \mathbf{Q}, + \rangle$ 是 $\langle \mathbf{R}, + \rangle$ 的真子群.
 $\langle \{0\}, + \rangle$ 和 $\langle \mathbf{R}, + \rangle$ 都是 $\langle \mathbf{R}, + \rangle$ 的平凡子群.



子群判定定理

定理 6.5 (子群判定定理)

G 是群, H 是 G 的非空子集, 则 $H \leq G$ 当且仅当 $\forall a, b \in H$ 有 $ab^{-1} \in H$.

证明 必要性. 由子群的每一元素存在逆元和二元运算的封闭性得证.

充分性, 即证明 H 是群 (二元运算的封闭性, 有逆元, 有单位元).

- **有单位元**: 由 H 非空必存在 $x \in H$. 根据充分条件, 则有 $xx^{-1} \in H$, 即 $e \in H$.
- **有逆元**: 任取 $a \in H$, 由 $e, a \in H$, 再根据充分条件, 得 $ea^{-1} = a^{-1} \in H$.
- **二元运算的封闭性**: 任取 $a, b \in H$, 根据上面的证明有 $b^{-1} \in H$. 再根据充分条件, 有 $a(b^{-1})^{-1} \in H$, 即 $ab \in H$.

由于 H 显然满足结合律, 所以 H 是 G 的子群.

- 通过子群判定定理来证明 $H \leq G$ 的步骤为: (1) 证明 H 非空; (2) 证明 $\forall a, b \in H$ 有 $ab^{-1} \in H$.



子群

例 6.9 G 是群, $a \in G$, 令

$$\langle a \rangle = \{a^k \mid k \in \mathbf{Z}\},$$

k 是整数, 可以为负

则 $\langle a \rangle$ 是 G 的子群, 称为由 a 生成的子群.

证明 $a \in \langle a \rangle$, 所以 $\langle a \rangle$ 是 G 的非空子集.

任取 $a^i, a^j \in \langle a \rangle, i, j \in \mathbf{Z}$, 有

$$a^i (a^j)^{-1} = a^i a^{-j} = a^{i-j} \in \langle a \rangle.$$

由子群判定定理得 $\langle a \rangle \leq G$.



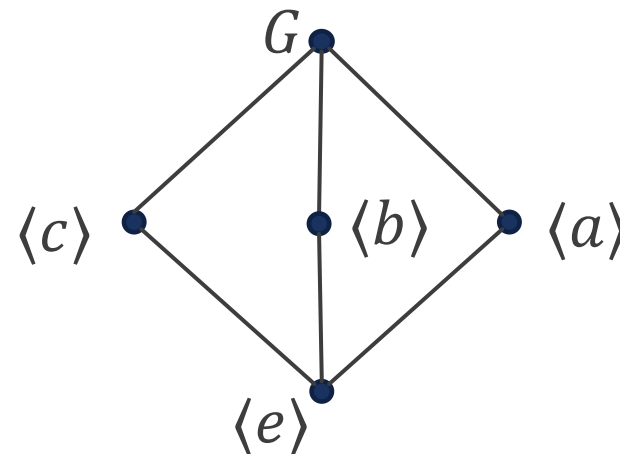
子群格

定义

设 G 是群, 令 $S = \{H | H \leq G\}$, 在 S 上定义偏序关系,
 $\forall A, B \in S, A \leq B \Leftrightarrow A$ 是 B 的子群.

那么 $(S, \leq)$ 构成偏序集, 称为群 G 的**子群格**.

例 $G = \{e, a, b, c\}$ 是Klein四元群, G 的子群是 $\langle e \rangle = \{e\}$, $\langle a \rangle = \{e, a\}$, $\langle b \rangle = \{e, b\}$, $\langle c \rangle = \{e, c\}$ 和 G . 子群格如图所示.



循环群

定义 6.4

- (1) 设 G 是群, 若存在 $a \in G$ 使得 G 和它由 a 的生成子群相等, 即 $G = \langle a \rangle$, 则称 G 为循环群, 称 a 是 G 的生成元.
- (2) 在循环群 $\langle a \rangle$ 中, 若 $|a| = n$, 且 $\langle a \rangle = \{e, a, a^2, \dots, a^{n-1}\}$ 中都是不等的元素, 叫做有限循环群或 n 阶循环群.
- (3) 若 $|a|$ 不存在, 则 $\langle a \rangle = \{e, a, a^2, \dots\}$ 是无限的, 则称为无限循环群.

■ 判断 a 是否是 G 的生成元就是判断 a^k 是否涵盖所有 G 里的元素.

例 整数加群 $\langle \mathbb{Z}, + \rangle$ 是无限阶循环群, 1是它的一个生成元;

模 n 加群 $\langle \mathbb{Z}_n, \oplus \rangle$ 是 n 阶循环群, 1也是它的一个生成元.



循环群的生成元

定理 6.6

设 $G = \langle a \rangle$ 是循环群,

- (1) 若 G 是无限阶循环群, 则 G 只有两个生成元 a 和 a^{-1} .
- (2) 若 G 是 n 阶循环群, 则 G 有 $\varphi(n)$ 个生成元, 对于每个小于等于 n 且与 n 互质的正整数 r , a^r 都是 G 的生成元.

例 6.13 (1) $G = \langle a^2 \rangle$ 是无限循环群, 其生成元为 a^2, a^{-2} .

(2) 模20加群 $G = \langle \mathbf{Z}_{20}, \oplus \rangle$ 是有限循环群, 小于20且与20互质的正整数为1, 3, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 根据定理, 这些都是生成元.



循环群的子群

定理 6.7 设 $G = \langle a \rangle$ 是循环群, 那么

- (1) G 的子群也是循环群;
- (2) 若 G 是无限循环群, 则 G 的子群除 $\{e\}$ 外都是无限阶的;
- (3) 若 G 是 n 阶循环群, 那么对于 n 的每个正因子 d , G 有一个 d 阶循环子群.

- 定理6.7(3)说明对于 n 的每个正因子 d , n 阶循环群 G 有且仅有一个 d 阶子群, 但是没有说明 G 是否还有其他阶的子群.
- Lagrange定理回答了这个问题, 对于 n 阶群 G , **G 的子群的阶和 G 中元素的阶都是 n 的因子.**
- 因此, 对于 n 阶循环群 G , 只要找出 n 的所有正因子, 就可以求出 G 的所有子群.



循环群生成元和子群的个数

- 对于无限阶循环群 G :
 - 生成元的个数 = 2.
 - 子群的个数 = 无限.
- 对于 n 阶循环群 G :
 - 生成元的个数 = $\varphi(n)$, 小于等于 n 且与 n 互质的正整数的个数.
 - 子群的个数 = 正因子的个数, 一个子群的阶对应一个正因子.



置换

定义 6.5

设 $N = \{1, 2, \dots, n\}$, 如果 $\sigma: N \rightarrow N$ 是双射函数, 则称 σ 为 N 上的 n 元置换. n 元置换通常采用置换符号表示, 即

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \cdots & n \\ \sigma(1) & \sigma(2) & \cdots & \sigma(n) \end{pmatrix}.$$

- 易见 $\sigma(1), \sigma(2), \dots, \sigma(n)$ 恰为 $\{1, 2, \dots, n\}$ 的一个排列, 其本质是一个双射函数:
 $\{\langle 1, \sigma(1) \rangle, \langle 2, \sigma(2) \rangle, \dots, \langle n, \sigma(n) \rangle\}.$
- N 上的所有置换和 N 的所有排列之间存在着一一对应.
- 当 $|N| = n$ 时, n 元集有 $n!$ 个排列, 所以有 $n!$ 个 n 元置换.
- 所有这些置换的集合记作 S_n .



轮换

- n 元置换还可以用轮换来表示, 这种表示方法更为简洁.

定义 6.6

设 σ 是 n 元置换, 如果

$$\sigma(i_1) = i_2, \sigma(i_2) = i_3, \dots, \sigma(i_{k-1}) = i_k, \sigma(i_k) = i_1,$$

并且保持 N 中的其它元素不变, 则称 σ 是 k 阶轮换, 记作

$$\sigma = (i_1 i_2 \dots i_k).$$

- 由定义: 在上述轮换中, 不论用哪个文字作为起始文字, 只要文字的顺序不变, 它们都代表同一个轮换.

$$(1\ 3\ 6\ 4\ 2) = (3\ 6\ 4\ 2\ 1) = (6\ 4\ 2\ 1\ 3) = (4\ 2\ 1\ 3\ 6) = (2\ 1\ 3\ 6\ 4)$$



轮换

- $(1\ 2\ 3\ 7\ 8)(4\ 5\ 6)$ 称为**轮换之积**, 是两个轮换经过**右复合运算**后得到的结果.
- 任何 n 元置换在分解成不交的轮换之积时, 分解式是唯一的.

定理

设 $\sigma, \tau \in S_n$, 若 σ 与 τ 是不相交的, 则 $\sigma\tau = \tau\sigma$.

例 在 S_5 中, $\sigma = (134)$, $\tau = (25)$ 是不相交的.

例 在 S_5 中,

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 3 & 5 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$(5\ 2\ 3)(1\ 4)$ 和 $(1\ 4)(5\ 2\ 3)$ 都是同一个轮换.



置换群

定义

设 σ 与 τ 是 n 元置换, 由于 n 元运算是从 N 到 N 的双射函数, 经过右复合运算后所得结果仍是 N 到 N 的双射函数, 称这个右复合运算为**置换乘法**, 所得结果为 σ, τ 之**积**, 记作 $\sigma\tau$.

- N 上的恒等置换(1)是置换乘法运算的单位元.
- 每个 n 元置换的逆都存在, 因为双射函数有反函数, 其依然是 N 上的双射函数.
- n 元置换的乘法在 S_n 上是封闭的, 并且满足交换律, 即 $\sigma\tau = \tau\sigma$.
- 封闭的, 满足结合律, 有单位元, 每个元素都有逆元, 因此 S_n 关于置换的乘法构成一个群, 称为 **n 元对称群**. S_n 的子群称为 **n 元置换群**.



环

- 半群, 独异点和群是只有一个二元运算的代数系统.
- 环和域是具有两个二元运算的代数系统.

定义 6.7

设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是具有两个二元运算的代数系统, 如果:

- (1) $\langle R, + \rangle$ 构成Abel群,
- (2) $\langle R, \cdot \rangle$ 构成半群,
- (3) $\cdot$ 对 $+$ 满足分配律,

则称 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环, 并称 $+$ 和 $\cdot$ 分别为 R 中的加法和乘法.

- 环只对 $+$ 是群, 对 $\cdot$ 不是群.
- 分配律把两个二元运算联系在一起.
- 乘法运算符 $\cdot$ 通常可省略, 例如 $a \cdot b$ 可写作 ab .



域

定义

考虑环中两个元素 a 和 b , $a \neq 0$, $b \neq 0$, 但是 $ab = 0$, 则称 a 和 b 分别为环中的左零因子和右零因子.

定义 6.8

设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环,

- (1) 若 R 中乘法适合交换律, 则称 R 是交换环.
- (2) 若 R 中存在乘法的单位元, 则称 R 是含幺环.
- (3) 若 $\forall a, b \in R, ab = 0 \Rightarrow a = 0$ 或 $b = 0$, 则称 R 是无零因子环.

■ (3)的等价定义为: 设 R 是一个是环, 如果 R 中任意非0元素 a 和 b , 都有 $ab \neq 0$, 则称 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是无零因子环.

例 在模6的整数环 $\langle \mathbb{Z}_6, \oplus, \otimes \rangle$ 中, $2 \otimes 3 = 0$, 但是2和3都不是0, 因此它们是零因子. 这个环含有零因子, 不是无零因子环.



定义 6.8

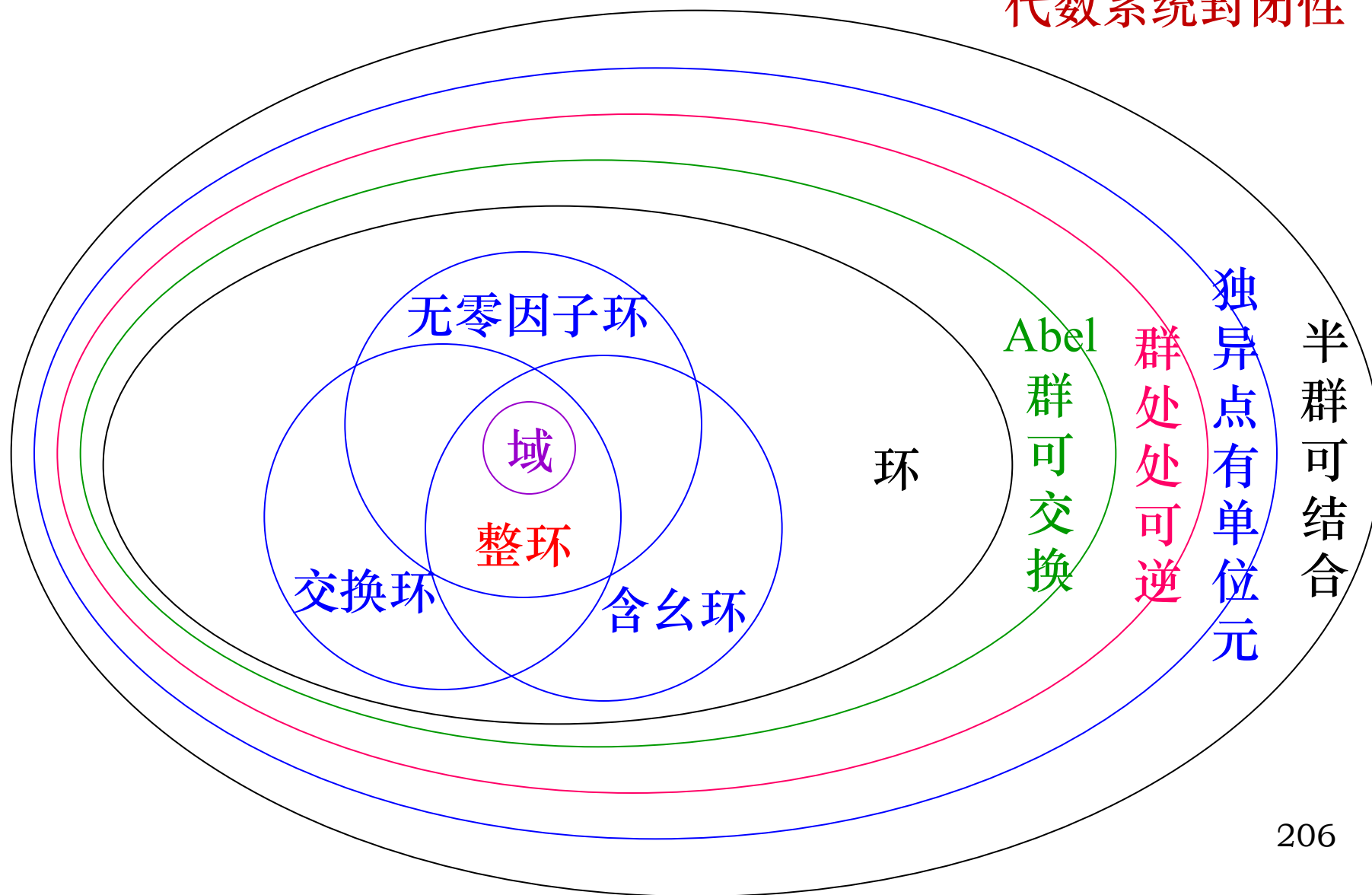
设 $\langle R, +, \cdot \rangle$ 是环,

(4) 若 R 是交换的含幺的无零因子环, 则称 R 是整环;

(5) 若 R 是整环, R 至少含有两个元素, 且 $\forall a \in R^* = R - \{0\}$, 都有 $a^{-1} \in R$, 则称 R 是域.



代数系统封闭性



格

定义 6.9

设 $\langle S, \leq \rangle$ 是偏序集, 若对于 $\forall x, y \in S$, $\{x, y\}$ 都有最小上界和最大下界, 则称 S 关于偏序 $\leq$ 作成一个格.

设 x, y 是格中任意两个元素, 由于 $\{x, y\}$ 的最大下界和最小上界是惟一存在的, 将 $\{x, y\}$ 的最大下界记作 $x \wedge y$, 最小上界记作 $x \vee y$.

- 格是特殊的偏序集.
- 注意区分二元关系 $\leq$ 和二元运算 $\wedge, \vee$.
 - $x \leq y$ 代表 $\langle x, y \rangle \in S$, 即 y 是 x 的上界, x 是 y 的下界, 是个命题. $x \wedge y$ 代表计算 x 和 y 的最大下界, 是个函数.
- 本章中的 $\wedge$ 和 $\vee$ 符号只代表格中求最大下界 (读作取小) 和最小上界 (读作取大) 的运算, 不再具有逻辑上的析取或合取的含义.



格中运算的性质

定理 6.8 设 $\langle L, \leq \rangle$ 为格,

(1) 则运算 $\vee$ 和 $\wedge$ 适合交换律, 即 $\forall a, b \in L$ 有

$$a \wedge b = b \wedge a, \quad a \vee b = b \vee a.$$

(2) 则运算 $\vee$ 和 $\wedge$ 适合结合律, 即 $\forall a, b, c \in L$ 有

$$(a \wedge b) \wedge c = a \wedge (b \wedge c), \quad (a \vee b) \vee c = a \vee (b \vee c).$$

(3) 则运算 $\vee$ 和 $\wedge$ 适合幂等律, $\forall a \in L$ 有

$$a \wedge a = a, \quad a \vee a = a.$$

(4) 则运算 $\vee$ 和 $\wedge$ 适合吸收律, 即 $\forall a, b \in L$ 有

$$a \wedge (a \vee b) = a, \quad a \vee (a \wedge b) = a.$$



格与代数系统

定理6.9

设 $\langle S, *, \circ \rangle$ 是具有两个二元运算的代数系统. 若 $*$ 和 $\circ$ 运算适合交换律, 结合律和吸收律, 则可以适当定义 S 上的偏序关系 $\leq$, 使得 $\langle S, \leq \rangle$ 构成一个格, 且 $\langle S, \leq \rangle$ 导出的代数系统 $\langle S, \wedge, \vee \rangle$ 就是 $\langle S, *, \circ \rangle$.

- 也就是说, 只要一个代数系统 $\langle S, *, \circ \rangle$ 适合交换律, 结合律和吸收律, 那么就一定可以构造出偏序关系 $\leq$ 和一个格 $\langle S, \leq \rangle$. $*$ 运算和 $\circ$ 运算分别对应 $\wedge$ 运算和 $\vee$ 运算.



格与代数系统

- 根据定理6.12, 我们可以从代数系统的角度给出格的另一个等价定义.

定义 6.10

设 $\langle S, *, \circ \rangle$ 是代数系统, $*$ 和 $\circ$ 是二元运算. 若 $*$ 和 $\circ$ 满足交换律, 结合律和吸收律, 则称 $\langle S, *, \circ \rangle$ 构成一个格.

- 由定理, 偏序构成的格和代数系统构成的格是等价的.
- 格中的运算需要满足四条算律, 但是定义6.10中没有幂等律, 这是因为幂等律可以由吸收律推出, 所以只需满足三条算律即可.



子格

- 子格就是格的子代数.

定义 6.11

设 L 为格, S 是 L 的非空子集. 若 S 关于 L 中的 $\wedge$ 和 $\vee$ 运算是封闭的, 即 $\forall a, b \in S, a \wedge b \in S, a \vee b \in S$, 则称 S 是 L 的子格.

- 设 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 是格, $\forall a \in L, \langle \{a\}, \wedge, \vee \rangle$ 为格 L 的子格.
- 在格 L 的哈斯图中, 经传递边构成的两个元素的集合是格 L 的子格.



同构

定义 6.12

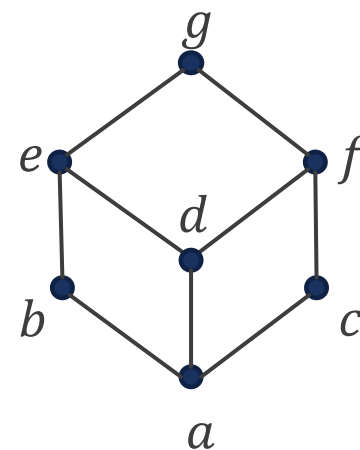
设 L_1, L_2 是格, $f: L_1 \rightarrow L_2$. 若 $\forall x, y \in L_2$ 有

$$f(x \wedge y) = f(x) \wedge f(y),$$

$$f(x \vee y) = f(x) \vee f(y),$$

则称 f 是格 L_1 到 L_2 的同态映射, 简称同态. 若 f 是双射, 则称 f 是同构.

- 同构的格的哈斯图一定相同.
- 在该图中尽管 L 的4元子格有9个, 在同构意义上只有2个.
- 在该图中尽管 L 的5元子格有5个, 在同构意义上只有3个.



分配格

定义 6.13

设 $\langle L, \wedge, \vee \rangle$ 是格, 若 $\wedge$ 运算对 $\vee$ 运算可分配, 或 $\vee$ 运算对 $\wedge$ 运算可分配, 即 $\forall a, b, c \in L$ 有

$$a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \wedge c),$$

$$\text{或 } a \vee (b \wedge c) = (a \vee b) \wedge (a \vee c),$$

成立, 则称 L 是分配格.



分配格

例 6.23 图中链格(1)和菱形格(2)是分配格, 钻石格(3)和五角格(4)不是分配格. 因为钻石格中有

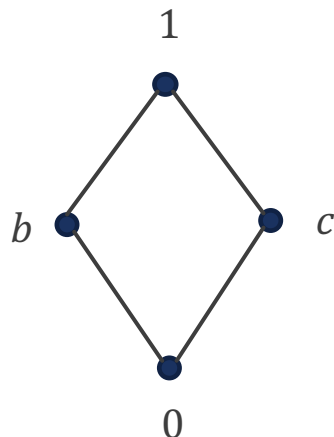
$$d \wedge (b \vee c) = d \wedge 1 = d, \quad (d \wedge b) \vee (d \wedge c) = 0 \vee 0 = 0,$$

五角格中有

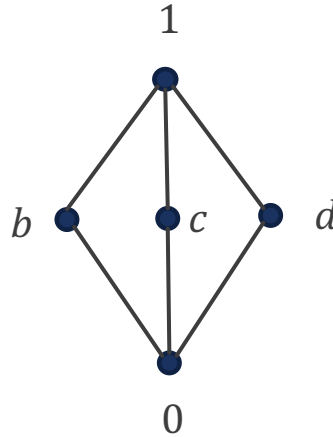
$$d \wedge (b \vee c) = d \wedge 1 = d, \quad (d \wedge b) \vee (d \wedge c) = 0 \vee c = c.$$



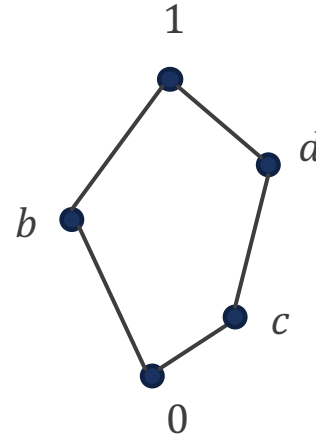
(1) 链格



(2) 菱形格



(3) 钻石格



(4) 五角格



分配格

定理 6.10

(1) L 是分配格当且仅当 L 不含有与钻石格和五角格同构的子格.

(2) L 是分配格当且仅当 $\forall a, b, c \in L$ 有

$$a \wedge c = b \wedge c \text{ 且 } a \vee c = b \vee c \Rightarrow a = b.$$

推论

(1) 所有的链都是分配格.

(2) 元数小于5的格都是分配格.

■ 在验证格是否为分配格时, 最常用的方法就是找出其所有的五元子格.



有界格

定义 6.14

设 L 是格,

- (1) 若存在元素 $a \in L$, 使得 $\forall b \in L$ 都有 $a \leq b$, 则称 a 是 L 的**全下界**, 记为 0 ;
- (2) 若存在元素 $c \in L$, 使得 $\forall b \in L$ 都有 $b \leq c$, 则称 c 是 L 的**全上界**, 记为 1 ;
- (3) 如果 L 存在全上界和全下界, 则称 L 为**有界格**. 通常将有界格记作 $\langle L, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$.

- 格 L 的全下界实际上就是偏序集 L 的最小元, 而全上界则是偏序集 L 的最大元.
- 而最小元和最大元如果存在, 则是惟一的. 所以有界格存在着惟一的全上界和全下界.



有补格

定义 6.15

设 $\langle L, \wedge, \vee, 0, 1 \rangle$ 是有界格, $a \in L$, 如果存在 $b \in L$ 使得

$$a \wedge b = 0, \quad a \vee b = 1$$

则称 b 是 a 的补元. 如果 L 中的每个元素都存在补元, 则称 L 是有补格.

■ 补元是相互的, 即 b 是 a 的补元, 那么 a 也是 b 的补元.



布尔代数

定义 6.16

有补分配格称为布尔格, 也叫作布尔代数.

- 布尔格中的每个元素都有补元存在, 并且是唯一的, 因此可以把求补运算看作是布尔格中的一元运算.
- 通常将 a 的补元记作 a' , 并将布尔格 B 记作 $\langle B, \wedge, \vee, ', 0, 1 \rangle$.

例 (1) 集合 B 的幂集格 $\langle P(B), \cap, \cup, \sim, \emptyset, B \rangle$ 是布尔代数, 称集合代数, 其中 $\cap$ 和 $\cup$ 分别为集合的交和并运算, $\sim$ 是绝对补运算 (全集是 B).

(2) 命题代数 $\langle S, \wedge, \vee, \neg, 0, 1 \rangle$ 是布尔代数, S 为命题公式集合.

(3) 钻石格和五角格不是分配格, 长度大于2的链格不是有补格, 因此它们都不是布尔格.



布尔代数

定义 6.17

设 $\langle B, *, \circ, ', 0, 1 \rangle$ 是代数系统, $*$ 和 $\circ$ 是二元运算, $'$ 是一元运算, $0, 1 \in B$ 是代数常数, 满足:

(1) 交换律, 即 $\forall a, b \in B$ 有

$$a * b = b * a, \quad a \circ b = b \circ a,$$

(2) 分配律, 即 $\forall a, b, c \in B$ 有

$$a * (b \circ c) = (a * b) \circ (a * c), \quad a \circ (b * c) = (a \circ b) * (a \circ c),$$

(3) 同一律, 1 是 $*$ 的单位元和 $\circ$ 的零元, 0 是 $\circ$ 的单位元和 $*$ 的零元即 $\forall a \in B$ 有,

$$a * 1 = a, \quad a \circ 0 = a, \quad a * 0 = 0, \quad a \circ 1 = 1,$$

(4) 补元律, 即 $\forall a \in B$ 有

$$a * a' = 0, \quad a \circ a' = 1,$$

则称 $\langle B, *, \circ, ', 0, 1 \rangle$ 是一个布尔代数.



格

偏序集 $\langle L, \leq \rangle$

格

(任意两个元素有最大下界和最小上界, 满足交换律, 结合律, 吸收律, 幂等律)

分配格

$$(a \wedge (b \vee c) = (a \wedge b) \vee (a \vee c))$$

有界格

(有全下界和全上界)

有补格
(补元)

有限格
(有限元素)

布尔格

(有补分配格, 满足交换律, 结合律, 吸收律, 幂等律, 分配律)



知识点总结

- 半群, 独异点, 群, Abel群, 环, 整环, 域的判定
- 子群的判定
- 循环群中生成元与子群的个数
- 置换与轮换的构造
- 格中运算的性质
- 子格的判定
- 分配格的判定
- 布尔代数的性质



第七章: 图的基本概念

无向图和有向图

定义 7.1

无向图 G 是一个二元组 $\langle V, E \rangle$, 其中 $V \neq \emptyset$ 称为 G 的顶点集, V 中元素称为 G 的顶点或结点; E 是**无序积** $V \times V$ 的多重子集, 称 E 为 G 的边集, 其元素称**无向边**, 简称**边**.

定义 7.2

有向图 G 是一个二元组 $\langle V, E \rangle$, 其中顶点集 V 同无向图中的顶点集; E 是**笛卡尔积** $V \times V$ 的多重子集, 称 E 为 G 的边集, 其元素称**有向边**, 简称**边**.

- 元素可重复出现的集合成为**多重集合**. E 中的元素可重复出现.
- 常将 V 记成 $V(G)$, E 记成 $E(G)$.
- 顶点通常用 $v_1, v_2, \dots, v_i$ 来表示. 像这样给顶点标定记号的图称为**标定图**, 不标定几号的图称为**非标定图**.
- 在标定图中, 无向图的边通常用 (v_i, v_j) 来表示.



图的基本概念

关于无向图和有向图说明如下:

- (1) 在无向图中, 无向边 (a, b) 是顶点 a 与 b 之间的线段, 无方向. 在有向图中 $\langle a, b \rangle$ 是有方向的, a 称为**起始顶点**, b 称为**终止顶点**. 用从 a 指向 b 的箭头表示.
- (2) 无论是在无向图还是有向图中, 常用字母 e_i 表示表示边. 例如无向图的 $e_k = (v_i, v_j)$, 以及有向图中的 $e_k = \langle v_i, v_j \rangle$.
- (3) 无向图和有向图统称为图. 但也常**把无向图简称为图**. 通常用 G 表示无向图, D 表示有向图. 但有时用 G 泛指一个图 (无向的或有向的), 可是 **D 只能表示有向图**.
- (4) 本课程只讨论有限图, 即顶点集和边集都是有穷集 of 图. 如果图 G 中既有无向边, 又有有向边, 则称 G 为**混合图**. 本课程不讨论混合图.
- (5) 若 G 的顶点集 V 的元素个数 $|V| = n$, 则称 G 是 **n 阶图**.



图的基本概念

(6) 若边集 $E = \emptyset$, 即没有边, 则称 G 为**零图**. 此时, 若 $|V| = n$, 则称 G 为 **n 阶零图**; 若 $|V| = 1$, 则称 G 为**平凡图**.

(7) 设 $e_k = (v_i, v_j)$ 为无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 中的一条边, 称 v_i, v_j 为 e_k 的**端点**, e_k 与 v_i, v_j 是彼此**相关联**的. 无边关联的顶点称为**孤立点**. 若一条边所关联的两个顶点重合, 则称此边为**环**.

- a. 若 $v_i \neq v_j$, 则称 e_k 与 v_i 或 v_j 的**关联次数**为 1;
- b. 若 $v_i = v_j$, 则称 e_k 与 v_i 的**关联次数**为 2;
- c. 若 v_l 不是 e_k 的端点, 则称 e_k 与 v_l 的**关联次数**为 0;

(8) 设无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 若存在一条边 $e_k = (v_i, v_j)$, 则称 v_i 与 v_j **彼此相邻**的, 简称**相邻**的. 若 e_k 与 e_l 至少有一个公共端点, 则称 e_k 与 e_l **彼此相邻**的, 简称**相邻**的.

(9) 设 $e_k = \langle v_i, v_j \rangle$ 为有向图 $D = \langle V, E \rangle$ 中的一条边, 除称 v_i, v_j 为 e_k 的端点外, 还称是 v_i 的 e_k **始点**, v_j 是 e_k 的**终点**, v_i **邻接到** v_j , v_j **邻接于** v_i .



多重图与简单图

定义 7.4

在无向图中, 关联一对顶点的无向边如果多余1条, 称这些边为**平行边**, 平行边的条数为**重数**.

在有向图中, 关联一对顶点的有向边如果多余1条**并且它们的方向相同**, 则称这些边为**有向平行边**, 简称平行边.

含平行边的图称为**多重图**. **既不含平行边也不含环**的图称为**简单图**.



度

定义 7.3

设无向图 $G = \langle V, E \rangle$, 对于任意的 $v \in V$, 与 v 关联的边数之和称为 v 的**度数**, 简称为**度**, 记作 $d_G(v)$, 或简记为 $d(v)$.

- 每个环提供给它的端点2度.

定义 7.3.1

设有向图 $D = \langle V, E \rangle$, 对于任意的 $v \in V$, 以 v 为始点的边数之和称 v 的**出度**, 记作 $d_D^+(v)$; 以 v 为终点的边数之和称 v 的**入度**, 记作 $d_D^-(v)$.

- 显然, $d_D^+(v) + d_D^-(v) = d_D(v)$
- 称度数为1的顶点为**悬挂顶点**, 与它关联的边为**悬挂边**.



度

- 设 G 为无向图, 令

$$\Delta(G) = \max\{d(v) \mid v \in V(G)\},$$

$$\delta(G) = \min\{d(v) \mid v \in V(G)\},$$

称 $\Delta(G)$ 和 $\delta(G)$ 分别为 G 的**最大度数**和**最小度数**.

- 一个顶点的度是一个**局部的**性质, 而 $\Delta(G)$ 和 $\delta(G)$ 是**全局的**.
- 若 G 为 n 阶**无向简单图**, 则对于 $\forall v \in V$, 有

$$0 \leq \delta(G) \leq d(v) \leq \Delta(G) \leq n - 1.$$



度

- 设 D 为有向图, 类似可定义 $\Delta(D)$ 和 $\delta(D)$ 为 D 的最大度和最小度,

$$\Delta^+(D) = \max\{d^+(v) \mid v \in V(D)\},$$

$$\delta^+(D) = \min\{d^+(v) \mid v \in V(D)\},$$

$$\Delta^-(D) = \max\{d^-(v) \mid v \in V(D)\},$$

$$\delta^-(D) = \min\{d^-(v) \mid v \in V(D)\},$$

依次称为 D 的**最大出度**、**最小出度**、**最大入度**、**最小入度**.

- 若 D 为 n 阶**有向简单图**, 则对于 $\forall v \in V$, 有

$$0 \leq \delta(D) \leq d(v) \leq \Delta(D) \leq 2(n-1).$$



图的基本定理

定理 7.1 (握手定理)

设 $G = \langle V, E \rangle$ 为任意一图 (有向的或无向的), $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 边的条数 $|E| = m$, 则

$$\sum_{i=1}^n d(v_i) = 2m.$$

证明 在 G 中的每一条边(包括环)均有两个端点, 所以在计算 G 中各顶点度数之和时, 均提供2度, 因而 m 条边共提供 $2m$ 度.

定理 7.2

设 $D = \langle V, E \rangle$ 为一有向图, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 边的条数 $|E| = m$, 则

$$\sum_{i=1}^n d^+(v_i) = \sum_{i=1}^n d^-(v_i) = m.$$



图的基本定理

推论

任何图 (有向的或无向的) 中, 度数为奇数的顶点个数是偶数.

证明 设 V_o 为度数为奇数的顶点集合, V_e 为度数为偶数的顶点集合. 根据握手定理, 则有

$$\sum_{v \in V} d(v) = \sum_{v \in V_o} d(v) + \sum_{v \in V_e} d(v) = 2m.$$

对于 $\forall v \in V_e$, $d(v)$ 都是偶数, 因此 $\sum_{v \in V_e} d(v)$ 是偶数. 由于 $2m$ 是偶数, 因此 $\sum_{v \in V_o} d(v)$ 是偶数. 由于 $\sum_{v \in V_o} d(v)$ 中的 $d(v)$ 都是奇数, 且偶数个奇数之和才能是偶数, 因此 $|V_o|$ 是偶数.



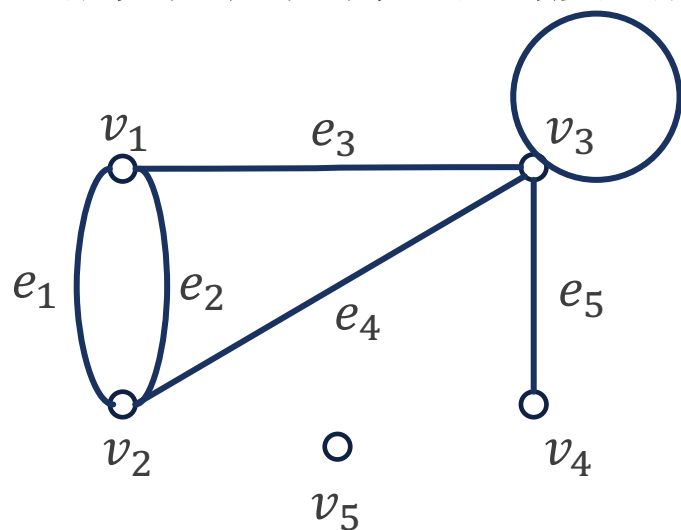
度数列

定义

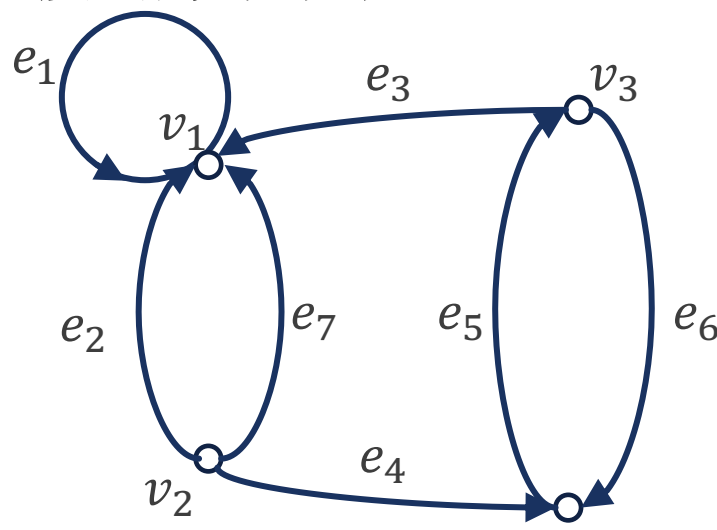
设 $G = \langle V, E \rangle$ 为一无向图, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, 称 $d(v_1), d(v_2), \dots, d(v_n)$ 为 G 的**度数列**. 对于有向图, 还可以分出**出度列**和**入度列**.

例 图(1)的度数列为3, 3, 5, 1, 0.

图(2)的度数列为5, 3, 3, 3; 其中出度列为1, 3, 2, 1; 入度列为4, 0, 1, 2.



(1)



(2)



完全图

定义 7.5

设 G 为 n 阶无向简单图, 若 G 中任意两个不同的顶点都是相邻的, 则称 G 为 n 阶无向完全图记作 K_n .

设 D 为 n 阶有向简单图, 若对于任意的 $u, v \in V(D)$ ($u \neq v$), 均有 $\langle u, v \rangle \in E(D)$, $\langle v, u \rangle \in E(D)$, 则称 D 是 n 阶有向完全图.

- 在无向完全图 K_n 中, 边数 $m = C_n^2 = n(n-1)/2$.
- 在有向完全图中, 边数 $m = 2C_n^2 = n(n-1)$.

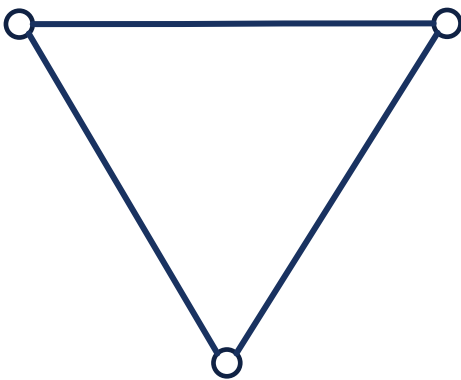


正则图

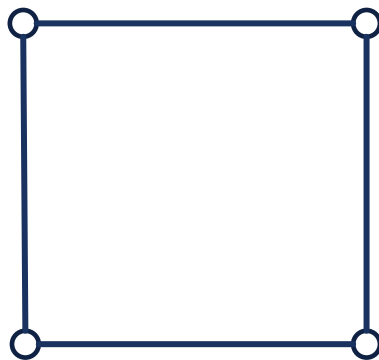
定义 7.6

设 $G = \langle V, E \rangle$ 无向简单图, 若 $\Delta(G) = \varphi(G) = k$, 即各顶点度数均等于 k , 则称图 G 为 k -正则图.

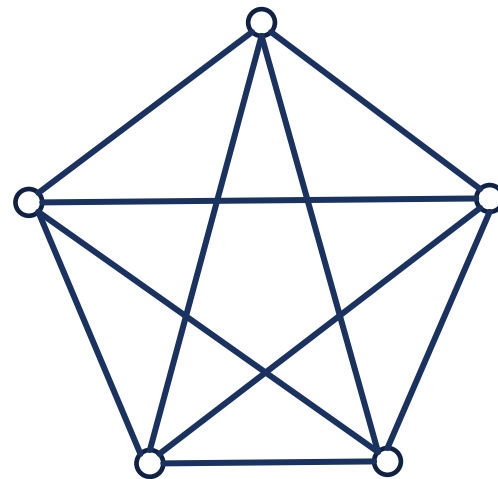
- 由握手定理可知, n 阶 k -正则图的边数 $m = kn/2$. 所以, k 和 n 中至少必有一个为偶数.
- K_n 都是 $(n - 1)$ -正则图.



2-正则图



2-正则图



4-正则图



子图

定义 7.7

设 $G = \langle V, E \rangle$ 和 $G' = \langle V', E' \rangle$ 是两个图 (两图同为无向的或有向的).

- (1) 若 $V' \subseteq V, E' \subseteq E$, 则称 G' 是 G 的**子图**, G 是 G' 的母图, 记作 $G' \subseteq G$;
- (2) 若 $V' \subset V, E' \subset E$, 称 G' 是 G 的**真子图**;
- (3) 若 $G' \subseteq G$ 且 $V' = V$, 称 G' 是 G 的**生成子图**;
- (4) 若 $\emptyset \neq V_1 \subseteq V$, 以 V_1 为顶点集, 以**两个端点均在 V_1 中的全体边**为边集的 G 的子图, 称为 V_1 导出的**导出子图**, 记作 $G[V_1]$;
若 $\emptyset \neq E_1 \subseteq E$, 以 E_1 为边集, 以 **E_1 中的边关联的顶点全体**为顶点集的 G 的子图, 称为 E_1 导出的**导出子图**, 记作 $G[E_1]$.

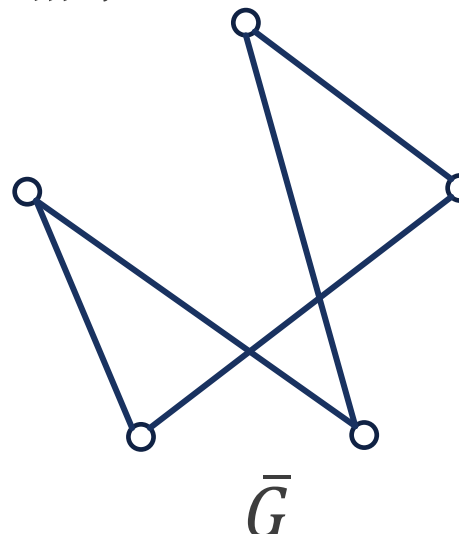
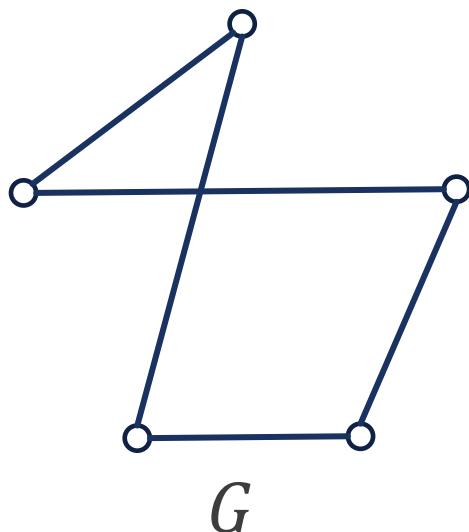


补图

定义 7.8

设 $G = \langle V, E \rangle$ 为 n 阶无向简单图. 以 V 为顶点集, 以 K_n 中所有不在 G 中的边组成的集合为边集的图, 称为 G 相对于 K_n 的补图, 简称为 G 的补图, 记作 $\bar{G}$.

- 补图都是**针对完全图而言**, 而且只针对边求补, 不针对顶点.
- K_n 的补图为 n 阶零图, 反之亦然.
- 在补图 $\bar{G}$ 中两个顶点 u 与 v 相邻的充要条件是 u 与 v 在 G 中不相邻.



同构

定义 7.9

设 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$, $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ 为两个无向图. 若存在双射函数 $f: V_1 \rightarrow V_2$, 对于任意的 $v_i, v_j \in V_1, e = (v_i, v_j) \in E_1$ 当且仅当 $e' = (f(v_i), f(v_j)) \in E_2$, 且 e 与 e' 重数相同, 则称 G_1 和 G_2 同构, 记为 $G_1 \cong G_2$.

- 类似地可以定义两个有向图之间同构的概念, 只是应该注意方向.
- 图之间的同构关系是全体图集合上的等价关系.
- 同构的图本质上是同一图, 具有相同的结构和二元关系, 只是画法和标号不同而已.
- 到目前为止, 还没有找到判断两个图同构的简单有效的充分判别法.
- 若 $G_1 = \langle V_1, E_1 \rangle$, $G_2 = \langle V_2, E_2 \rangle$ 同构, 则必有 $|V_1| = |V_2|$, $|E_1| = |E_2|$.



通路和回路

- 图的最基本性质是它是否是连通的.

定义 7.10

给定图 $G = \langle V, E \rangle$, 设 G 中 **顶点和边的交替序列** 为 $\Gamma = v_0 e_1 v_1 e_2 \dots e_l v_l$. 其中 v_{i-1} 和 v_i 是 e_i 的端点 (G 为有向图时, 要求 v_{i-1} 是 e_i 的始点, v_i 是 e_i 的终点), $i = 1, 2, \dots, l$. 称 Γ 为 v_0 到 v_l 的 **通路**, v_0 和 v_l 分别称为通路 Γ 的 **始点** 和 **终点**. Γ 中所含边数 l 称为 Γ 的 **长度**. 若 $v_0 = v_l$, 则称通路 Γ 为 **回路**.

若 Γ 中的所有边互不相同, 则称 Γ 为 **简单通路**; 此时, 又若 $v_0 = v_l$, 则称 Γ 为 **简单回路**.

若 Γ 中除 v_0 与 v_l 的所有顶点互不相同 (从而所有边也互不相同), 则称 Γ 为 **初级通路** 或 **路径**. 此时, 又若 $v_0 = v_l$, 则称 Γ 为 **初级回路** 或 **圈**.

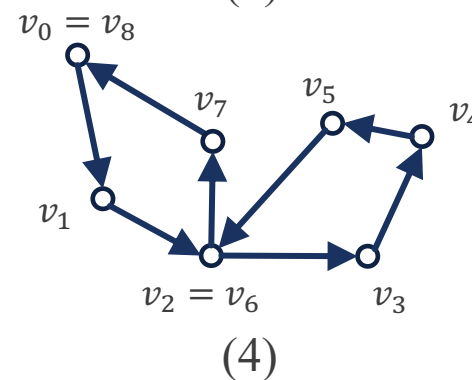
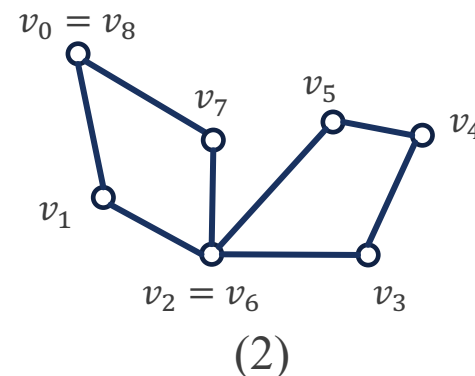
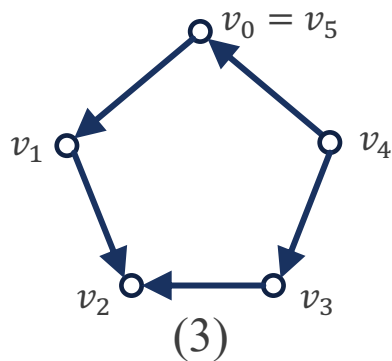
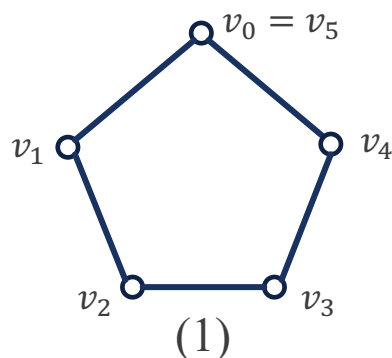
若 Γ 中的有边重复, 则称 Γ 为 **复杂通路**; 有边重复出现的回路称为 **复杂回路**.

- 按照要求严格程度递进: 通路(回路) $\rightarrow$ 简单通路(回路) $\rightarrow$ 初级通路(回路).



通路 & 回路

- (1)(3)为 v_0 到 $v_5(=v_0)$ 的长度为5的初级回路, 同时也是简单回路.
- (2)(4)为 v_0 到 $v_8(=v_0)$ 的长度为8的简单回路, 但是它不是初级的.



通路和回路

定理 7.3

在 n 阶图中, 若从顶点 u 到 v ($u \neq v$) 存在通路, 则从 u 到 v 存在长度小于等于 $n - 1$ 的初级通路.

证明 设 $\Gamma = v_0 e_1 v_1, e_2 \dots e_l v_l$ ($v_0 = u, v_l = v$) 为 u 到 v 的通路. 我们可以通过构造性的方式生成一条从 u 到 v 的初级通路.

若不是初级通路, 则必存在 $t < s$ 有 $v_t = v_s$. 在 Γ 中去掉从 v_t 到 v_s 的这一段, 所得到的通路仍为 u 到 v 的通路. 若还有重复的点出现, 就做同样的处理, 直到无重复出现的顶点为止. 最后得到的通路就是 u 到 v 的初级通路.

由于通路中的顶点都不相同, 至多有 n 个, 所以它的长度小于等于 $n - 1$.



连通

■ 同理可证以下定理

定理 7.3

在 n 阶图中, 如果存在 v 到自身的回路, 则从 v 到自身存在长度不超过 n 的初级回路.

定义 7.11

在无向图 G 中, 若顶点 u, v 之间存在通路, 则称 u, v 是**连通的**. 规定 v 与自身是连通的.

若无向图 G 是平凡图, 或 G 中任意二顶点都是连通的, 则称 G 是**连通图**, 否则称 G 是**非连通图**.



连通

- 无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 顶点间的连通关系 R 是 V 上的一个等价关系,
$$R = \{ \langle x, y \rangle \mid x, y \in V \text{ 且 } x \text{ 与 } y \text{ 连通} \},$$

它的所有等价类构成 V 的一个划分. 任意两个顶点 v_i 和 v_j 属于同一个等价类当且仅当它们有路相连通.

定义

设 $G = \langle V, E \rangle$, R 将 V 划分为等价类 $V_1, V_2, \dots, V_k$, 称它们的导出子图 $G[V_i]$ ($i = 1, 2, \dots, k$) 为 G 的**连通分支**, 连通分支数 k 记作 $p(G)$.

- G 是连通图 $\Leftrightarrow p(G) = 1$. G 是非连通图 $\Leftrightarrow p(G) \geq 2$.



距离

定义

设 u, v 为无向图 G 中任意两个顶点, 若 u 与 v 是连通的, 则称 u 与 v 之间**长度最短的通路**为 u 与 v 之间的**短程线**. 短程线的长度称为 u 与 v 之间的**距离**, 记作 $d(u, v)$. 若 u 与 v 不连通时, 规定 $d(u, v) = \infty$.

■ 无向图的距离定义满足**欧式距离**三条公理:

(1) 非负性: $d(v_i, v_j) \geq 0$, 并且当且仅当 $v_i = v_j$ 时, 等号成立.

(2) 三角不等式: $\forall v_i, v_j, v_k \in V(G)$, 有

$$d(v_i, v_j) + d(v_j, v_k) \geq d(v_i, v_k).$$

(3) 对称性: $d(v_i, v_j) = d(v_j, v_i)$.



距离

- 对无向连通图 G 来说,常由删除 G 中的一些顶点或删除一些边,而破坏其连通性. 设 $G = \langle V, E \rangle$ 为一无向图.
 - (1) 设 $e \in E$, 用 $G - e$ 表示从 G 中去掉边 e , 称为删除 e . 又设 $E' \subset E$, 用 $G - E'$ 表示从 G 中删除 E' 中的所有边, 称为删除 E' .
 - (2) 设 $v \in V$, 用 $G - v$ 表示从 G 中去掉 v 及 v 关联的一切边, 称为删除 v . 又设 $V' \subset V$, 用 $G - V'$ 表示从 G 中删除 V' 中的所有顶点, 称为删除 V' .
- 没边, 顶点自己可以生存, 但是没了顶点, 边无法自己生存. 所以删顶点必须要删关联的边, 但是删边不需要删关联的顶点.



割集

- **连通性**是图的最为重要性质之一. 图的连通性在计算机网络, 交通网和电力网等方面有着重要的应用.
- 实际问题中, 除了考察一个图是否连通外, 往往还要研究一个图**连通的程度**, 作为系统的可靠性度量.

定义 7.12

设 $G = \langle V, E \rangle$, 若 $V' \subset V$ 使得 $p(G - V') > p(G)$, 且对于 $\forall V'' \subset V'$, 均有 $p(G - V'') = p(G)$, 则称 V' 是 G 的**点割集**. 若点割集中只有一个顶点, 则称该顶点为**割点**.

类似地, 若 $E' \subset E$ 使得 $p(G - E') > p(G)$, 且对于 $\forall E'' \subset E'$, 均有 $p(G - E'') = p(G)$, 则称 E' 是 G 的**边割集**, 简称**割集**. 若边割集中只有一条边, 则称该边为**割边**或**桥**.

- 点 (边) 割集有着**最小**的概念, 不存在它的真子集是 G 的点 (边) 割集.



连通度

对一个连通图来说, 若它存在点割集和边割集, 就可以用含元素个数最少的点割集和边割集来刻画它的连通程度.

定义 7.13

设 G 是一个无向连通图, 称

(1) $\kappa(G) = \min\{|V'| \mid V' \text{ 为 } G \text{ 的点割集或 } V' \text{ 使 } G - V' \text{ 成为平凡图}\}$ 为 G 的点连通度.

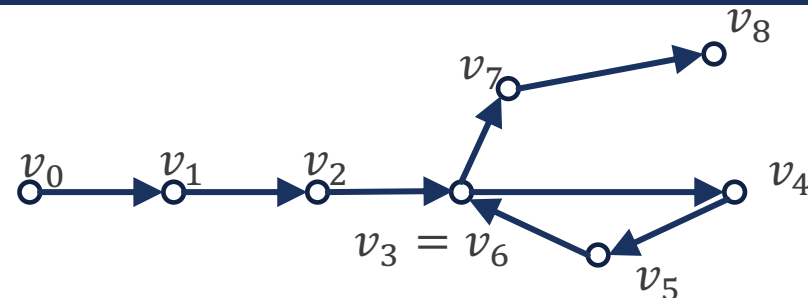
(2) $\lambda(G) = \min\{|E'| \mid E' \text{ 是 } G \text{ 的边割集}\}$ 为 G 的边连通度.

- 图 G 的点连通度是为了使连通图 G 成为一个非连通图或平凡图, 需要删除最少的点数. 所以 $\kappa(G) \leq n - 1$.
- 图 G 的边连通度是为了使连通图 G 成为一个非连通图, 需要删除最少的边数.
- 规定无向非连通图的点连通度和边连通度都为0.



有向图的连通性

- 以上讨论的都是无向图连通的概念和连通度, 下面介绍有向图连通性的概念.



定义 7.14

设 $D = \langle V, E \rangle$ 为一有向图, 若从顶点 v_i 到 v_j 有通路, 则称 v_i 可达 v_j . 规定 v_i 到自身总是可达的. 若 v_i 可达 v_j , v_j 也可达 v_i , 则称 v_i 与 v_j 是相互可达的. v_i 与自身是相互可达的.

若 v_i 可达 v_j , 则称 v_i 到 v_j 长度最短的通路为 v_i 到 v_j 的短程线, 短程线的长度称为 v_i 到 v_j 的距离, 记作 $d\langle v_i, v_j \rangle$. 若 v_i 不可达 v_j , 规定 $d\langle v_i, v_j \rangle = \infty$.

例 在该图中, $d\langle v_0, v_7 \rangle = 4$, $d\langle v_7, v_0 \rangle = \infty$.

注意, 无向图顶点间的距离用圆括号: $d(v_i, v_j)$.



有向图的连通性

定义 7.15

设 D 为一有向图,

(1) 若略去 D 中各边的方向所得无向图 (称为基图) 是连通图, 则称 D 是弱连通图或连通图.

(2) 若 D 中任意2个顶点至少一个可达另一个, 则称 D 是单向连通图.

(3) 若 D 中任意2个顶点都是相互可达的, 则称 D 是强连通图.

■ 若图 D 是强连通的, 则它必是单向连通的; 若图 D 是单向连通的, 则它必是弱连通的.

■ 但这两个命题, 其逆不成立.

■ 有向图的连通性强弱: 强连通图 > 单向连通图 > 弱连通图.



有向图连通性的判别方法

有向图连通性的判别定理1

有向图 D 是强连通的当且仅当 D 中存在经过每个顶点至少一次的回路。

证明 充分性 如果 D 中有一个回路, 它至少包含每个顶点一次, 则在该回路上 D 中任何两个顶点都是相互可达的, 即 D 是强连通图。

必要性 设 D 中的顶点为 $v_1, v_2, \dots, v_n$. 由 D 的强连通性质可知, v_i 可达 v_{i+1} , $i = 1, 2, \dots, n-1$, 设 Γ_i 为 v_i 到 v_{i+1} 的通路, 又有 v_n 可达 v_1 , 设 Γ_n 为 v_n 到 v_1 的通路. 于是, $\Gamma_1, \Gamma_2, \dots, \Gamma_n$ 所围回路经过 D 中每个顶点至少一次。

有向图连通性的判别定理2

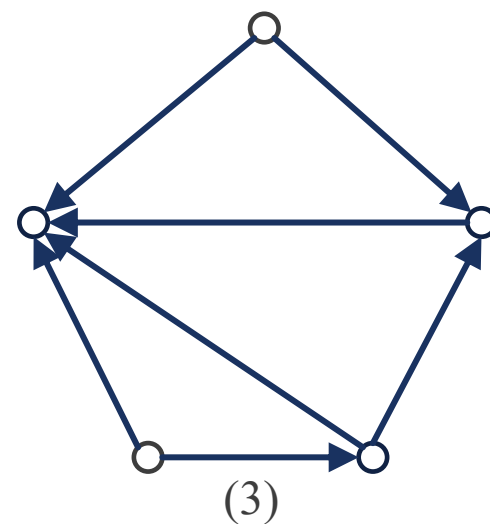
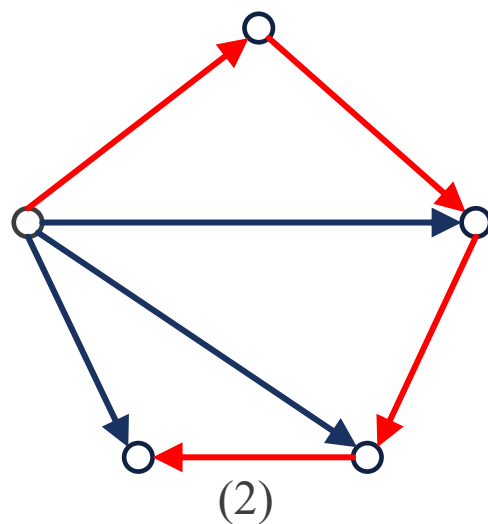
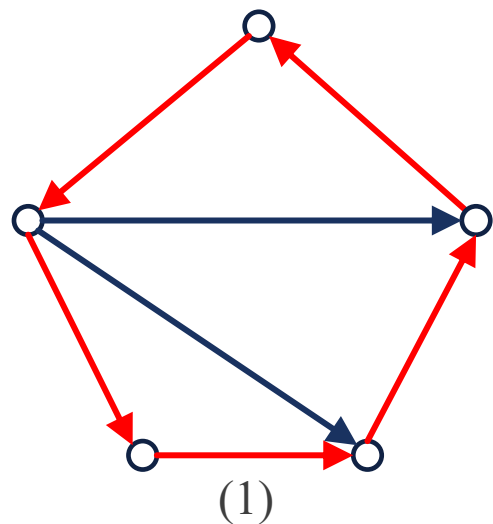
设 D 为 n 阶有向图, D 是单向连通图当且仅当 D 中存在经过每个顶点至少一次的通路。



有向图连通性的判别方法

例

- (1)的外圈是一条回路, 它经过所有的顶点, 故(1)是强连通的.
- (2)有一个入度为0的顶点和一个出度为0的顶点, 不存在经过这两个顶点的回路, 所以它不是强连通的.
- (2)的外圈除去左下角的一条边后是一条经过所有顶点的通路, 故(2)是单向连通的.
- (3)中有2个入度为0的顶点, 不存在经过所有顶点的通路, 故不是单向连通的.



图的矩阵表示

- 二元关系, 关系图, 关系矩阵是一一对应的.
- 但是任意图 G 却无法和二元关系一一对应, 因为图是多重集合, 而二元关系是集合.
- 为了方便计算机来处理图, 我们可以用矩阵来表示图, 但是需要注意区分这一节中的矩阵和关系矩阵.

定义

设无向图 $G = \langle V, E \rangle$, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$, 令 m_{ij} 为顶点 v_i 与边 e_j 的关联次数, 称 $(m_{ij})_{n \times m}$ 为 G 的关联矩阵, 记作 $M(G)$.

- 在图的矩阵表示中, 要求图必须是标定图.



无向图的关联矩阵

- m_{ij} 的可能取值有3种:
 - 0: v_i 与 e_j 不关联;
 - 1: v_i 与 e_j 关联次数为1;
 - 2: v_i 与 e_j 关联次数为2, 即 e_j 是以 v_i 为端点的环.

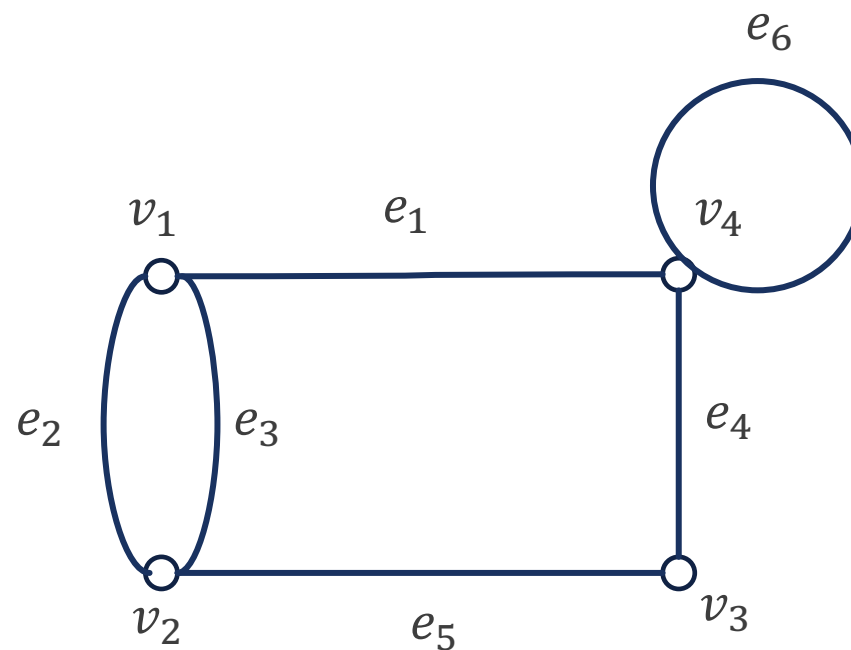
例 7.3 求该图所示无向图的关联矩阵.

解

列是边

$$M(G) = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & 2 \end{bmatrix}$$

行是顶点



有向无环图的关联矩阵

定义

设 $D = \langle V, E \rangle$ 为有向无环图, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $E = \{e_1, e_2, \dots, e_m\}$, 令

$$m_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \text{ 是 } e_j \text{ 的起点,} \\ 0, & v_i \text{ 与 } e_j \text{ 不关联,} \\ -1, & v_i \text{ 是 } e_j \text{ 的终点,} \end{cases}$$

则称 $(m_{ij})_{n \times m}$ 为 D 的关联矩阵, 记作 $M(D)$.

- 有向有环图没有关联矩阵, 因为若 e_j 是 v_i 上的环, 则 v_i 既是 e_j 的起点, 又是其终点, 在 m_{ij} 的取值中没有定义.

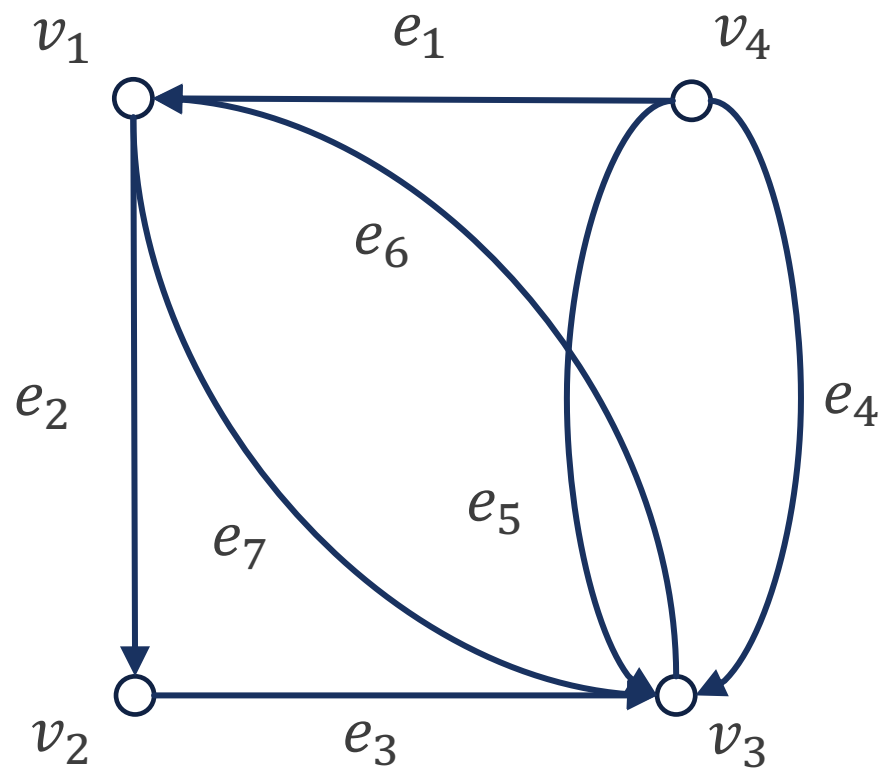


有向无环图的关联矩阵

例 7.4 求该有向无环图的关联矩阵.

解

$$M(D) = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & -1 & -1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$



有向图的邻接矩阵

- 以下讨论的有向图不加限制, 并且矩阵运算均为普通的乘法和加法.

定义

设有向图 $D = \langle V, E \rangle$, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$, $E = |m|$. 令 $a_{ij}^{(1)}$ 为顶点 v_i 邻接到顶点 v_j 的长度为1的通路数, 即 v_i 与 v_j 相邻, 称 $\left(a_{ij}^{(1)}\right)_{n \times n}$ 为 D 的邻接矩阵, 记作 $A(D)$.

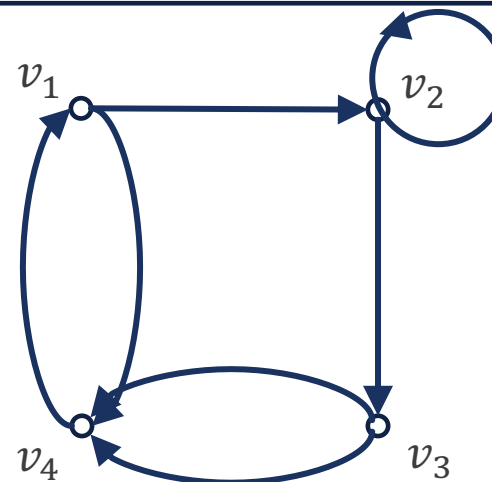
例 7.5 求该有向图 D 的邻接矩阵.

解

$$A(D) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

列是顶点

行是顶点



有向图的邻接矩阵

- 继续推广, 则有以下定理及其推论:

定理 7.6

设 A 是 n 阶有向图的邻接矩阵, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 为 D 的顶点集, 则 A^l ($l \geq 1$)中元素 $a_{ij}^{(l)}$ 为 v_i 到 v_j 的长度为 l 的通路数, $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}^{(l)}$ 为 D 中长度为 l 的通路总数, 其中 $\sum_{i=1}^n a_{ii}^{(l)}$ 为 D 中长度为 l 的回路数.

推论

设 $B_l = A + A^2 + \dots + A^l$ ($l \geq 1$), 则 B_l 中元素 $b_{ij}^{(l)}$ 为 D 中 v_i 到 v_j 的长度小于等于 l 的通路数, $\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n b_{ij}^{(l)}$ 为 D 中长度小于等于 l 的通路总数, 其中 $\sum_{i=1}^n b_{ii}^{(l)}$ 为 D 中长度小于等于 l 的回路数.

- 按照通路和回路的定义, 只要顶点或边的排列顺序不同就认为是**不同的通路和回路**.



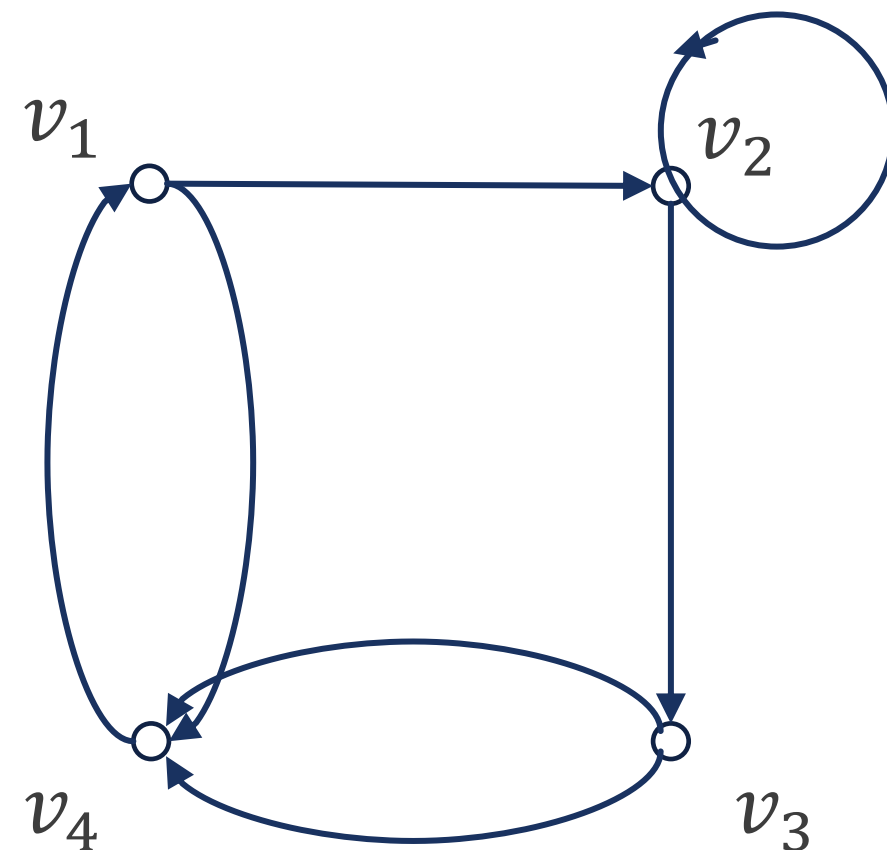
有向图的邻接矩阵

例 计算该图的邻接矩阵的各次幂

解

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, A^2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix},$$
$$A^3 = \begin{bmatrix} 0 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}, A^4 = \begin{bmatrix} 3 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \\ 2 & 2 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 3 \end{bmatrix}.$$

- 通过邻接矩阵, 可以轻易计算得出, 图中长度为4的通路共有 $\sum_{i=1}^4 \sum_{j=1}^4 a_{ij}^{(4)} = 31$ 条, 其中有 $\sum_{i=1}^4 a_{ii}^{(4)} = 11$ 条是回路.



可达矩阵

- 有时仅关心图中顶点之间是否连通, 而**不关心**顶点之间存在多少条通路和它们的长度.

定义

设有向图 $D = \langle V, E \rangle$, $V = \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$. 令

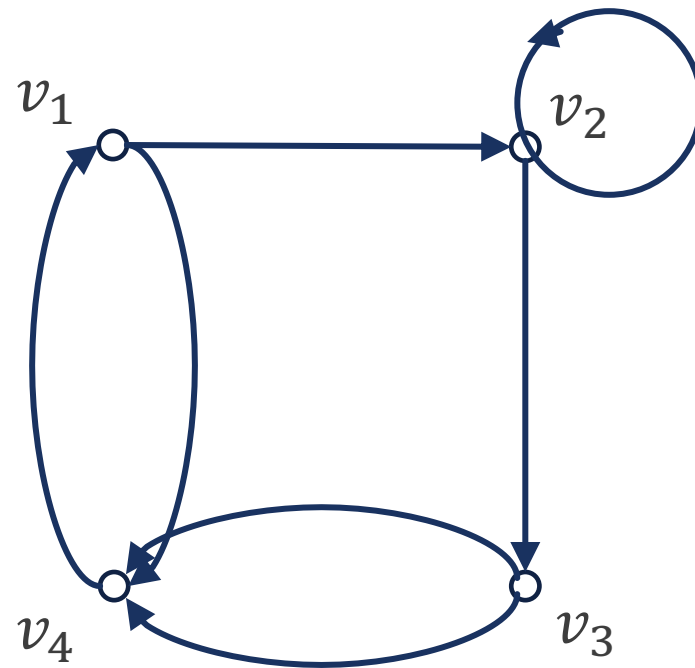
$$p_{ij} = \begin{cases} 1, & v_i \text{ 可达 } v_j, \\ 0, & \text{否则,} \end{cases}, \quad i \neq j.$$

$$p_{ii} = 1, \quad i = 1, 2, \dots, n.$$

称 $(p_{ij})_{n \times n}$ 为 D 的**可达矩阵**, 记作 $P(D)$, 简记为 P .

例 该有向图是强连通图, 因此可达矩阵 P 中全体元素都是1:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}.$$



知识点总结

- 握手定理
- 各种通路, 回路, 连通分支的定义
- 图连通度的计算和连通性的判定
- 图的矩阵表示



第八章: 树

无向树

- 树是一种特殊图, 在计算机领域中具有非常重要的应用.
- 本章所讲回路均指初级回路或简单回路.

定义 8.1

连通不含回路的无向图称为**无向树**, 简称为**树**. 常用 T 表示一颗树. 每个连通分支都是树的非连通无向图称为**森林**. 平凡图称为**平凡树**.

- 设 $T = \langle V, E \rangle$ 为一棵无向树, $v \in V$, 若 $d(v) = 1$, 则称 v 为 T 的**树叶**; 若 $d(v) \geq 2$, 则称 v 为 T 的**分支点**.



无向树

定理 8.1

设 $G = \langle V, E \rangle$, $|V| = n$, $|E| = m$ 下列各命题等价.

- (1) G 是树 (G 连通且不含回路);
- (2) G 的每对顶点之间存在唯一的一条初级通路;
- (3) G 是连通的, 且 $m = n - 1$;
- (4) G 中无回路, 且 $m = n - 1$;
- (5) G 中无回路, 但在 G 中任何两个不相邻的顶点之间增加一条新边, 就得到唯一的一条初级回路;
- (6) G 是连通的, 且 G 中任何边均是桥. (树 T 中分支点必为割点. 树是最弱的连通图).

■ 我们使用循环证明法来证明该定理.



生成树

定义 8.2

设 $G = \langle V, E \rangle$ 是无向连通图, T 是 G 的**生成子图并且为树**, 则称 T 是 G 的**生成树**. 对任意的边 $e \in E(G)$, 若 $e \in E(T)$, 则称 e 为 T 的**树枝**, 否则称 e 为生成树 T 的**弦**. 称所有弦的集合的**导出子图** $G[E(G) - E(T)]$ 为生成树 T 的**余树**, 记作 $\bar{T}$.

- 余树不一定连通, 也不一定不含回路, 因此不一定是树.
- 一般来说, 连通图的生成树不是唯一的.
- 一个图 G 与它的生成树的差别在于 G 可能包含有回路, 而生成树不包含有回路.



基本回路

定理

设 T 是无向连通图 G 中的一棵生成树, e 为 T 的任意一条弦, 则 $T \cup e$ 构成 G 的一个初级回路, 该回路只含一条弦, 其余边均为树枝, 而且不同的弦 e 对应的初级回路是不同的.

证明 设 $e = (u, v)$ 为 T 中的任意一条弦.

G 中无回路, 但在 G 中任何两个不相邻的顶点之间增加一条新边, 就得到唯一的一条初级回路.

- 由于 e 是弦, 所以 u 和 v 在 T 中不相邻.
- 由定理8.1(5)可知, u 与 v 之间增加一条新边, 也就是 e , 放入 T 中后得到一条唯一的初级回路. 该回路中只含一条弦, 其余边均为树枝.
- 当 e_1, e_2 为任意不同的弦时, 对应的初级回路是不同的, 因为:
 - e_2 不在 e_1 对应的初级回路 C_{e_1} 中, 因为初级回路 C_{e_1} 中只含一条弦, 就是 e_1 ;
 - e_1 不在 e_2 对应的初级回路 C_{e_2} 中, 因为初级回路 C_{e_2} 中只含一条弦, 就是 e_2 .



基本回路

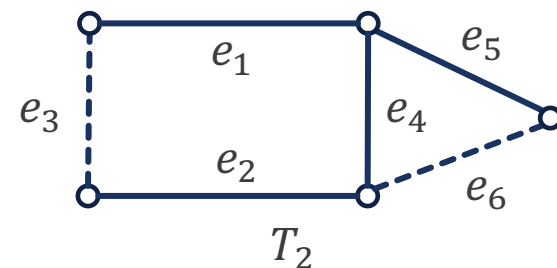
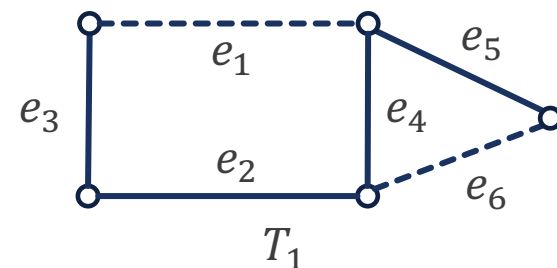
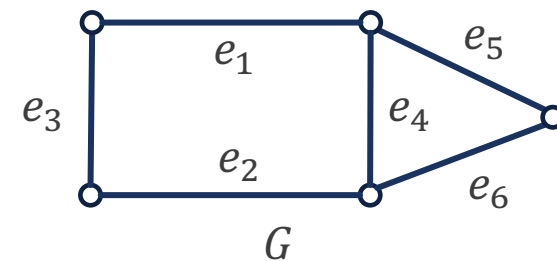
定义 8.3

设 G 是 m 条边的 n 阶无向连通图, T 是 G 的一棵生成树, T 的 $m - n + 1$ 条弦为 $e_1, e_2, \dots, e_{m-n+1}$. G 中仅含 T 的一条弦 e_r 的回路 C_r 称作对应弦 e_r 的**基本回路**, $\{C_1, C_2, \dots, C_{m-n+1}\}$ 称作 G 对应 T 的**基本回路系统**.

例 8.3 求该图 G 的两个生成树 T_1, T_2 的基本回路系统.

解 $T_1: \{e_1 e_4 e_2 e_3, e_6 e_4 e_5\}$; $T_2: \{e_3 e_1 e_4 e_2, e_6 e_4 e_5\}$.

■ 基本回路的个数和弦数是相同的, 都等于 $m - n + 1$.



基本割集

G 是连通的, 且 G 中任何边均是桥.

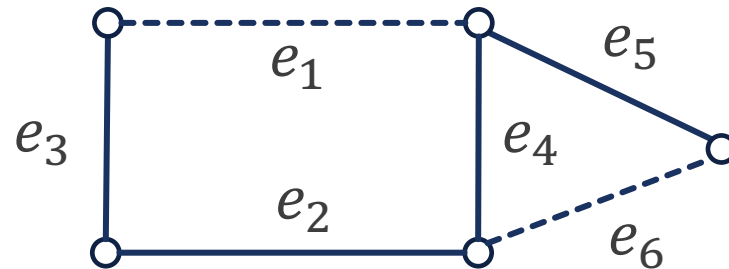
- 设 T 是连通图 G 的一棵生成树, e 是一条树枝. 根据定理8.1(6), $T - e$ 是不连通的, 它有两个连通分支 T_1 和 T_2 . 于是, 由 e 和 T 的弦就可以构成一个 G 的割集.

定义 8.4

设 T 是 n 阶连通图 G 的一棵生成树, $e'_1, e'_2, \dots, e'_{n-1}$ 为 T 的树枝. 设 S_r 是只含树枝 e'_r 其余边均为弦的 G 的割集, 则称 S_r 为 G 的对应树枝 e'_r 的**基本割集**, 并称 $\{S_1, S_2, \dots, S_{n-1}\}$ 为 G 对应 T 的**基本割集系统**.

- 基本割集的个数和树枝数是相同的, 都等于 $n - 1$.

例 在该图中, 对应 e_5, e_4, e_2, e_3 的基本割集系统为 $\{\{e_5, e_6\}, \{e_4, e_1, e_6\}, \{e_2, e_1\}, \{e_3, e_1\}\}$.



基本割集

求树枝 e 对应的基本割集的方法如下:

- 将 e 从 T 中删除, 得到 $T - e$ 的两个连通分支为 T_1, T_2 , 设 T_1 和 T_2 的顶点集为 V_1, V_2 .

- 则 e 对应的基本割集为 $e \cup S_e$, 其中

$$S_e = \{e' \mid e' \in E(G) \wedge$$

e' 的一个端点在 V_1 中, 另一个端点在 V_2 中 $\}$.



最小生成树

- 想给城镇之间铺路, 把若干城市连接起来 (成为连通图), 怎样才能使所用的线路总长最短 (或时间最少, 资源最少) 呢? 问题的实质就是求带权的最小生成树问题.

定义 8.5

对图 G 的每条边 e 附加一个实数 $w(e)$, 称 $w(e)$ 为边 e 的权. G 连同附加在各边上的权称为**带权图**, 常记作 $G = \langle V, E, W \rangle$. 设 $G_1 \subseteq G$, 称 $\sum_{e \in E(G_1)} w(e)$ 为 G_1 的**权**, 记作 $W(G_1)$.

定义 8.6

设无向连通带权图 $G = \langle V, E, W \rangle$, G 的所有生成树中 $W(T)$ 最小的生成树 T 称为 G 的**最小生成树**.



避圈法

- 设 n 阶简单无向连通带权图 $G = \langle V, E, W \rangle$ 有 m 条边. 下面介绍求最小生成树的算法: 避圈法 (Kruskal算法).
 1. 将 m 条边按权从小到大顺序排列, 设为 $e_1, e_2, \dots, e_m$.
 2. 令 $T = \emptyset$.
 3. 依次取边并判断 $T \cup e_i$ 是否有回路.
 4. 若无回路, 则更新 $T \leftarrow T \cup e_i$; 若有回路, 则弃去 e_i .
- 那么, 为何该算法总能够得到最小生成树? 该算法是否是最高效的呢?



避圈法

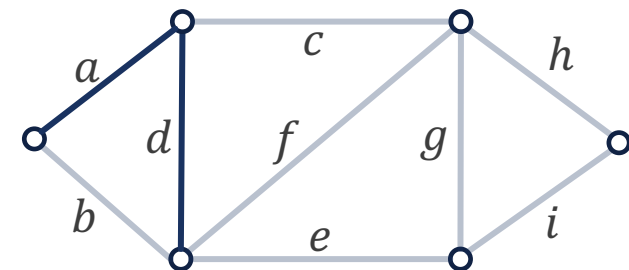
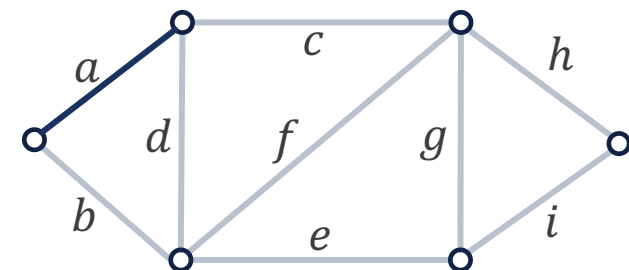
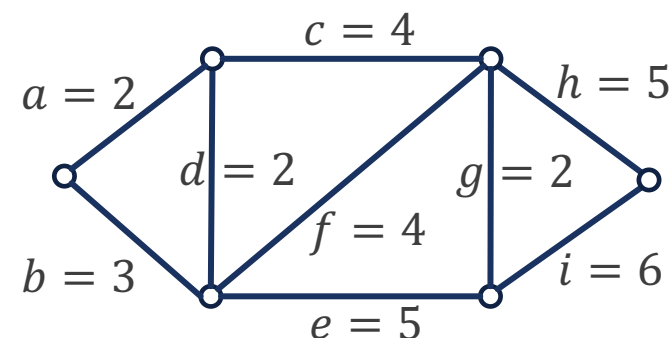
例 8.5 通过避圈法求该图的最小生成树.

解

先对边的权进行排序: $a, d, g, b, c, f, e, h, i$.

(1) 加入 a , $T = \{a\}$.

(2) 加入 d , $T = \{a, d\}$.



避圈法

序列: $a, d, g, b, c, f, e, h, i$.

(3) 加入 g , $T = \{a, d, g\}$.

(4) 加入 b , 有回路, 扔掉.

(5) 加入 c , $T = \{a, d, g, c\}$.

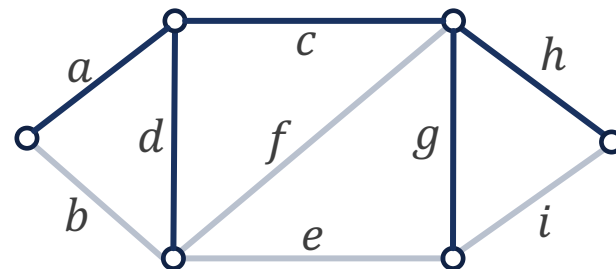
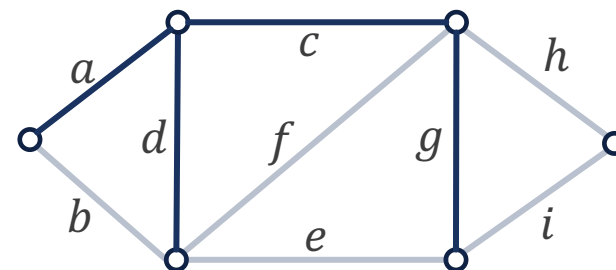
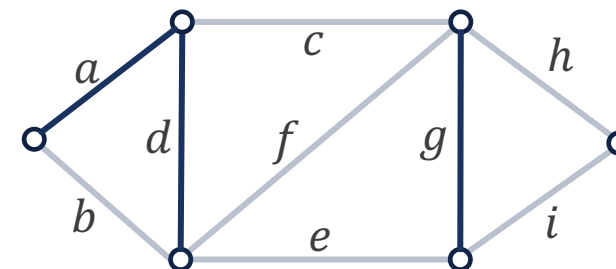
(6) 加入 f , 有回路, 扔掉.

(7) 加入 e , 有回路, 扔掉.

(8) 加入 h , $T = \{a, d, g, c, h\}$.

(9) 加入 i , 有回路, 扔掉.

最终该生成树的权为15, 是最小的.



根树

- 若有向图 D 的基图是无向树, 则称 D 为有向树. 在有向树中, 最重要的是根树, 它在数据结构, 算法设计, 数据库等专业课程中极其重要.

定义 8.7

设有向树 T 是一颗非平凡树, 如果 T 中有一个顶点的入度为0, 其余顶点的入度均为1, 则称 T 为根树.

在根树中, 入度为0的顶点称为树根; 入度为1且出度为0的顶点称为树叶; 入度为1且出度大于0的顶点称为内点. 内点和树根统称为分支点.

在根树中, 从树根到任一顶点 v 的通路长度称为 v 的层数, 记作 $l(v)$; 称层数相同的顶点在同一层上, 层数最大顶点的层数为树高, 记作 $h(T)$.



根树

定义

若顶点 a 邻接到顶点 b , 则称 b 为 a 的**孩子**, a 为 b 的**父母**;

若 b, c 的父母相同, 则称 b, c 为**同胞**;

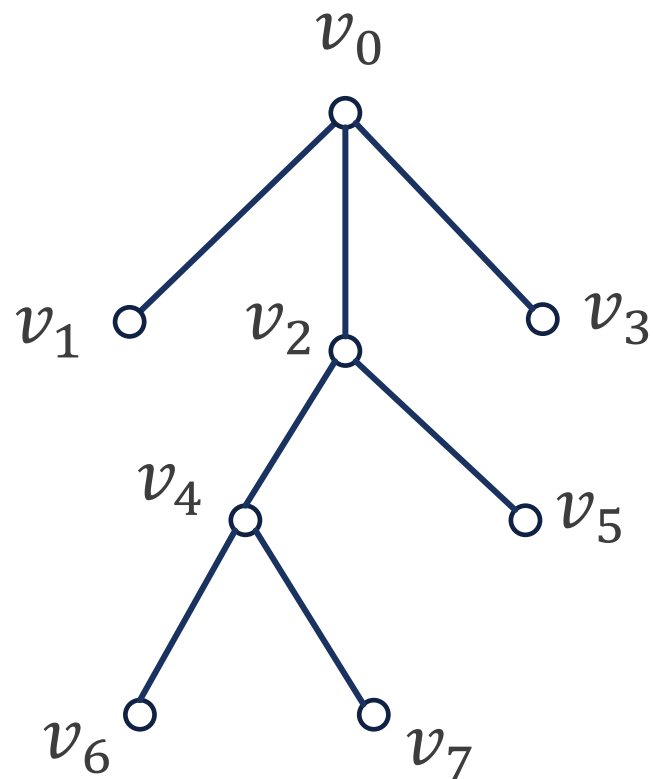
若 $a \neq d$, 而 a 可达 d , 则称 a 为 d 的**祖先**, d 为 a 的**后代**.

例 该树中, v_1, v_2, v_3 是同胞, 它们的父母是 v_0 ;

v_4 和 v_5 是同胞, 它们的父母是 v_2 ;

v_6 和 v_7 是同胞, 它们的父母是 v_4 ;

v_0 以外的所有顶点都是 v_0 的后代, v_0 是它们的祖先.



有序树, 正则树, 完全树

定义 8.8

如果将根树 T 的每一层上的顶点都规定次序, 则称 T 为有序树.

定义 8.9

设 T 为一棵非平凡的根树,

- (1) 若 T 的每个分支点至多有 r 个孩子, 则称 T 为 r 元树;
- (2) 若 T 的每个分支点都恰有 r 个孩子, 称 T 为 r 元正则树;
- (3) 若 r 元树 T 是有序的, 则称 T 为 r 元有序树;
- (4) 若 T 是 r 元正则树, 且所有树叶的层数均为树高, 则称 T 为 r 元完全正则树;
- (5) 若 T 是 r 元完全正则树, 且 T 是有序的, 则称 T 为 r 元完全正则有序树.

■ 完全树一定是正则树, 但是正则树不一定是完全的.



2叉树

- 在所有的 r 元树中, 2元树最重要, 2元树又称2叉树.

定义

对一棵根树的每个顶点都访问一次且仅访问一次称为遍历.

定义

设 T 为一棵根树, a 是 T 的一个非根顶点, 称 a 及其后代的导出子图 T' 为 T 的以 a 为根的根子树.

- 2元正则有序树的每个分支点的两个孩子导出的根子树分别称为该分支点的左子树和右子树.



2叉树的遍历

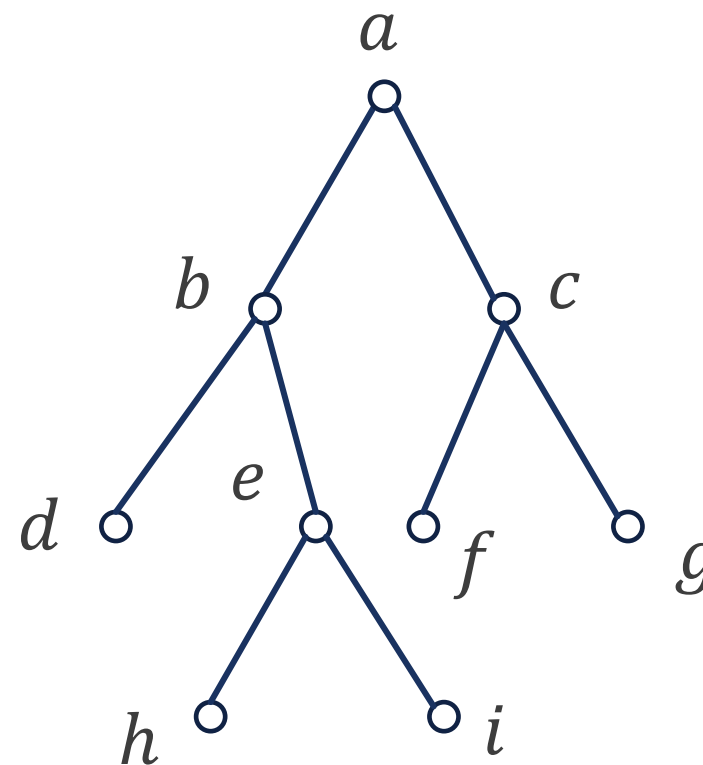
■ 设 T 为一棵2元正则有序树, 按对树根, 左子树, 右子树的不同访问顺序主要有以下3种遍历方法:

- (1) **中序遍历法**: 访问次序为左子树, 树根, 右子树;
- (2) **前序遍历法**: 访问次序为树根, 左子树, 右子树;
- (3) **后序遍历法**: 访问次序为左子树, 右子树, 树根.

■ 这里的**前中后**指的是**树根在访问次序中的位置**.

例 该根树按中序, 前序, 后序遍历的结果分别为:

$(db(h*e*i))a(f*c*g),$
 $a(bd(*e*hi))(c*f*g),$
 $(d(h*e*)*b*)(f*g**c*)a.$



知识点总结

- 树的定义与性质
- 基本回路和基本割集的构造
- 最小生成树的构造
- 2叉树的三种遍历



第九章: 二部图, 欧拉图, 哈密顿图

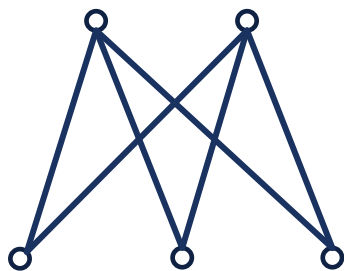
二部图

定义 9.1

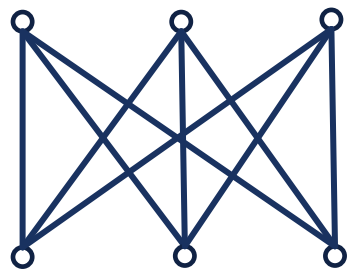
若能将无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 的顶点集划分成两个不相交的子集 V_1 和 V_2 ($V_1 \cap V_2 = \emptyset$), 使得 G 中任何一条边的两个端点都一个属于 V_1 , 另一个属于 V_2 , 则称 G 为**二部图**, 记为 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$, V_1, V_2 称为**互补顶点子集**.

又若 V_1 中任一顶点与 V_2 中任一顶点均有且仅有一条边相关联, 则称 G 为**完全二部图**. 若 $|V_1| = r, |V_2| = s$, 则记完全二部图为 $K_{r,s}$.

- 完全二部图的顶点数为 $n = r + s$, 边数为 $m = rs$.
- 零图是二部图.



$K_{2,3}$



$K_{3,3}$



二部图

定理 9.1

一个无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 是二部图当且仅当 G 中无奇数长度的回路。

证明 必要性

- 若 G 中无回路, 自然也没有奇数长度的回路, 结论显然成立.
- 若 G 中有回路, 设 $C = v_1 v_2 \dots v_{l-1} v_l v_1$ 为 G 中任意一个回路, 不妨设 $v_1 \in V_1$, 与 v_1 相邻的顶点 v_2 和 v_l 都属于 V_2 , 与 v_2 相邻的顶点 v_1 和 v_3 都属于 V_1 , 以此类推:

$v_3, v_5, \dots, v_{l-1}$ 均属于 V_1 ,

$v_2, v_4, \dots, v_l$ 均属于 V_2 .

于是 l 为偶数, 且回路 C 中的顶点数 l 等于其长度, 因而 C 是长度为偶数的回路.

- 由于 C 的任意性, 所以结论成立.



匹配

- 在二部图中, 均可将 V_1 和 V_2 看成性质不同事物的集合.
- 比如 V_1 看成员工的集合, V_2 看成是任务的集合.
- V_1 中顶点 v_i 与 V_2 中顶点 u_j 相邻当且仅当 v_i 能承担任务 u_j .
- 从二部图上容易看出满足某种要求的任务的分配方案, 这就是二部图的匹配问题.

定义 9.2

设无向图 $G = \langle V, E \rangle$, $M \subseteq E$, 若 M 中的任意两条边均不相邻, 则称 M 为 G 中的一个**匹配**. 若在 M 中再加进任意一条边后不再是匹配, 则称 M 为 G 中的**极大匹配**. 称 G 中边数最多的匹配为**最大匹配**, 其边数称为**边独立数**或**匹配数**, 记作 $\beta_1(G)$, 或简记为 β_1 .

设 M 为 G 中的一个匹配, 与 M 中的边关联的顶点称为 M 的**饱和点**, 否则称为 M 的**非饱和点**. 若 G 中所有顶点都是 M 的饱和点, 则称 M 为 G 中的**完美匹配**.



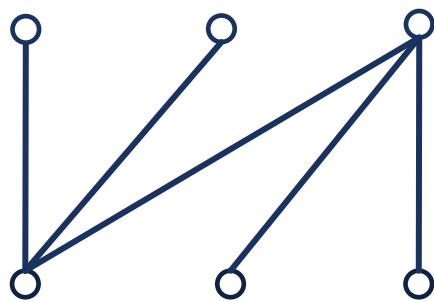
完备匹配

定义 9.3

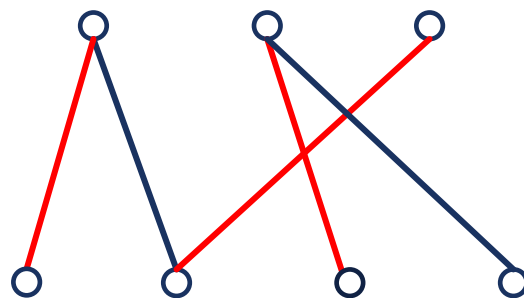
设 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$ 为二部图, 且 $|V_1| \leq |V_2|$, M 为 G 中的一个匹配, 若 $|M| = |V_1|$, 则称 M 为 G 中的**完备匹配**.

■ 当 $|V_1| = |V_2|$ 时, G 中的完备匹配是完美匹配.

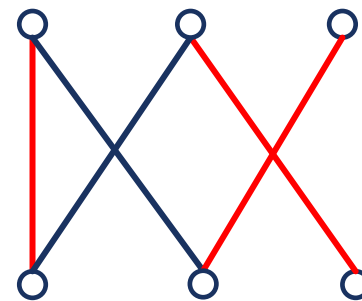
例 (1)中无完备匹配, (2)与(3)中都存在完备匹配, 而且(3)中的完备匹配也是完美匹配.



(1)



(2)



(3)



完备匹配

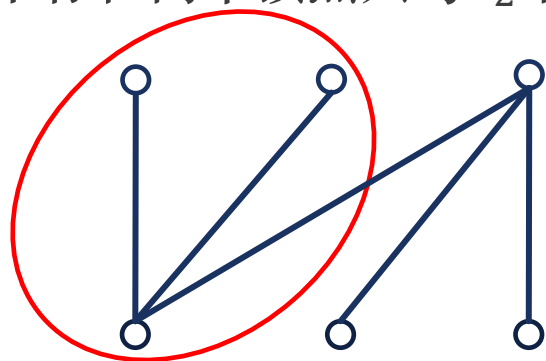
- 英国数学家Hall给出了二部图中存在完备匹配的充要条件, 这就是著名的Hall定理, 也称为Hall婚姻定理.

定理 9.2 (Hall定理)

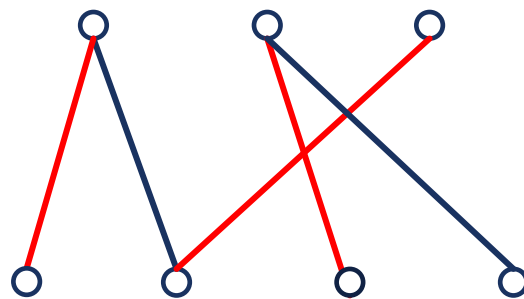
设二部图 $G = \langle V_1, V_2, E \rangle$ 中 $|V_1| \leq |V_2|$, G 中存在完备匹配当且仅当 V_1 中任意 k 个顶点至少与 V_2 中的 k 个顶点相邻. $k = 1, 2, \dots, |V_1|$.

- 其中的条件称为相异性条件.

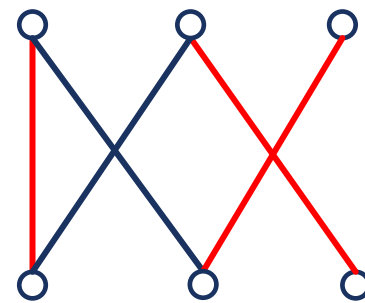
例 (1)中存在两个顶点只与 V_2 中的一个顶点相邻, 因而不存在完备匹配. 而(2), (3)都满足相异性条件.



(1)



(2)



(3)



欧拉图

定义 9.4

设 $G = \langle V, E \rangle$ 是连通图 (无向图和有向图),

- (1) G 中经过每条边一次并且仅一次的通路称为欧拉通路.
- (2) G 中经过每条边一次并且仅一次的回路称为欧拉回路.
- (3) 具有欧拉回路的图称为欧拉图.

平凡图为欧拉图.

- 只有欧拉通路没有欧拉回路的图不是欧拉图.
- 定义包含多重图在内, 即欧拉回路中允许平行边出现.
- 欧拉通路是经过所有边的简单通路, 欧拉回路是经过所有边的简单回路.
 - 简单通路和简单回路意味着可以经过相同的顶点.



欧拉图

定理9.3

设 G 为无向图,

- (1) G 是欧拉图当且仅当 G 是连通的且不存在度数为奇数的顶点.
- (2) G 有欧拉通路, 但无欧拉回路, 当且仅当 G 是连通的且恰好有两个顶点的度数是奇数.

- 定理的必要性是显然的.
 - 当 L 是 G 的一条欧拉回路时, L 每次经过一个顶点时都是一进一出, 顶点获得2度. 并且所有的顶点和边都在回路上, 因此所有顶点的度数都是2的倍数即偶数.
 - 当 L 是 G 的一条欧拉通路 (非欧拉回路) 时, 同理 L 上除两个端点外的顶点的度数都是偶数, 而只有两个端点的度数是奇数.
- 现在再来看哥尼斯堡七桥问题, 4个顶点的度数都是奇数, 即不存在欧拉通路, 更不存在欧拉回路.



欧拉图

定理 9.4

设 D 为有向图,

- (1) D 是欧拉图当且仅当 D 是连通的且所有顶点的入度等于出度.
- (2) D 有欧拉通路, 但无欧拉回路, 当且仅当 D 是连通的且一个顶点的入度比出度大1, 另一个顶点的入度比出度小1, 其余顶点的入度均等于出度.

定理的必要性与无向图类似, 是显然的.



哈密顿图

定义 9.5

设 $G = \langle V, E \rangle$ 是连通图 (无向图和有向图),

- (1) G 中经过每个顶点一次并且仅一次的通路称为哈密顿通路.
- (2) G 中经过每个顶点一次并且仅一次的回路称为哈密顿回路.
- (3) 具有哈密顿回路的图称为哈密顿图.

- 欧拉回路和哈密顿回路的区别在于:
 - 欧拉回路经过所有的边一次, 哈密顿回路经过所有的顶点一次.
 - 欧拉回路是简单回路, 哈密顿回路是初级回路.
- 欧拉图和哈密顿图之间几乎没有什么联系, 有的图只是欧拉图, 有的图只是哈密顿图, 有的图既是欧拉图又是哈密顿图, 有的图则两者皆不是.



哈密顿图

定理 9.5 (哈密顿图的必要条件)

设无向图 $G = \langle V, E \rangle$ 是哈密顿图, V_1 是 V 的任意非空真子集, 则

$$p(G - V_1) \leq |V_1|.$$

证明 因为 G 是哈密顿图, 所以 G 中存在哈密顿回路.

设 C 为 G 中任意一条哈密顿回路, 当 V_1 中顶点在 C 中均不相邻时, $p(C - V_1) = |V_1|$ 最大. 其余情况下均有 $p(C - V_1) < |V_1|$, 所以有

$$p(C - V_1) \leq |V_1|.$$

而 $C - V_1$ 是 $G - V_1$ 的子图, 因此 $G - V_1$ 的连通分支数不会超过 $C - V_1$ 的连通分支数, 故

$$p(G - V_1) \leq p(C - V_1) \leq |V_1|.$$

该定理给出的条件是**必要的**. 因此对一个图来说, 如果不满足这个必要条件, 它一定不是哈密顿图. 但是满足这个条件的图不一定是哈密顿图.



哈密顿图

定理 9.6 (哈密顿图的充分条件)

设 G 是 $n(n \geq 3)$ 阶无向简单图, 若对于 G 中任意不相邻的顶点 u, v , 均有

$$d(u) + d(v) \geq n - 1,$$

则 G 中存在哈密顿通路. 若

$$d(u) + d(v) \geq n,$$

则 G 为哈密顿图.

推论 设 G 是 $n(n \geq 3)$ 阶无向简单图, $\delta(D) \geq n/2$, 则 G 为哈密顿图.

- 由推论可知, 对于完全图 K_n , 当 $n \geq 3$ 时为哈密顿图; 完全二部图 $K_{r,s}$, 当 $r = s \geq 2$ 时为哈密顿图.



知识点总结

- 二部图的判定
- 二部图完备匹配的判定
- 欧拉图的判定
- 哈密顿图的判定



第十章: 平面图及图的着色

平面图

定义 10.1

如果图 G 能以这样的方式画在平面上: 除顶点处外没有边交叉出现, 则称 G 为**平面图**. 画出的没有边交叉的图称为 G 的一个**平面嵌入**或**平面表示**. 无平面嵌入的图称为**非平面图**.

G 是平面图**不代表** G **没有边交叉**, 指的是 G **可以画成**一个没有边交叉的平面嵌入.



边界

定义 10.2

- (1) 设 G 是一个平面图的平面嵌入, G 的边将 G 所在的平面划分成若干区域, 每个区域都称为 G 的一个面.
- (2) 其中有一个面积无限的区域称为无限面或外部面, 常记为 R_0 , 面积有限的区域称为内部面或有限面, 常记为 $R_1, R_2, \dots, R_k$.
- (3) 包围每个面的所有边构成的回路称为该面的边界. 边界的长度称为该面的次数. 面 R 的次数记为 $\deg(R)$.

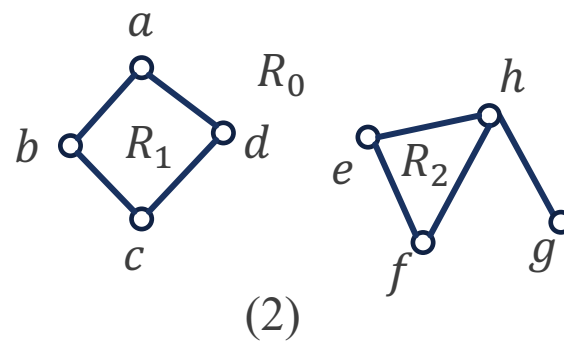
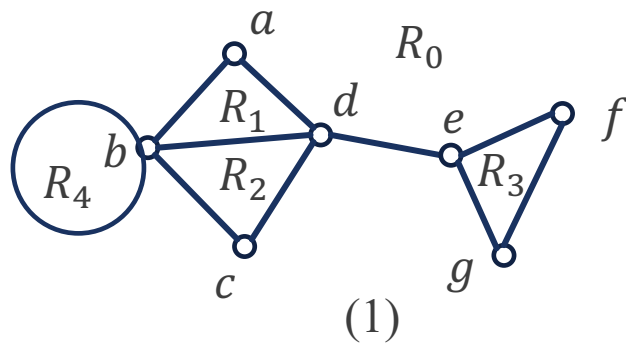
- 边界有可能由不止一个回路构成.
- 构成边界的回路有可能是初级回路, 简单回路, 或者是复杂回路.
- 因为我们假设平面的面积是无限的, 因此在每个平面嵌入中, 总有一个区域是无限面.



边界

例 (1)和(2)都是平面图.

- (1)有5个面, 其中 R_1, R_2, R_3, R_4 是内部面, R_0 是外部面. R_1 的边界是 $abda$, $\deg(R_1) = 3$. R_4 的边界是 bb , $\deg(R_4) = 1$. R_0 的边界是 $abbcdegfeda$, 是一个复杂回路, $\deg(R_0) = 10$.
- (2)有3个面, 其中 R_1, R_2 是内部面, R_0 是外部面. R_0 的边界由 $abcd a$ 和 $efhghe$ 两个回路组成, $\deg(R_0) = 9$. 割边 hg 在计算次数时算了2次.



边界

- 割边只能是一个面的边界, 若一条边不是割边, 它必是两个面的公共边界.

定理 10.1

平面图 G 中所有面的次数之和等于边数的2倍.

$$\sum_{i=1}^k \deg(R_i) = 2m.$$

证明 对于 G 中任意一条边 e ,

当 e 为面 R_i 和 R_j ($i \neq j$) 的公共边界上的边时, 在计算 R_i 和 R_j 的次数时各提供次数1.

当 e 只在某一个面 R 的边界上出现时, 它必出现两次, 所以在计算 R 的次数时, e 提供的次数为2.

因此, 每一条边 e 在次数之和中都计算两次.



平面图的特性

- 同一个平面图 G , 可以有不同形式的平面嵌入, 但**它们都是与 G 同构的**.
 - 平面嵌入本质上只是图的不同画法.
- 一个平面图的**有限面和无限面没有什么本质区别**.
 - 若把平面图画在球面上, 它的无限面就变成有限面.
- 有限面 (内部面) 和无限面 (外部面) 可以**相互转化**.
 - 对于画在球面上的任何一个有限面 R , 都能以 R 中的任意一点为球的北极, 向与球的南极相切的平面做这个图的投影, 使有限面在平面上成为平面图的无限面.



欧拉公式

- 欧拉发现在研究多面体时发现, 多面体的顶点数 n , 棱数 e 和面数 f 之间满足 $n - e + f = 2$. 从多面体得到启发, 便得出平面图的欧拉公式.

定理 10.2 (欧拉公式)

对于任意的**连通**平面图 G , 有

$$n - m + r = 2,$$

其中, n, m, r 分别是 G 的阶数, 边数和面数 (包括无限面).



欧拉公式

利用欧拉公式可以证明下面定理.

定理 10.3

设 G 是连通的平面图, 且 G 的各面的次数至少为 $l(l \geq 3)$, 则 G 的边数 m , 顶点数 n , 与 l 有如下关系:

$$m \leq \frac{l}{l-2}(n-2).$$

并且当 G 的各面的次数均为 l 时等号成立.

证明 由定理10.1及本定理中的条件可知:

$$2m = \sum_{i=1}^r \deg(R_i) \geq lr,$$

其中 r 为 G 的面数. 由于 G 是连通的平面图, 因而满足欧拉公式 $r = 2 - n + m$. 代入后整理即完成证明.

- 这是连通平面图的一个必要条件, 若 G 是连通平面图, 则满足该条件; 若不满足该条件, 则 G 不是连通平面图.

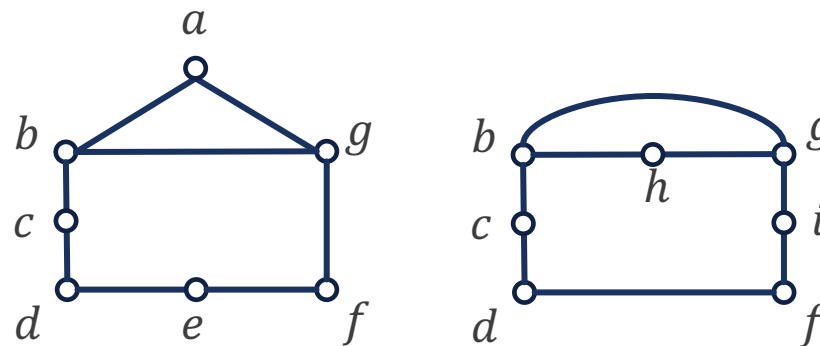


插入与消去2度顶点

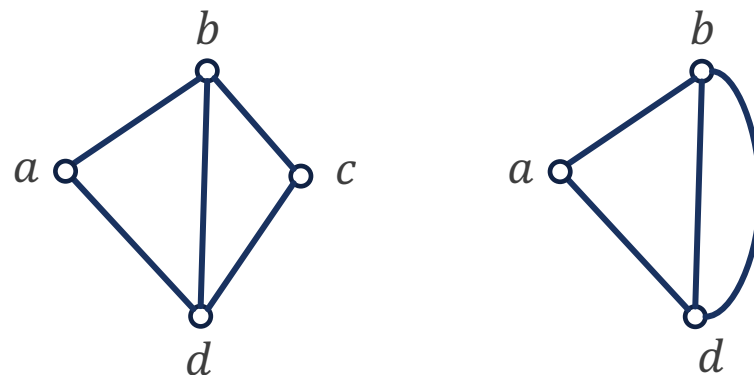
定义

(1) 设 $e = (u, v)$ 为图 $G = \langle V, E \rangle$ 中一条边, 在 G 中删除 e , 增加新的顶点 w , 使 u 与 v 均与 w 相邻, 即 $G' = \langle V', E' \rangle$, $V' = V(G - e) \cup \{w\}$, $E' = E(G - e) \cup \{(u, w), (w, v)\}$, 称为在 G 中**插入2度顶点**.

(2) 设 w 为 G 中一个**2度顶点**, w 与 u, v 相邻, 删除 w , 增加新边 (u, v) , 即 $G' = \langle V', E' \rangle$, $V' = V(G - w)$, $E' = E(G - e) \cup \{(u, v)\}$, 称为在 G 中**消去2度顶点**.



消去2度顶点 e 和 a , 插入2度顶点 h 和 i .



消去2度顶点 c .



同胚

定义 10.3

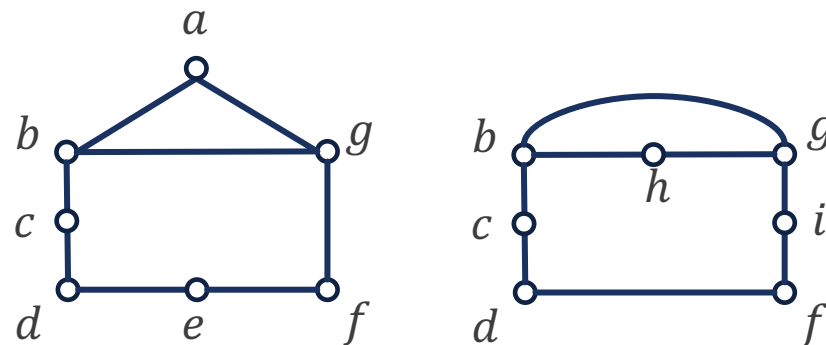
若两个图 G_1 和 G_2

(1) 是同构的,

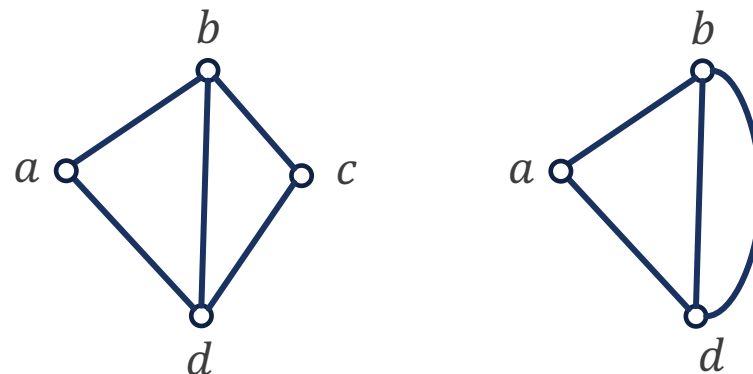
(2) 或通过反复插入或消去2度顶点后是同构的,

则称 G_1 和 G_2 是**同胚**的.

例 右图中同一排的图都是同胚的.



消去2度顶点 e 和 a , 插入2度顶点 h 和 i .



消去2度顶点 c .



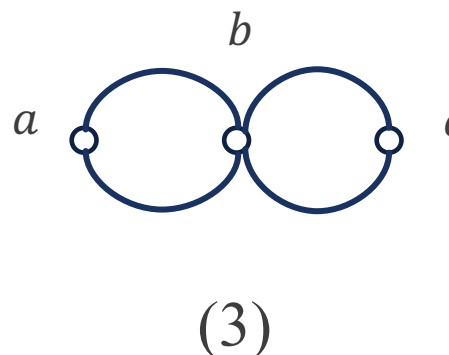
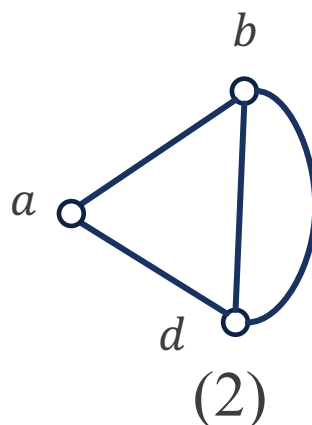
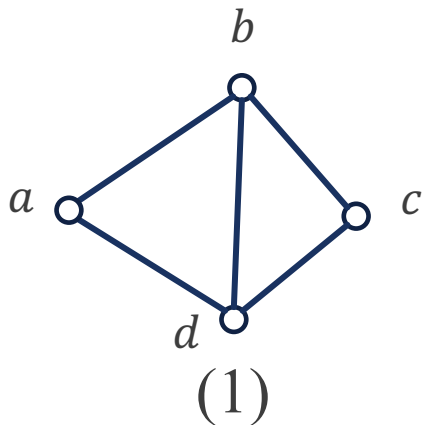
收缩

定义 10.4

设 $e = (u, v)$ 是图 G 的一条边, 删去 e , 用一个新的顶点 w (可以用 u 或 v) 取代 u 和 v , 并与除 e 外 u 和 v 关联的所有的边关联, 称这样的操作为**收缩边** e . 如果 G 能通过收缩若干条边得到 G' , 则称 G 可以**收缩**到 G' .

例 (1)经过收缩边 (b, c) , 用 b 取代 b 和 c , 得到(2).

(1)经过收缩边 (b, d) , 用 b 取代 b 和 d , 得到(3).



平面图的充要条件

在同胚和收缩这两个概念的基础之上, Kuratowski定理给出了一个图是平面图的**充要条件**.

定理10.4

图 G 是平面图当且仅当 G 不含与 K_5 同胚的子图, 也不含与 $K_{3,3}$ 同胚的子图.

定理 10.5

图 G 是平面图当且仅当 G 中没有可以收缩到 K_5 的子图, 也没有可以收缩到 $K_{3,3}$ 的子图.



对偶图

定义 10.7

设 G 是平面图的某一个平面嵌入, 有 m 条边 $e_1, e_2, \dots, e_m$, 和 r 个面 $R_1, R_2, \dots, R_r$. 可以用下述方法构造图 G^* :

1. 在 G 的每个面 R_i 中放置一个顶点 v_i^* 作为 G^* 的顶点. 记 $V^* = \{v_1^*, v_2^*, \dots, v_r^*\}$.
2. 对 G 的一条边 e , 若 e 是面 R_i 和 R_j ($i \neq j$) 共同边界, 则连接对应顶点 v_i^* 和 v_j^* , 记 $e^* = (v_i^*, v_j^*)$. e^* 与 e 相交且不与其它任何边相交. 若 e 只在 G 的一个面 R_i 的边界中出现 (e 是 G 中的桥), 则以 R_i 中顶点 v_i^* 为顶点做环 e^* . $E^* = \{e_1^*, e_2^*, \dots, e_r^*\}$.

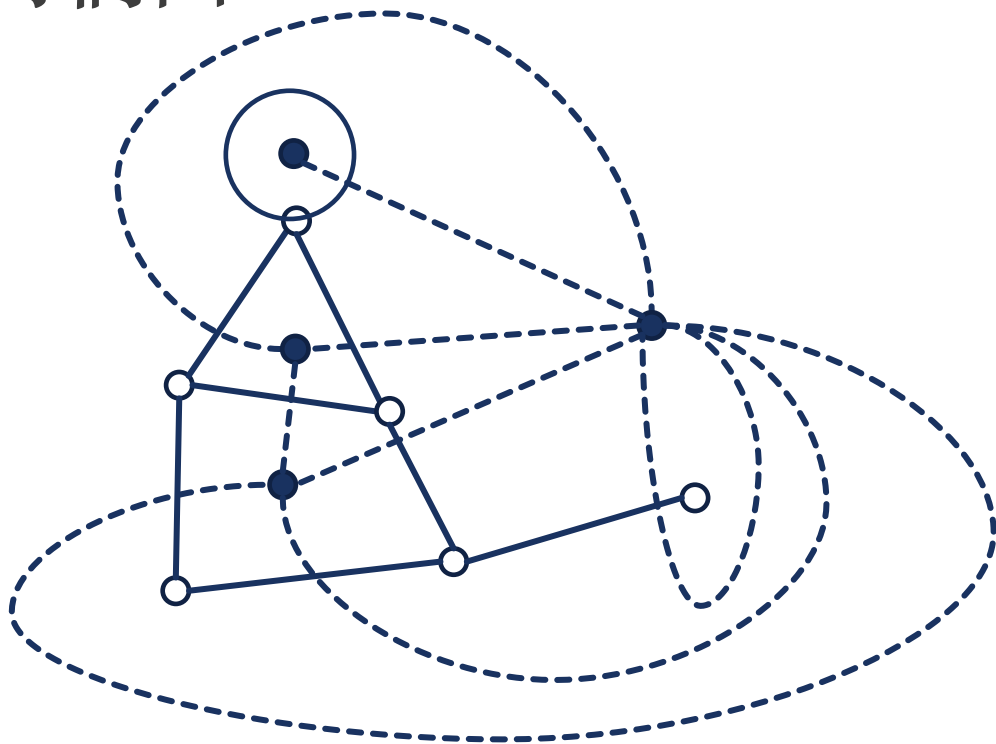
称 $G^* = \langle V^*, E^* \rangle$ 为 G 的**对偶图**.

- 每个面都对应生成一个新的顶点, 再根据之前的边生成新的边.

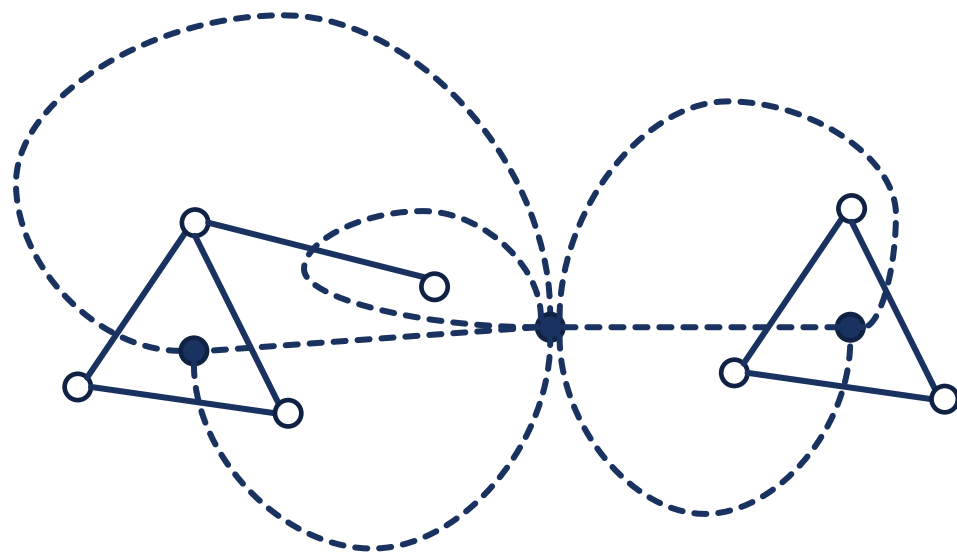


对偶图

例 由实心点和虚线边构成的图为由空心点和实线边构成的图的对偶图.



(1)



(2)



对偶图

定理 10.6

设 G^* 是**连通**平面图 G 的对偶图, n^*, m^*, r^* 和 n, m, r 分别为 G^* 和 G 的顶点数, 边数和面数, 则:

(1) $n^* = r,$

(2) $m^* = m,$

(3) $r^* = n,$

(4) 设 G^* 的顶点 v_i^* 位于 G 的面 R_i 中, 则

$$d(v_i^*) = \deg(R_i), i = 1, 2, \dots, r.$$

- 也就是说, 连通平面图和对偶图的**边数一样, 顶点数和面数互换**.
- 非连通的平面图**不满足**该定理.



着色

定义 10.6

- (1) 对无环无向图 G 的每个顶点涂一种颜色, 使相邻的顶点涂不同颜色, 称为对 G 的一种点着色, 简称着色.
 - (2) 若能用 k 种颜色给 G 的顶点着色, 称对 G 进行 k 着色, 也称 G 是 k -可着色的.
 - (3) 若 G 是 k -可着色的, 但不是 $(k - 1)$ -可着色的, 就称 G 是 k -色图, 称 k 为 G 的色数, 记作 $\chi(G) = k$, 简记为 $\chi = k$.
- 也就是说, 图 G 的点着色所需颜色的最小数称作 G 的色数.



着色

■ 从点着色定义不难证明下面定理.

(1) $\chi(G) = 1$ 当且仅当 G 为零图. 因为但凡有边存在, 1 种颜色都不够.

(2) $\chi(G) = n$ 当且仅当 $G \cong K_n$. 因为 K_n 中每个点都与其余 $n - 1$ 个点相邻.

(3) 设 C_n 为 n 阶圈, n 为奇数时, $\chi(C_n) = 3$, n 为偶数时, $\chi(C_n) = 2$.

(4) G 为非零图, $\chi(G) = 2$ 当且仅当 G 为二部图.



着色

定理 10.7 对于任意的图 G , 均有

$$\chi(G) \leq \Delta(G) + 1.$$

证明 对 G 的阶数 n 作归纳法. $n = 1$ 时, 结论显然成立.

- 设 $n = k$ ($k \geq 1$)时结论成立. 当 $n = k + 1$ 时, v 为 G 中任一顶点, 设 $G_1 = G - v$, 则 G_1 的阶数为 k . 由归纳假设应有

$$\chi(G_1) \leq \Delta(G_1) + 1 \leq \Delta(G) + 1.$$

- 当将 G_1 还原成 G 时, 由于 v 至多与 G_1 中 $\Delta(G)$ 个顶点相邻, 而在 G_1 的点着色中, $\Delta(G)$ 个顶点至多用了 $\Delta(G)$ 种颜色, 于是 $\Delta(G) + 1$ 种颜色中至少存在一种颜色给 v 着色, 使 v 与相邻的顶点均着不同的颜色.



着色

- 对有些图来说, 定理10.7中给出的色数的上界是比较大. 例如, 若 G 是二部图, $\Delta(G)$ 可以很大, 但 $\chi(G) = 2$. 于是有必要缩小定理中 $\chi(G)$ 的上界.
- 布鲁克斯 (Brooks) 改进了定理12.5中 $\chi(G)$ 的上界, 不过要求 G 不是完全图, 也不是奇圈, 因为奇圈和完全图是达到定理中10.7上界的仅有连通图.

定理 10.8 (Brooks定理)

设连通图不是完全图 $K_n (n \geq 3)$ 也不是奇圈, 则

$$\chi(G) \leq \Delta(G).$$



知识点总结

- 内部面, 外部面与次数的计算
- 欧拉公式
- 平面图判定的充分条件与必要条件
- 平面图判定的充要条件
- 对偶图的构造与性质
- 点着色的计算



谢谢



祝大家旗开得胜, 开心回家过大年

